



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη απόδοσης 5^{ης} γενιάς ασυρμάτων δικτύων.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΤΡΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ, 2025

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή

Πάτρα, 09/2025

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Πολίτη Χριστίνα, Αν. Καθηγήτρια
2. Αντωνόπουλος Χρήστος, Αν. Καθηγητής
3. Παρασκευάς Μιχαήλ, Καθηγητής

Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή

Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τη συγκεκριμένη εργασία. Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν υποδηλώνει απαραίτητως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φοιτητή Αργυρόπουλου Χρήστου που την εκπόνησε. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης ο συγγραφέας/δημιουργός εκχωρεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του

συγγραφέα/δημιουργού. Ο συγγραφέας/δημιουργός διατηρεί το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών του δικαιωμάτων.

Πρόλογος

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των σπουδών μου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το θέμα της εργασίας, που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της απόδοσης του 5G NR με χρήση τεχνικών Massive MIMO και τη διερεύνηση scheduling στρατηγικών υπό διαφορετικά traffic patterns, αποτέλεσε για εμένα μια ουσιαστική ευκαιρία να συνδυάσω τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου με την πρακτική εφαρμογή εργαλείων προσομοίωσης και ανάλυσης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους καθηγητές που συνέδραμαν στην ολοκλήρωση της διπλωματικής και ακόμα περισσότερο για την καθοδήγηση, την επιστημονική εποπτεία και την πολύτιμη συμβολή τους καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η συνεχής υποστήριξή τους, οι εποικοδομητικές παρατηρήσεις και η εμπιστοσύνη τους αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την ολοκλήρωση και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της μελέτης.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη συνεχή στήριξη, την κατανόηση και την ενθάρρυνση που μου παρείχε σε κάθε στάδιο των σπουδών μου. Η συμβολή τους υπήρξε ανεκτίμητη τόσο πρακτικά όσο και ηθικά.

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος 5G NR με χρήση τεχνικών Massive MIMO και παραμετροποιήσιμων traffic patterns, σε περιβάλλοντα στατικής και δυναμικής κίνησης. Βασικός στόχος της μελέτης είναι η αποτίμηση κρίσιμων μετρικών, όπως ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (throughput), ο ρυθμός σφαλμάτων πακέτου (BLER), η φασματική αποδοτικότητα (SE) και η δικαιοσύνη κατανομής πόρων (fairness) ανά χρήστη, υπό διάφορους συνδυασμούς αριθμού χρηστών, εύρους ζώνης, ρυθμών εφαρμογών και συχνοτήτων φέροντος.

Η πειραματική προσομοίωση υλοποιήθηκε στο περιβάλλον MATLAB, με βάση το πρότυπο “NR Cell Performance Evaluation with MIMO”, το οποίο επεκτάθηκε και παραμετροποιήθηκε κατάλληλα ώστε να υποστηρίζει ON/OFF traffic σενάρια και μετρήσεις ανα χρήστη και frame. Εξετάστηκαν σενάρια από 1 έως 4 χρήστες, bandwidths 5–15 MHz, φέροντα στα 2.5 και 7 GHz και application data rates έως 20 Gbps. Χρησιμοποιήθηκε Round Robin scheduler, ώστε να απομονωθεί η επίδραση της καναλικής ποιότητας και του traffic pattern.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι καθώς αυξάνεται ο αριθμός χρηστών ή η ροή δεδομένων, η συνολική απόδοση μειώνεται αισθητά, με παράλληλη αύξηση του BLER και μείωση της αποδοτικότητας στους απομακρυσμένους χρήστες. Τα σενάρια με ON/OFF κυκλοφορία ανέδειξαν τις αδυναμίες του scheduler να εξισορροπήσει τη δυναμική κατανομή πόρων. Τέλος, παρουσιάστηκε και ακραίο σενάριο υπερφόρτωσης για να αποτιμηθεί η αντοχή του συστήματος σε υπερβολικές απαιτήσεις.

Η εργασία θέτει τις βάσεις για μελλοντική μελέτη σε σενάρια URLLC και κρίσιμων εφαρμογών, με έμφαση σε καθυστερήσεις, αξιοπιστία και αποδοτικό scheduling.

Abstract

This thesis focuses on evaluating the performance of the 5G NR system using Massive MIMO techniques and configurable traffic patterns under both static and dynamic user scenarios. The main objective is to assess key performance metrics, such as data throughput, block error rate (BLER), spectral efficiency (SE), and fairness in resource allocation per user, across various combinations of user count, bandwidth, application data rate, and carrier frequency.

The simulation-based methodology was implemented in MATLAB, based on the “NR Cell Performance Evaluation with MIMO” reference example, which was extended and customized to support ON/OFF traffic profiles and user-level measurements per frame. The simulation scenarios included 1 to 4 users, bandwidths ranging from 5 to 15 MHz, carrier frequencies at 2.5 and 7 GHz, and application data rates up to 20 Gbps. A Round Robin scheduler was used to isolate the effect of channel conditions and traffic variation on system behavior.

The results show that as the number of users or data demand increases, the overall system performance degrades significantly, with an increase in BLER and reduced efficiency for edge users. The ON/OFF traffic scenarios revealed the scheduler’s limitations in fairly distributing resources under load fluctuation. An extreme overload scenario was also presented to evaluate system resilience under excessive demand.

The study provides a basis for future research in URLLC and mission-critical communication scenarios, where low latency, high reliability, and intelligent scheduling strategies are essential.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.....	5
ABSTRACT	6
ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ.....	9
ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ.....	10
ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.....	18
2.1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 5G	19
2.2 ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – 1G	20
2.3 ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – 2G	21
2.4 ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – 3G	23
2.5 ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – 4G	24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΕΜΠΤΗ ΓΕΝΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ – 5G	26
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	27
3.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ	28
3.3 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 5G ΔΙΚΤΥΩΝ	29
3.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	30
3.5 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5G	31
3.5.1 Επισκόπηση της Αρχιτεκτονικής Δικτύων 5G.....	31
3.5.2 Συστατικά της Αρχιτεκτονικής Δικτύου 5G.....	33
3.5.3 Συχνότητες και Φασματική Αποδοτικότητα	34
3.5.4 Μοντέλα Καναλιού στο 5G (TDL – CDL).....	34
3.5.5 Τελική Αξιολόγηση.....	37
3.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 5G ΔΙΚΤΥΩΝ.....	38
3.6.1 Milimeter Waves(mmWave)	38
3.6.2 Small Cells	38
3.6.3 Massive MIMO.....	39
3.6.4 Beamforming.....	40
3.6.5 Full Duplex	40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MIMO	42
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	43
4.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ MULTIPLE INPUT MULTIPLE OUTPUT (MIMO): SISO, SIMO, MISO, MIMO, MASSIVE MIMO	43
4.2.1 Διατάξεις Κεραιών (ULA, UPA).....	45
4.3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ MIMO ΣΤΑ 5G	47
4.4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ	47
4.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 5G NR.....	49
5.1 PHY ΚΑΙ MAC LAYER ΣΤΟ 5G.....	50
5.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (AMC – CQI – MCS).....	55
5.3 HYBRID ARQ ΚΑΙ LINK ADAPTATION (BLER – SINR – FEEDBACK)	58
5.4 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.....	64
6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ	65
6.2 ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ	66
6.2.1 Μεταβλητοί Παράγοντες Προσομοίωσης.....	66
6.2.2 Λειτουργικός Ρόλος των Παραμέτρων.....	67
6.2.3 Τοπολογικά Σενάρια Ανά Αριθμό Χρηστών	68
6.2.4 Δομή Πειραματικών Εκτελέσεων	69
6.3 ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ	70
6.3.1 Επίδραση Συχνότητας Φέροντος στην Απόδοση του Συστήματος	70
6.3.2 Ανάλυση Μετρήσεων για UE1	73
6.3.3 Ανάλυση Μετρήσεων για UE1 & UE2	76
6.3.4 Ανάλυση Μετρήσεων για UE1–UE2–UE3	79
6.3.5 Ανάλυση Μετρήσεων για UE1–UE2–UE3–UE4.....	81
6.3.6 Συγκριτική Ανάλυση Απόδοσης με Αύξηση Χρηστών.....	84
6.3.7 Συμπέρασμα – Στατικό Σενάριο	86
6.4 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ – ON/OFF TRAFFIC PATTERN	87
6.4.1 Κίνητρο και Ρεαλιστικότητα Προσέγγισης	87
6.4.2 Περιγραφή Σχεδιασμού και Traffic Profiles.....	88
6.4.3 Τεχνικές Δυσκολίες και Αντιμετώπιση.....	89
6.4.4 Υλοποίηση στο MATLAB και Ρυθμίσεις.....	90
6.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.....	91
6.5.1 Σενάριο 1. UE1, UE2.....	91
6.5.2 Σενάριο 2. UE1, UE2, UE3.....	95
6.5.3 Σενάριο 3. UE1, UE2, UE3, UE4	99
6.5.4 Σενάριο 3. UE1, UE2, UE3, UE4 (15 MHz, 20 Gbps)	103
6.5.5 Συμπέρασμα – Δυναμικό Σενάριο.....	107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.....	112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ	114
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ	119
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ.....	120

Λίστα Εικόνων

Εικόνα 1. Εξέλιξη Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών	19
Εικόνα 2. 5G Overall Vision.....	27
Εικόνα 3. Φάσμα συχνοτήτων από το πρότυπο 5G NR.....	31
Εικόνα 4. Αρχιτεκτονικές Υλοποίησης 5G – Non-Standalone (NSA) και Standalone (SA)	32
Εικόνα 5. Οπτική αναπαράσταση τεσσάρων βασικών τεχνολογιών του δικτύου 5G.....	41
Εικόνα 6. Απεικόνιση των βασικών αρχιτεκτονικών πολυκεραϊκών συστημάτων (SISO, SIMO, MISO, MIMO)	45
Εικόνα 7. Κύριες Τεχνολογίες PHY στο 5G NR.....	53
Εικόνα 8. Ρόλος του MAC Layer στο 5G RAN	54
Εικόνα 9. Ενδεικτική Αντιστοίχιση CQI–Modulation–Coding Rate.....	56
Εικόνα 10. Σύγκριση Throughput (UL/DL)	71
Εικόνα 11. Σύγκριση Spectral Efficiency (UL/DL).....	71
Εικόνα 12. Σύγκριση BLER (UL/DL).....	72
Εικόνα 13. DL Throughput vs AppDataRate.....	73
Εικόνα 14. DL Spectral Efficiency vs AppDataRate.....	74
Εικόνα 15. UL Throughput vs AppDataRate	75
Εικόνα 16. UL Spectral Efficiency vs AppDataRate.....	75
Εικόνα 17. DL Throughput vs AppDataRate.....	76
Εικόνα 18. DL Spectral Efficiency vs AppDataRate.....	77
Εικόνα 19. UL Throughput vs AppDataRate.....	78
Εικόνα 20. UL Spectral Efficiency vs AppDataRate.....	78
Εικόνα 21. DL Throughput vs AppDataRate.....	79
Εικόνα 22. DL Spectral Efficiency vs AppDataRate.....	80
Εικόνα 23. UL Throughput vs AppDataRate.....	80
Εικόνα 24. UL Spectral Efficiency vs AppDataRate.....	81
Εικόνα 25. DL Throughput vs AppDataRate.....	82
Εικόνα 26. DL Spectral Efficiency vs AppDataRate.....	82
Εικόνα 27. UL Throughput vs AppDataRate.....	83
Εικόνα 28. UL Spectral Efficiency vs AppDataRate.....	84
Εικόνα 29. Fairness DL/UL ανά Χρήστη	86
Εικόνα 30. Κατάσταση Buffer Downlink (DL) για UE1 και UE2	92
Εικόνα 31. Κατανομή DL Πόρων (%) μεταξύ UE1 και UE2	93
Εικόνα 32. Tx Rate και DL Throughput για UE1 και UE2	94
Εικόνα 33. Κατάσταση Buffer Downlink (DL) για UE1, UE2 και UE3	96
Εικόνα 34. Κατανομή DL Πόρων (%) μεταξύ UE1, UE2 και UE3	97
Εικόνα 35. Tx Rate και DL Throughput για UE1, UE2 και UE3.....	98
Εικόνα 36. Κατάσταση Buffer Downlink (DL) για UE1, UE2, UE3 και UE4.....	100
Εικόνα 37. Κατανομή DL Πόρων (%) μεταξύ UE1, UE2, UE3 και UE4	101
Εικόνα 38. Tx Rate και DL Throughput για UE1, UE2, UE3 και UE4.....	102
Εικόνα 39. Κατανομή DL Πόρων (%) μεταξύ UE1, UE2, UE3 και UE4	104
Εικόνα 40. Κατάσταση Buffer Downlink (DL) για UE1, UE2, UE3 και UE4.....	105
Εικόνα 41. Tx Rate και DL Throughput για UE1, UE2, UE3 και UE4.....	106

Λίστα Πινάκων

Πίνακας 1. Σύγκριση Όλων των Γενιών Ασύρματων Δικτύων.....	29
Πίνακας 2. Ενδεικτικός Πίνακας Αντιστοίχισης CQI–MCS–BLER.....	57
Πίνακας 3. Σενάρια HARQ	60
Πίνακας 4. Σύνοψης Μετρικών	63
Πίνακας 5. Συγκριτικός Πίνακας Μετρικών Απόδοσης 2.5 GHz και 7 GHz	72
Πίνακας 6. Επίδραση του αριθμού χρηστών στη συνολική απόδοση και φασματική αποδοτικότητα (DL/UL).....	85
Πίνακας 7. Μέση και ελάχιστη DL απόδοση ανά χρήστη (UE) για διαφορετικά σενάρια πλήθους χρηστών	85
Πίνακας 8. Μέση και ελάχιστη UL απόδοση ανά χρήστη (UE) για διαφορετικά σενάρια πλήθους χρηστών	86
Πίνακας 9. Αποτελέσματα μετρήσεων δυναμικού σεναρίου με δύο χρήστες UE1 & UE2....	92
Πίνακας 10. Αποτελέσματα μετρήσεων δυναμικού σεναρίου με τρεις χρήστες UE1 & UE2 & UE3	96
Πίνακας 11. Αποτελέσματα μετρήσεων δυναμικού σεναρίου με τέσσερις χρήστες UE1 & UE2 & UE3 & UE4	100
Πίνακας 12. Αποτελέσματα μετρήσεων ακραίου δυναμικού σεναρίου με τέσσερις χρήστες UE1 & UE2 & UE3 & UE4.....	104

Ακρωνύμια

Συντομεύσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συνοδευόμενες από την επεξήγησή τους.

Συντόμευση	Επεξήγηση
1G	First Generation
2G	Second Generation
3G	Third Generation
3GPP	3rd Generation Partnership Project
4G	Fourth Generation
5G	Fifth Generation
ACK	Acknowledgement
AMC	Adaptive Modulation and Coding
AMPS	Advanced Mobile Phone System
ARIB	Association of Radio Industries and Businesses
ARQ	Automatic Repeat reQuest
ATIS	Alliance for Telecommunications Industry Solutions
BDMA	Beam Division Multiple Access
BLER	Block Error Rate
BSR	Buffer Status Report
CCSA	China Communications Standards Association
CDL	Clustered Delay Line
CDMA	Code Division Multiple Access
CDMA2000	CDMA standard developed by 3GPP2
CQI	Channel Quality Indicator
CRC	Cyclic Redundancy Check
CSI	Channel State Information
DL	Downlink
EDGE	Enhanced Data rates for GSM Evolution

ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FD	Frequency Division
FR1	Frequency Range 1 (Sub-6 GHz)
FR2	Frequency Range 2 (mmWave)
GBR	Guaranteed Bit Rate
GPRS	General Packet Radio Service
GPS	Global Positioning System
GSM	Global System for Mobile Communications
HARQ	Hybrid Automatic Repeat reQuest
HD	High Definition
ICC	International Conference on Communications
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IMT	International Mobile Telecommunications
IMTS	Improved Mobile Telephone Service
IP	Internet Protocol
ITU	International Telecommunication Union
IoT	Internet of Things
LDPC	Low-Density Parity-Check
LTE	Long Term Evolution
M2M	Machine to Machine
MAC	Medium Access Control
MATLAB	Matrix Laboratory
MCS	Modulation and Coding Scheme
MIMO	Multiple Input Multiple Output
MISO	Multiple Input Single Output
ML	Machine Learning

MMS	Multimedia Messaging Service
MRC	Maximum Ratio Combining
MU	Multi-User
NACK	Negative Acknowledgement
NR	New Radio
NSA	Non-Standalone
NTT	Nippon Telegraph and Telephone
NYU	New York University
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing
PDC	Personal Digital Cellular
PDCP	Packet Data Convergence Protocol
PER	Packet Error Rate
PHY	Physical Layer
PMI	Precoding Matrix Indicator
QAM	Quadrature Amplitude Modulation
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
QoS	Quality of Service
RAN	Radio Access Network
RB	Resource Block
RI	Rank Indicator
RLC	Radio Link Control
RMS	Root Mean Square
RMa	Rural Macro
RR	Round Robin
SDN	Software-Defined Networking
SDR	Software-Defined Radio
SE	Spectral Efficiency
SIMO	Single Input Multiple Output
SINR	Signal to Interference plus Noise Ratio

SISO	Single Input Single Output
SMS	Short Message Service
SNR	Signal-to-Noise Ratio
SRS	Sounding Reference Signal
TACS	Total Access Communication System
TCP	Transmission Control Protocol
TDD	Time Division Duplex
TDL	Tapped Delay Line
TDMA	Time Division Multiple Access
TR	Technical Report
TS	Technical Specification
TSDSI	Telecommunications Standards Development Society, India
TTA	Telecommunications Technology Association
TTC	Telecommunication Technology Committee
TTI	Transmission Time Interval
UE	User Equipment
UL	Uplink
ULA	Uniform Linear Array
UPA	Uniform Planar Array
URLLC	Ultra-Reliable Low-Latency Communication
WAP	Wireless Application Protocol
WIRELESS	Wireless Communications
eMBB	Enhanced Mobile Broadband
gNB	Next Generation Node B

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία καθιστά επιτακτική τη μετάβαση σε πιο εξελιγμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Η τεχνολογία 5G (Fifth Generation Mobile Networks) σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις, καλύπτοντας τρεις βασικές κατηγορίες υπηρεσιών: το μαζικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Massive Internet of Things - mIoT), την ενισχυμένη κινητή ευρυζωνικότητα (Enhanced Mobile Broadband - eMBB), και τις επικοινωνίες κρίσιμης αξιοπιστίας με ελάχιστη καθυστέρηση (Ultra-Reliable Low Latency Communications - URLLC).

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η απόδοση του 5G New Radio (NR), δηλαδή του φυσικού επιπέδου (Physical Layer - PHY) του 5G όπως ορίζεται από το 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Η μελέτη πραγματοποιείται μέσω πειραματικής προσομοίωσης στο περιβάλλον MATLAB, αξιοποιώντας το πρότυπο σενάριο “NR Cell Performance Evaluation with MIMO”, το οποίο παραμετροποιήθηκε κατάλληλα ώστε να προσομοιωθούν και δυναμικά περιβάλλοντα επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται τεχνικές όπως η Προσαρμοστική Διαμόρφωση και Κωδικοποίηση (Adaptive Modulation and Coding - AMC), το Υβριδικό Σχήμα Αυτόματης Επαναμετάδοσης (Hybrid Automatic Repeat Request - HARQ), η Διαμόρφωση Δέσμης (Beamforming), και η Τεχνολογία Πολλαπλών Κεραιών Μεγάλης Κλίμακας (Massive Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO). Οι τεχνικές αυτές, ενσωματωμένες στο υπό εξέταση προσομοιωτικό σενάριο, παραμετροποιήθηκαν ως προς μεταβλητές όπως: αριθμός χρηστών (User Equipments - UEs), μοτίβα κυκλοφορίας δεδομένων τύπου ON/OFF, ρυθμοί παραγωγής πακέτων (Application Data Rates), εύρος φάσματος (Bandwidth), συχνότητες φέροντος (Carrier Frequencies), καθώς και πολιτικές χρονοδρομολόγησης (Packet Scheduling).

Η εργασία στοχεύει στην αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος υπό διαφορετικά σενάρια διαμόρφωσης, συγκρίνοντας παραμετροποιήσεις χαμηλού και υψηλού φορτίου, στατικά και δυναμικά traffic patterns, καθώς και διαφορετικά προφίλ ποιότητας καναλιού. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται ως προς βασικές μετρικές απόδοσης όπως ο ρυθμός μετάδοσης (Throughput), ο ρυθμός σφαλμάτων πακέτου (Block Error Rate - BLER), η φασματική αποδοτικότητα (Spectral Efficiency - SE) και η δικαιοσύνη στην κατανομή των πόρων (Jain's Fairness Index).

Το μοντέλο του MATLAB παρέχει πλήρως παραμετροποιήσιμο περιβάλλον, επιτρέποντας την παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών όπως το Modulation and Coding Scheme (MCS), ο λόγος σήματος προς παρεμβολή και θόρυβο (Signal to Interference plus Noise Ratio - SINR), το BLER και το Throughput ανά χρήστη. Μέσω αυτών, εξάγονται ποσοτικά συμπεράσματα για την απόδοση του 5G NR υπό διαφορετικές συνθήκες και επιβαρύνσεις.

Τέλος, τα αποτελέσματα της μελέτης χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με τα όρια απόδοσης του 5G σε περιβάλλοντα κρίσιμης επικοινωνίας, ενώ παράλληλα προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα στον τομέα των έξυπνων ασύρματων συστημάτων και των εφαρμογών χαμηλής καθυστέρησης.

Κεφάλαιο 2 : Γενιές Ασύρματων Δικτύων

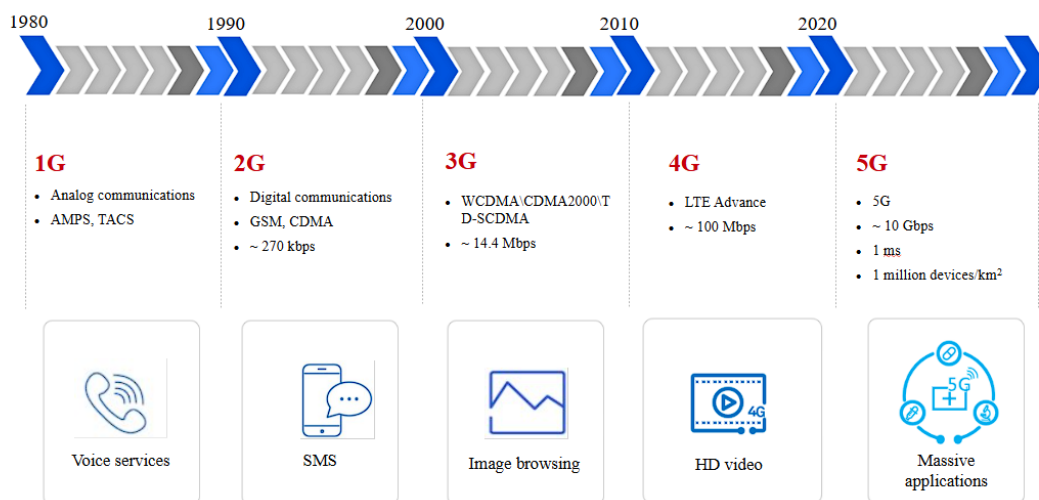
2.1 Η Ιστορία των Κινητών Δικτύων πριν από το 5G

Οι τηλεπικοινωνίες και η δικτύωση υπήρξαν ιστορικά, και θα συνεχίσουν να είναι, βασικές τεχνολογίες που προωθούν την πρόοδο της ανθρωπότητας και της τεχνολογίας. Χωρίς τα κανάλια επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων, πιθανότατα θα βρισκόμασταν ακόμα σε μια περίοδο που χαρακτηριζόταν από λιγότερη τεχνολογική πρόοδο από ό,τι παρατηρούμε σήμερα [1].

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στις τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας για κινητές συσκευές. Αυτή η καινοτομία υπερβαίνει τις γενιές και συνεχίζει να εξελίσσεται. Για να κατανοήσουμε τη σημερινή μας θέση, είναι απαραίτητο να χαρτογραφήσουμε την εξέλιξη των ασύρματων προτύπων, από τα Δίκτυα Πρώτης Γενιάς (1G) μέχρι τα σημερινά Δίκτυα Τέταρτης Γενιάς (4G) και τα επερχόμενα Δίκτυα Πέμπτης Γενιάς (5G).

Οι επόμενες ενότητες θα παρουσιάσουν μια αναλυτική επισκόπηση της εξέλιξης των ασύρματων δικτύων επικοινωνιών, για να δια φωτίσουν τις σημαντικές μεταβολές και τις θεμελιώδεις αρχές αυτής της τεχνολογίας.

Evolution of Mobile Communications



Εικόνα 1. Εξέλιξη Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών

2.2 Πρώτη Γενιά Κινητής Τηλεφωνίας – 1G

Η Πρώτη Γενιά (1G) δικτύων κινητής τηλεφωνίας, που εισήχθη στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αποτέλεσε την απαρχή της ασύρματης επικοινωνίας, σχεδιασμένη αποκλειστικά για φωνητικές κλήσεις χωρίς καμία πρόβλεψη για υπηρεσίες δεδομένων. Το πρώτο εμπορικό δίκτυο 1G εγκαινιάστηκε στο Τόκιο το 1979 από την NTT, με την κάλυψη να επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ιαπωνία έως το 1984. Ακολούθως, τα δίκτυα 1G υλοποιήθηκαν στις Σκανδιναβικές χώρες το 1981 και εισήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1983, έπειτα από κυβερνητική έγκριση. Εκείνη την περίοδο, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς είχαν επίσης ξεκινήσει τη λειτουργία των δικών τους δικτύων 1G [3].

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των δικτύων 1G ήταν η χρήση αναλογικής τεχνολογίας για τη μετάδοση φωνής. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα συστήματα, τα σήματα φωνής μεταδίδονταν χωρίς κρυπτογράφηση, καθιστώντας τις επικοινωνίες ευάλωτες σε υποκλοπές από οποιονδήποτε διέθετε σαρωτή ραδιοσυχνοτήτων. Το American Mobile Phone System (AMPS), που αναπτύχθηκε από τα Bell Labs το 1983, αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο στην τεχνολογία πρώτης γενιάς. Το AMPS αναφερόταν ως MCS-LI στην Ιαπωνία και TACS στο Ηνωμένο Βασίλειο και βασιζόταν σε κεντρικά διαχειριζόμενους σταθμούς βάσης, καθένας από τους οποίους κάλυπτε μια μικρή γεωγραφική περιοχή, γνωστή ως "κυψέλη" .

Η ιδέα της διαίρεσης μιας γεωγραφικής περιοχής σε κυψέλες ήταν πρωτοποριακή. Κάθε κυψέλη διέθετε έναν σταθμό βάσης με ακτίνα που κυμαινόταν από 10 έως 25 χιλιόμετρα. Η αρχιτεκτονική αυτή επέτρεψε την επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων σε γειτονικές κυψέλες, αυξάνοντας έτσι τη χωρητικότητα του δικτύου. Επιπλέον, το AMPS ήταν πιο οικονομικό και κατανάλωνε λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Improved Mobile Telephone Service (IMTS). Το IMTS χρησιμοποιούσε 23 κανάλια στο φάσμα συχνοτήτων από 150 MHz έως 450 MHz, ενώ το AMPS διέθετε δύο ζώνες των 25 MHz: μία για τη μετάδοση από τον σταθμό βάσης στο κινητό και μία για τη μετάδοση από το κινητό στον σταθμό βάσης .

Παρόλα αυτά, η τεχνολογία 1G αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις. Η ποιότητα του ήχου ήταν συχνά χαμηλή και η σταθερότητα της σύνδεσης ασυνεπής. Ζητήματα συμβατότητας προέκυψαν λόγω των διαφορετικών συστημάτων που λειτουργούσαν σε

διακριτές ζώνες συχνοτήτων, περιορίζοντας τη διασύνδεση μεταξύ των παρόχων. Επιπλέον, οι ογκώδεις και βαριές κινητές συσκευές, η περιορισμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και η απουσία υπηρεσιών δεδομένων αποτέλεσαν σημαντικά μειονεκτήματα. Η έλλειψη κρυπτογράφησης έκανε τις συνομιλίες ευάλωτες σε υποκλοπές, εγείροντας σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας.[4][7].

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, τα δίκτυα 1G γνώρισαν σημαντική επιτυχία. Μέχρι το 1990, το DynaTAC της Motorola, ένα από τα πρώτα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως, είχε συγκεντρώσει 20 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. Αυτό αποτέλεσε μια καθοριστική στιγμή για την κινητή τηλεφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη των Δικτύων Δεύτερης Γενιάς (2G), τα οποία εισήγαγαν την ψηφιακή τεχνολογία και βελτιώσεις στην ασφάλεια, τις υπηρεσίες και την αξιοπιστία [5][7].

2.3 Δεύτερη Γενιά Κινητής Τηλεφωνίας – 2G

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς (2G) αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες της πρώτης γενιάς (1G). Κυκλοφόρησαν εμπορικά στη Φινλανδία το 1991, βασισμένα στο πρότυπο GSM (Global System for Mobile Communications) και χρησιμοποιώντας κυψελωτή αρχιτεκτονική δικτύου. Σε αντίθεση με τα αναλογικά δίκτυα της πρώτης γενιάς, τα δίκτυα 2G αντιπροσώπευαν τη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία, διευκολύνοντας τόσο την ψηφιακή επικοινωνία φωνής όσο και τις υπηρεσίες δεδομένων. Αυτή η μετάβαση βελτίωσε σημαντικά την αποδοτικότητα του φάσματος συχνοτήτων, αν και οι ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων παρέμεναν χαμηλές, μεταξύ 9,6 kbps και 19,2 kbps [6].

Μια σημαντική καινοτομία των δικτύων 2G ήταν η εισαγωγή της Υπηρεσίας Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) για επικοινωνία μέσω κειμένου και της Υπηρεσίας Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) για τη μετάδοση εικόνων. Ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων με την ψηφιακή μετάδοση φωνής καθιστούσε τα δίκτυα 2G μετασχηματιστικά τόσο για επιχειρήσεις όσο και για απλούς καταναλωτές.

Η χρήση ψηφιακών σημάτων προσέφερε πολυάριθμα πλεονεκτήματα. Αρχικά, απαιτούσαν λιγότερη ενέργεια, επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας των κινητών συσκευών. Η καθαρότητα των τηλεφωνικών κλήσεων βελτιώθηκε σημαντικά,

με τη μείωση του θορύβου χάρη στην ψηφιακή κωδικοποίηση. Επιπλέον, τα δίκτυα 2G προσέφεραν μεγαλύτερη μυστικότητα και ασφάλεια τόσο στις φωνητικές όσο και στις δεδομένες επικοινωνίες. Η αποδοτική χρήση του φάσματος από τα δίκτυα 2G διευκόλυνε την αύξηση της χρήσης κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως.

Τεχνολογίες Δεύτερης Γενιάς

Οι τεχνολογίες 2G μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες:

- Time Division Multiple Access (TDMA)
- Code Division Multiple Access (CDMA) (CDMA)

Το GSM, που ακολουθεί το πρότυπο TDMA, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στην Ευρώπη και από τότε υιοθετήθηκε παγκοσμίως, εκπροσωπώντας πάνω από το 80% των χρηστών κινητής τηλεφωνίας. Άλλες τεχνολογίες, όπως το IS-95 (γνωστό και ως cdmaOne) που λειτουργεί με βάση το CDMA 2000, και το PDC (Personal Digital Cellular) που βασίζεται στο TDMA, έχουν περιορισμένη παγκόσμια χρήση συγκριτικά με το GSM.

Μεταβατικές Γενιές: 2.5G και 2.75G

Η εξέλιξη των δικτύων 2G περιλάμβανε μεταβατικές γενιές που προσέφεραν αυξημένες ταχύτητες δεδομένων. Το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη των δικτύων τρίτης γενιάς (3G) ήταν η εμφάνιση της 2.5G στα τέλη της δεκαετίας του 1990, με την εισαγωγή της τεχνολογίας GPRS (General Packet Radio Service). Αυτή η ασύρματη τεχνολογία δεδομένων βελτίωσε τις ταχύτητες μετάδοσης και διευκόλυνε λειτουργίες όπως το Wireless Application Protocol (WAP), τα μηνύματα πολυμέσων (MMS) και τις διαδικτυακές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αργότερα, παρουσιάστηκε η γενιά 2.75G, η οποία βασίστηκε στην τεχνολογία EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Το EDGE βελτίωσε αισθητά τις ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, φτάνοντας έως και τα 384 kbps, διευκολύνοντας τη γρηγορότερη μετάδοση πληροφοριών και ενισχύοντας την εμπειρία του χρήστη. Σε ορισμένες περιοχές, πάροχοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν την τεχνολογία EDGE λόγω της ικανότητάς της να καλύπτει βασικές καταναλωτικές ανάγκες [1][7].

Πλεονεκτήματα και Προκλήσεις

Η ταχεία υιοθέτηση των δικτύων 2G οφείλεται στην ικανότητά τους να προσφέρουν ποικιλία υπηρεσιών πέρα από την απλή φωνητική επικοινωνία, όπως SMS και MMS. Αυτές οι υπηρεσίες είχαν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, με το SMS να αποτελεί βασικό παράγοντα οικονομικής επιτυχίας για πολλούς παρόχους.

Ωστόσο, τα δίκτυα 2G αντιμετώπισαν αρκετές προκλήσεις. Για παράδειγμα, σε περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου, τα κινητά τηλέφωνα καθίσταντο ανενεργά. Επιπλέον, παρόλο που οι υπηρεσίες δεδομένων βελτιώθηκαν, η μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου, όπως βίντεο, παρέμενε αδύνατη.

Παρά τους περιορισμούς, τα δίκτυα 2G αποτέλεσαν καθοριστική εξέλιξη στην τεχνολογία κινητών επικοινωνιών. Η εισαγωγή της ψηφιακής επικοινωνίας άνοιξε το δρόμο για μελλοντικές καινοτομίες, με τις μεταβατικές τεχνολογίες όπως η 2.5G και η 2.75G να γεφυρώνουν το χάσμα προς τα δίκτυα τρίτης γενιάς (3G), τα οποία προσέφεραν υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων και διευρυμένες δυνατότητες [6][7].

2.4 Τρίτη Γενιά Κινητής Τηλεφωνίας – 3G

Η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων, που προκλήθηκε από την εκτεταμένη ενσωμάτωση των κινητών τηλεφώνων στην καθημερινή ζωή και την ανάγκη για αξιόπιστες ευρυζωνικές υπηρεσίες, αποκάλυψε τις ανεπάρκειες των δικτύων 2G. Ως εκ τούτου, αναπτύχθηκε η επόμενη γενιά τεχνολογίας, γνωστή ως 3G.

Η τεχνολογία 3G κυκλοφόρησε το 1998, με στόχο να προσφέρει βελτιωμένες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων και ανώτερη ποιότητα φωνητικών κλήσεων, ενσωματώνοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο, ασύρματη επικοινωνία και διάφορες πολυμεσικές υπηρεσίες. Με αρχικές ταχύτητες δεδομένων τουλάχιστον 200 Kbps, το 3G επέτρεψε την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών όπως το GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης), η Mobile TV και η βιντεοδιάσκεψη. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν τεχνολογίες 3.5G και 3.75G, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων.

Η υιοθέτηση του EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της 3G τεχνολογίας, καθώς παρείχε επαρκείς δυνατότητες ώστε να χαρακτηριστεί ως τεχνολογία 3G. Παράλληλα, το CDMA2000 χρησιμοποίησε εξελιγμένες αλλά γνώριμες έννοιες, βελτιώνοντας την ταχύτητα και τη συνδεσιμότητα, ενώ διευκόλυνε την ταυτόχρονη επικοινωνία μέσω πολλαπλών καναλιών.

Η πιο αξιοσημείωτη επίτευξη της 3G ήταν η επιρροή της στα κινητά τηλέφωνα και τη διεθνή συνδεσιμότητα. Η παρουσίαση του iPhone το 2007 και η εμφάνιση του Blackberry το 2002 ανέδειξαν τις δυνατότητες των δικτύων 3G να παρέχουν ισχυρή συνδεσιμότητα και προηγμένες λειτουργίες. Αυτές οι καινοτομίες οδήγησαν σε μια εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των χρηστών κινητής τηλεφωνίας, που αυξήθηκαν κατά σχεδόν 4,1 δισεκατομμύρια από το 2002 έως το 2009. Η επιθυμία των καταναλωτών για συσκευές συμβατές με την τεχνολογία 3G προώθησε την αγορά των smartphones, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των εσόδων για τους κατασκευαστές.

Παρά τη μετασχηματιστική της επίδραση, η 3G τεχνολογία αντιμετώπισε ορισμένους περιορισμούς. Τα υψηλά κόστη αδειών, η ανάγκη για μεγάλο εύρος ζώνης και το υψηλό κόστος των συσκευών συμβατών με 3G αποτέλεσαν εμπόδια. Ωστόσο, η δυνατότητά της να προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, αδιάκοπη πολυμεσική επικοινωνία και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, καθιέρωσε την 3G ως κρίσιμη εξέλιξη στην τεχνολογία δικτύων κινητής τηλεφωνίας, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις επόμενες γενιές [3][7].

2.5 Τέταρτη Γενιά Κινητής Τηλεφωνίας – 4G

Η εμφάνιση των δικτύων 4G LTE (Long Term Evolution) μεταμόρφωσε την κινητή επικοινωνία, προσφέροντας σημαντικά αυξημένες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, μεγαλύτερη χωρητικότητα για την εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών ταυτόχρονα ανά κυψέλη και τη δυνατότητα για προηγμένες εφαρμογές και υπηρεσίες. Τα δίκτυα 4G ξεκίνησαν το 2009 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και στο Όσλο της Νορβηγίας, περιλαμβάνοντας έναν πλήρη επανασχεδιασμό και απλοποίηση της αρχιτεκτονικής των δικτύων 3G, προσφέροντας ταχύτητες συνδεσιμότητας έως και 1 Gbps για στατικούς χρήστες.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μεταβάσεις γενεών (π.χ., από 2G σε 3G), η μετάβαση στο 4G απαίτησε τα κινητά τηλέφωνα να σχεδιαστούν ειδικά για να υποστηρίξουν αυτήν την τεχνολογία. Αυτό οδήγησε τους κατασκευαστές στην ανάπτυξη νέων κινητών τηλεφώνων με δυνατότητα 4G, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των εσόδων στον κλάδο. Η εξέλιξη του 4G συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία εταιρειών όπως η Apple, βοηθώντας την να γίνει η πρώτη εταιρεία με αξία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η κύρια διαφορά των δικτύων 4G είναι η εξάρτησή τους από την επικοινωνία βασισμένη στο πρωτόκολλο Internet (IP) αντί για την τηλεφωνία μέσω μεταγωγής κυκλωμάτων. Αυτή η τεχνολογική μετάβαση διευκολύνει την ενσωμάτωση ασύρματων τοπικών δικτύων (LANs) στο συνολικό τηλεπικοινωνιακό πλαίσιο. Τα τοπικά δίκτυα (LANs), που συνήθως δημιουργούνται σε περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές όπως κτήρια ή συγκροτήματα, επιτρέπουν τη διασύνδεση προσωπικών υπολογιστών και σταθμών εργασίας για ανταλλαγή πληροφοριών και κοινή χρήση συσκευών.

Τα δίκτυα 4G δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως βιντεοδιασκέψεις, 3D gaming, HD video streaming και γρήγορη μεταφορά μεγάλων αρχείων. Αυτές οι εξελίξεις όχι μόνο βελτίωσαν την εμπειρία του χρήστη, αλλά επίσης επαναπροσδιόρισαν τις δυνατότητες των κινητών εφαρμογών, καθιστώντας το 4G βασικό στοιχείο της σύγχρονης ψηφιακής επικοινωνίας.

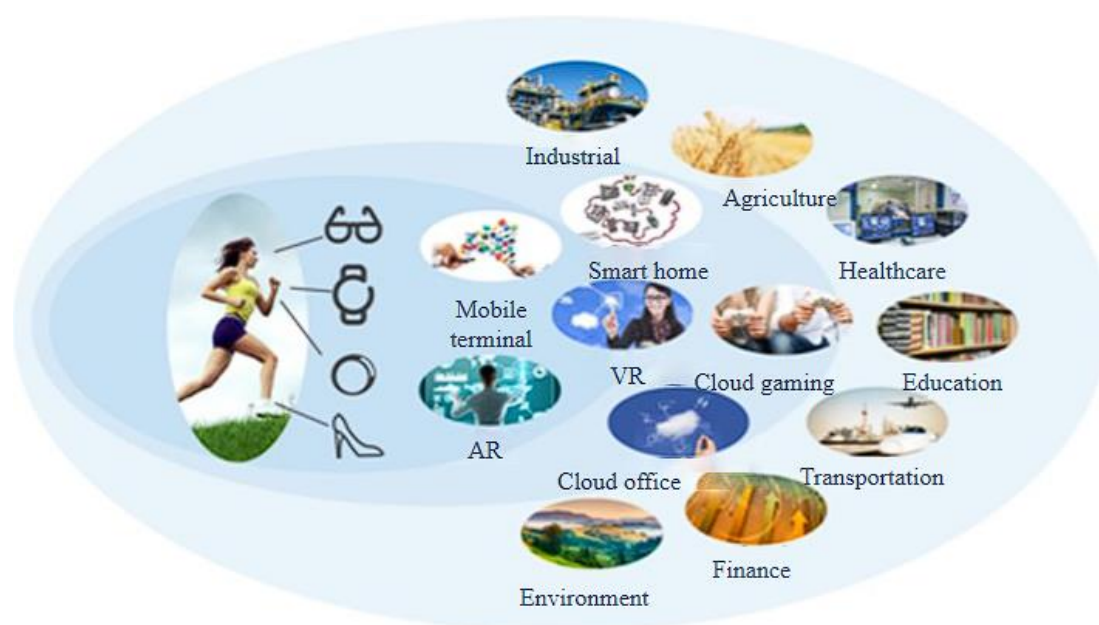
Κεφάλαιο 3 : Πέμπτη Γενιά Δικτύων – 5G

3.1 Εισαγωγή

Βασικά Χαρακτηριστικά του 5G

- **Υψηλές Ταχύτητες:** Με ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 10 Gbps, το 5G επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων, καθιστώντας εφικτές προηγμένες εφαρμογές όπως η αυτόνομη οδήγηση και η απομακρυσμένη χειρουργική.
- **Χαμηλή Καθυστέρηση:** Παρέχει σχεδόν άμεσους χρόνους απόκρισης, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως η τηλεχειρουργική ή η απομακρυσμένη λειτουργία βιομηχανικών μηχανών.
- **Εκτεταμένη Χωρητικότητα Δικτύου:** Η δυνατότητα εξυπηρέτησης 100 δισεκατομμυρίων συσκευών και ταυτόχρονης μετάδοσης μεγάλων όγκων δεδομένων.

Η τεχνολογία 5G δεν αφορά μόνο την αύξηση της ταχύτητας, αλλά επίσης διευκολύνει το IoT, επιτρέποντας σε συσκευές αιχμής, όπως ψυγεία, αυτοκίνητα και πλυντήρια με δυνατότητα Wi-Fi, να συνδέονται και να επικοινωνούν. Η υποδομή του 5G αναμένεται να προσφέρει 1000 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύου, να επιτύχει ρυθμούς δεδομένων έως και 10 Gbps και να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, προσφέροντας έτσι βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών και αυξημένη ενεργειακή απόδοση.



Εικόνα 2. 5G Overall Vision

Η εικόνα 2 αποτυπώνει τη γενική θεώρηση του 5G οικοσυστήματος, παρουσιάζοντας τις βασικές κάθετες εφαρμογές που θα επωφεληθούν από την τεχνολογία. Το 5G επεκτείνεται πέρα από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η βιομηχανία, η γεωργία ακριβείας, η ιατρική τηλεμετρία, τα έξυπνα σπίτια, η εκπαίδευση, οι φορητές συσκευές και οι immersive εφαρμογές όπως AR/VR και cloud gaming. Αυτή η ευρεία εφαρμοσιμότητα αναδεικνύει τον ολιστικό χαρακτήρα του 5G, που λειτουργεί ως υποδομή-κλειδί για το ψηφιακό μέλλον.

3.2 Σύγκριση με προηγούμενες γενιές

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι προγραμματιστές αναγνώρισαν ότι τα δίκτυα 3G και 4G θα ήταν ανεπαρκή για να εξυπηρετήσουν τη σημαντική ποσότητα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, τον μεγάλο αριθμό ασύρματων συνδέσεων και τα αυξημένα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών. Η καθυστέρηση στα δίκτυα 4G, η οποία κυμαίνεται από 40ms έως 60ms, είναι ανεπαρκής για αποκρίσεις σε πραγματικό χρόνο· συνεπώς, αρκετοί ερευνητές ξεκίνησαν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς κινητών δικτύων [3].

Τα δίκτυα 3G έχουν μέση ταχύτητα λήψης 8 Mbps και μέγιστη 384 Kbps, ενώ τα δίκτυα 4G παρουσιάζουν μέση ταχύτητα λήψης 32,5 Mbps και μέγιστη 100 Mbps. Τα δίκτυα 4G+ διαθέτουν μέση ταχύτητα 42 Mbps και μέγιστη 300 Mbps. Σε σύγκριση, τα δίκτυα 5G προσφέρουν μέση ταχύτητα λήψης από 130 έως 240 Mbps και μέγιστη από 1 έως 10 Gbps [9].

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές στα χαρακτηριστικά των διαφόρων γενεών ασύρματων δικτύων και την εξέλιξή τους.

Technology Features	1G	2G	3G	4G	5G
Start/Deployment	1970 - 1980	1990 - 2004	2004 - 2010	Now	Soon(Probably2020)
Data Bandwidth	2Kbps	64Kbps	2Mbps	1Gbps	Heigher then 1Gbps
Technology	Analog celluar Technology	Digital celluar Technology	CDMA 2000 (1X RIT,EVDO) UMTS,EDGE	WiMax LTE Wi-fi	WWW(coming soon)
Service	MobileTelephony (voice)	Digital voice SMS Higher Capacity Packetized data	Integrated high Quality audio Video and data	Dynamic information access,Wearable devices	Dynamic information access,Wearable devices with AI capabilities
Multiplexing	FDMA	TDMA,CDMA	CDMA	CDMA	CDMA
Switching	Circuit	Circuit,packet	Packet	All Packet	All Packet
Core Network	PSTN	PSTN	Packet N/W	Internet	Internet

Πίνακας 1. Σύγκριση Όλων των Γενιών Ασύρματων Δικτύων

Συνεπώς, είναι σαφές ότι η ασύρματη τεχνολογία έχει προοδεύσει ραγδαία από τα τέλη του 20ού αιώνα.

3.3 Αναγκαιότητα 5G Δικτύων

Η μετάδοση δεδομένων που παράγονται από κινητά τηλέφωνα και διάφορες συσκευές του Διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT) διευκολύνεται σήμερα από τα υπάρχοντα δίκτυα επικοινωνιών τέταρτης γενιάς (4G). Αυτά τα δίκτυα διαθέτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ συσκευών Μηχανής-με-Μηχανή (M2M) του Διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT) και υποστηρίζοντας τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Ωστόσο, ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος δεδομένων που διαχειρίζονται αυτά τα δίκτυα αναμένεται να φτάσει τα 35 Exabytes έως το 2020 [12].

Επιπλέον, ο αριθμός των συσκευών IoT και τα δεδομένα που παράγονται από αυτές αναμένεται να αυξηθούν δραματικά, καθώς ο αριθμός των μηχανών έχει ξεπεράσει τον αριθμό των κινητών συσκευών.

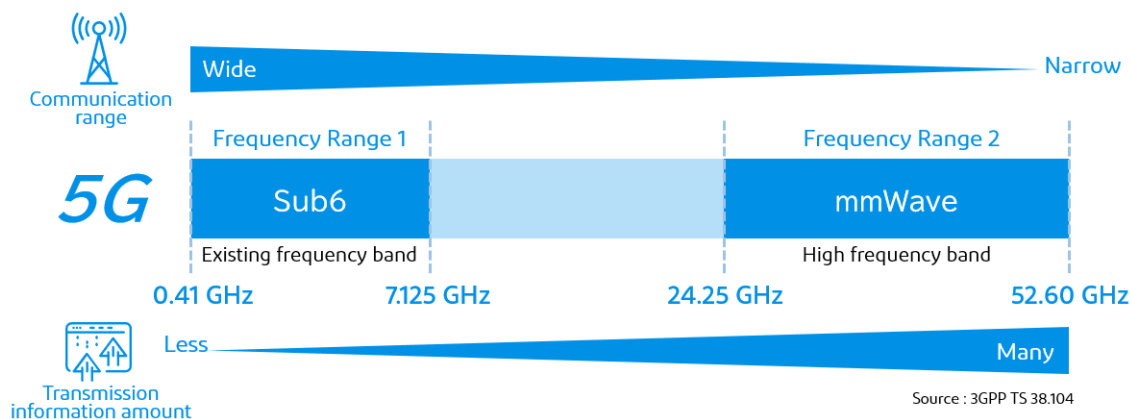
Συνεπώς, η ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου δικτύου επικοινωνιών, προσαρμοσμένου για την κάλυψη αυτών των αναγκών, καθίσταται επιτακτική. Τα δίκτυα 5G αναμένεται να καθορίσουν το μελλοντικό πλαίσιο των δικτύων επικοινωνιών, αξιοποιώντας τις αναδυόμενες τεχνολογίες πρόσβασης και έναν συνδυασμό υπαρχόντων τεχνολογιών δικτύων.

3.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το 3rd Generation Partnership Project (3GPP) αποτελείται από επτά οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων τηλεπικοινωνιών (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC), γνωστούς ως «Οργανωτικοί Συνεργάτες», και προσφέρει στα μέλη του ένα συνεπές πλαίσιο για την παραγωγή αναφορών και προδιαγραφών που καθορίζουν τις τεχνολογίες του 3GPP. Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν την πρόσβαση στο ραδιόφωνο, το βασικό δίκτυο και τις δυνατότητες υπηρεσιών, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Οι προδιαγραφές και οι αναλύσεις του 3GPP βασίζονται σε συμβολές εταιρειών-μελών, ομάδων εργασίας και ομάδων τεχνικών προδιαγραφών .

Το 3GPP έχει υλοποιήσει την τεχνολογία New Radio (NR) για να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές ενός 5G Δικτύου Ραδιοπρόσβασης (RAN). Αυτή η τεχνολογία, γνωστή ως Έκδοση 15 (Release 15) του προτύπου 3GPP, καθιερώνει το 5G New Radio (5G NR) ως το διεθνές πρότυπο για τις ασύρματες επικοινωνίες. Έκτοτε, το 3GPP έχει προχωρήσει με επεκτάσεις και βελτιώσεις μέσω των Release 16, 17 και 18, καλύπτοντας πρόσθετα σενάρια χρήσης, όπως URLLC, industrial IoT, non-terrestrial networks και AI-powered RAN functions. Οι ζώνες συχνοτήτων για το 5G NR κατηγοριοποιούνται σε δύο κύριες κατηγορίες :

- **Frequency Range 1 (FR1):** Συχνότητες κάτω από 6 GHz με μέγιστο εύρος ζώνης καναλιού 100 MHz.
- **Frequency Range 2 (FR2):** Συχνότητες άνω των 24 GHz, που παρέχουν αυξημένο εύρος ζώνης μεταξύ 50 MHz και 400 MHz, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συσσώρευσης καναλιών, όπως καθορίζεται στην Έκδοση 15.



Εικόνα 3. Φάσμα συχνοτήτων από το πρότυπο 5G NR

Επιπλέον, τα συστήματα 5G μπορούν να χρησιμοποιούν συχνότητες άνω των 300 GHz, προσφέροντας υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και μειώνοντας την παρεμβολή από άλλα ασύρματα σήματα. Προηγμένες μέθοδοι μετάδοσης, όπως το Beam Division Multiple Access (BDMA), ενισχύουν τη χωρητικότητα του συστήματος. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ταυτόχρονη επικοινωνία πολλών χρηστών μέσω διακριτών δεσμών, με κάθε χρήστη να λαμβάνει συγκεκριμένη δέσμη για επικοινωνία με τον σταθμό βάσης, βελτιστοποιώντας την απόδοση του δικτύου ανάλογα με τη θέση του χρήστη [9][10][11][12].

Μια από τις κύριες εφαρμογές του 5G είναι το Internet of Things (IoT), το οποίο αναμένεται να επιφέρει σημαντική αύξηση στον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών στην αγορά. Το IoT θα επηρεάσει επίσης τα πρότυπα κίνησης του 5G και τις απαιτήσεις Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS), επηρεάζοντας τις προδιαγραφές της υποδομής backhaul.

3.5 Αρχιτεκτονική του Δικτύου 5G

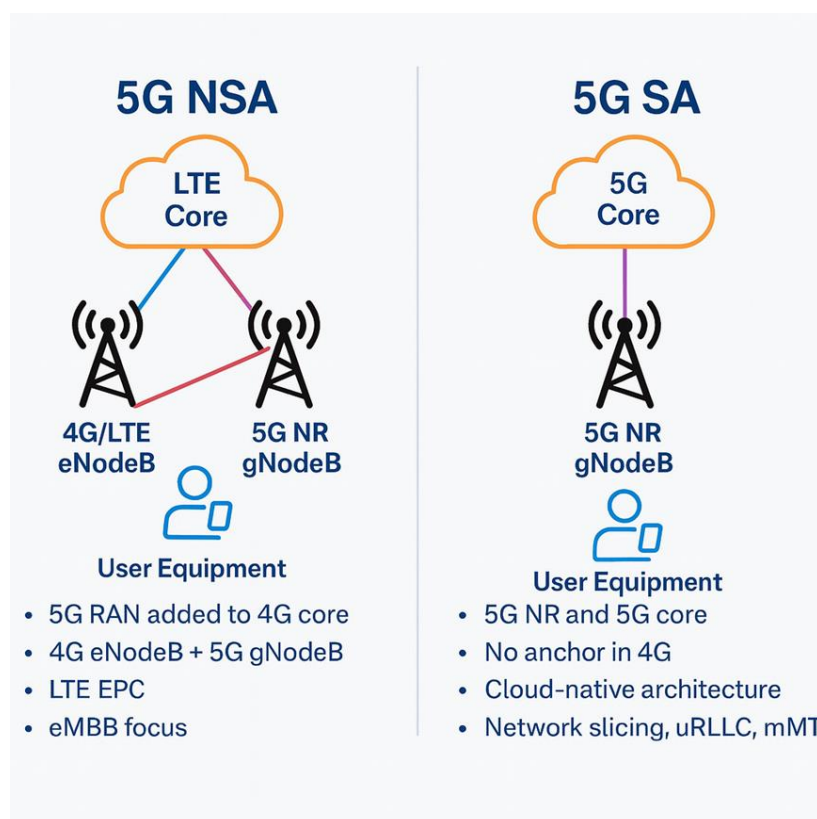
3.5.1 Επισκόπηση της Αρχιτεκτονικής Δικτύων 5G

Το δίκτυο 5ης Γενιάς (5G) πρόκειται να μετασχηματίσει την κινητή επικοινωνία μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών και ευέλικτων αρχιτεκτονικών. Ο ρόλος του 3rd Generation Partnership Project (3GPP) είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση προτύπων 5G, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για προδιαγραφές και αναφορές σχετικά με τεχνολογίες όπως η πρόσβαση μέσω ραδιοκυμάτων, τα βασικά δίκτυα και οι δυνατότητες υπηρεσιών. Οι δύο κύριες αρχιτεκτονικές του 5G—Non-Standalone

(NSA) και Standalone (SA)—υποστηρίζουν την ανάπτυξή του και αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητές του.

- **Non-Standalone (NSA):** Αυτή η αρχιτεκτονική βασίζεται στην υπάρχουσα υποδομή του 4G, με τις υπηρεσίες 5G να αξιοποιούν το βασικό δίκτυο του 4G (Core Network). Επιτρέπει στους παρόχους να προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες και χαμηλή καθυστέρηση, χρησιμοποιώντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή του 4G. Αυτή η σταδιακή ανάπτυξη αποτελεί αποδοτική στρατηγική μετάβασης στο 5G.
- **Standalone (SA):** Στην αρχιτεκτονική αυτή, το δίκτυο 5G λειτουργεί αυτόνομα, διαθέτοντας τον δικό του πυρήνα (5G Core Network). Αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του 5G, όπως την εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, την ταχύτατη μεταφορά δεδομένων και την ευρεία συνδεσιμότητα συσκευών, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές Internet of Things (IoT) και κρίσιμες υπηρεσίες.

Η υιοθέτηση και των δύο αρχιτεκτονικών επιτρέπει τη σταδιακή εφαρμογή του 5G, εξασφαλίζοντας παράλληλα συμβατότητα με διαφορετικές εφαρμογές.



Εικόνα 4. Αρχιτεκτονικές Υλοποίησης 5G – Non-Standalone (NSA) και Standalone (SA)

3.5.2 Συστατικά της Αρχιτεκτονικής Δικτύου 5G

Το δίκτυο 5G αποτελείται από διάφορα επίπεδα, καθένα από τα οποία αντιμετωπίζει συγκεκριμένες προκλήσεις και παρέχει αντίστοιχες λειτουργίες[14].

Επίπεδο Φυσικής και Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου (MAC):

- Αυτό το επίπεδο, βασισμένο σε ασύρματη αρχιτεκτονική, διασφαλίζει αξιόπιστη επικοινωνία και κατανομή πόρων.
- Προηγμένες τεχνικές μετάδοσης, όπως η **Beam Division Multiple Access (BDMA)**, επιτρέπουν την ταυτόχρονη επικοινωνία με πολλούς χρήστες μέσω ξεχωριστών δεσμών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του δικτύου.

Επίπεδο Δικτύου:

- Το πρωτόκολλο IPv6 εφαρμόζεται στο 5G για να ξεπεράσει τους περιορισμούς στον χώρο διευθύνσεων και να βελτιώσει την ποιότητα υπηρεσίας (QoS) για κάθε ροή δεδομένων.
- Το IPv6 επιλύει την εξάντληση διευθύνσεων του IPv4, προσφέροντας αυξημένη ασφάλεια, βελτιωμένη απόδοση και συμβατότητα με νέες τεχνολογίες.
- Τα κινητά τερματικά διατηρούν πολλαπλές διευθύνσεις IP για να αντιμετωπίζουν παρεμβολές στο δίκτυο και να ικανοποιούν ποικίλες απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας ανθεκτική επικοινωνία σε δυναμικά περιβάλλοντα.
- Επιπλέον, το δίκτυο 5G αξιοποιεί εικονικά περιβάλλοντα που ενσωματώνουν πολλά ασύρματα δίκτυα, διαχωρίζοντας αυτό το επίπεδο σε ανώτερες και κατώτερες βαθμίδες για αποδοτικότερη κατανομή πόρων.

Επίπεδο Μεταφοράς:

- Το πρωτόκολλο TCP προσαρμόζεται για ασύρματα δίκτυα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απώλειες πακέτων λόγω σφαλμάτων bit.
- Οι βελτιώσεις αυτές εγγυώνται την επαναμετάδοση των χαμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων, διατηρώντας αδιάλειπτη επικοινωνία ακόμη και υπό συνθήκες υψηλών παρεμβολών.

Επίπεδο Εφαρμογής:

- Το επίπεδο εφαρμογής δίνει έμφαση στην έξυπνη διαχείριση QoS σε ποικίλα δίκτυα.
- Οι κινητές συσκευές 5G χρησιμοποιούν εξελιγμένες στρατηγικές κατανομής πόρων για την αποδοτική αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής.
- Αυτό εξασφαλίζει αποτελεσματική κατανομή πόρων μεταξύ των χρηστών και του δικτύου, καλύπτοντας τις απαιτήσεις κρίσιμων εφαρμογών, ενώ παράλληλα υποστηρίζει διάφορα σενάρια IoT.

3.5.3 Συχνότητες και Φασματική Αποδοτικότητα

Τα δίκτυα 5G λειτουργούν σε δύο βασικές φασματικές ζώνες:

1. **Frequency Range 1 (FR1):** Περιλαμβάνει συχνότητες κάτω από 6 GHz με μέγιστο εύρος καναλιού τα 100 MHz.
2. **Frequency Range 2 (FR2):** Περιλαμβάνει συχνότητες άνω των 24 GHz, παρέχοντας αυξημένο εύρος ζώνης από 50 MHz έως 400 MHz, καθώς και δυνατότητες συνάθροισης καναλιών.

Επιπρόσθετα, ερευνώνται συχνότητες άνω των 300 GHz για την επίτευξη ταχύτερης μεταφοράς δεδομένων και τη μείωση παρεμβολών, βελτιώνοντας συνολικά την απόδοση του δικτύου.

3.5.4 Μοντέλα Καναλιού στο 5G (TDL – CDL)

Η υλοποίηση ρεαλιστικών μοντέλων καναλιού είναι ζωτικής σημασίας για την ακριβή ανάλυση της απόδοσης των ασύρματων συνδέσεων στα δίκτυα 5G. Το φυσικό ραδιοπεριβάλλον, ιδιαίτερα σε αστικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, χαρακτηρίζεται από φαινόμενα όπως πολυδιαδρομική διάδοση, σκίαση (shadowing), παρεμβολές και φαινόμενο Doppler. Ως εκ τούτου, η 3GPP έχει καθιερώσει μια σειρά παραμετρικών μοντέλων καναλιού που χρησιμοποιούνται ευρέως σε προσομοιώσεις και αξιολογήσεις δικτύων: τα TDL (Tapped Delay Line) και τα CDL (Clustered Delay Line).

Tapped Delay Line (TDL)

Τα μοντέλα TDL χρησιμοποιούν μια ακολουθία από taps (παλμούς), καθένα από τα οποία σχετίζεται με συγκεκριμένη καθυστέρηση και σχετική ισχύ. Αυτά τα taps αναπαριστούν τις διάφορες διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει το σήμα λόγω ανακλάσεων, σκέδασης και διάχυσης. Κάθε μοντέλο TDL (π.χ. TDL-A έως TDL-E) διαθέτει ξεχωριστό προφίλ καθυστερήσεων και μέση τετραγωνική καθυστέρηση (RMS delay spread), διευκολύνοντας έτσι τη μελέτη διαφόρων περιβαλλόντων. Στα μοντέλα TDL, το κανάλι περιγράφεται ως ένα γραμμικό χρονικά μεταβαλλόμενο σύστημα πολλών καθυστερημένων συνιστωσών:

$$h(t, \tau) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n(t) \cdot \delta(\tau - \tau_n)$$

όπου:

$a_n(t)$: το πλάτος (ή το σύνθετο κέρδος) του n-οστού tap, μεταβαλλόμενο με το χρόνο

τ_n : η καθυστέρηση του κάθε tap

$\delta(\cdot)$: συνάρτηση Dirac delta

Κάθε TDL προφίλ (TDL-A έως TDL-E) έχει ορισμένο RMS delay spread και στατιστικά χαρακτηριστικά για να αναπαριστά περιβάλλοντα LoS και NLoS. Π.χ.:

- TDL-A: κατάλληλο για περιβάλλοντα οπτικής επαφής (LoS), με delay spread < 30 ns
- TDL-E: αυξημένη πολυδιαδρομικότητα, με delay spread > 1000 ns

Η βασική απλότητα τους τα καθιστά ιδανικά για προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας με χαμηλό υπολογιστικό κόστος. Τα μοντέλα TDL είναι χρήσιμα σε προσομοιώσεις που απαιτούν αναπαραγωγή φαινομένων διάδοσης για μεγάλο αριθμό χρηστών, διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε σενάρια με στατιστικά ομοιογενή κελιά.

Clustered Delay Line (CDL)

Τα μοντέλα CDL επεκτείνουν την απλότητα των TDL, ενσωματώνοντας χωρική πληροφορία, όπως γωνίες άφιξης και αναχώρησης (AoA, AoD), φαινόμενο Doppler και πόλωση. Αντί για taps, το κανάλι διαχωρίζεται σε συστάδες (clusters), καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πολλαπλές ακτίνες (rays). Κάθε ακτίνα ορίζεται από:

- Καθυστέρηση
- Συγκριτική ισχύ
- Doppler
- Γωνία άφιξης/αναχώρησης [2]

Επίσης περιλαμβάνουν χωρικές πληροφορίες και βασίζονται σε πολλαπλές συστάδες καθυστερημένων ακτίνων, εκφραζόμενες ως:

$$H(t, f) = \sum_{c=1}^C \sum_{r=1}^{R_c} \alpha_{c,r} e^{j2\pi f\tau_{c,r}} a_r^{RX}(\theta_{c,r}^{AoA}) a_r^{TX}(\theta_{c,r}^{AoD})^H$$

όπου:

C : αριθμός συστάδων (clusters)

R_c : αριθμός ακτίνων (rays) στη συστάδα c

$\alpha_{c,r}$: κέρδος του r -οστού ray στη συστάδα c

$\tau_{c,r}$: καθυστέρηση της ακτίνας

$\theta_{c,r}^{AoA}, \theta_{c,r}^{AoD}$: γωνίες άφιξης και αναχώρησης

a_r^{RX}, a_r^{TX} : διανύσματα κεραίας

Τα μοντέλα CDL επιτρέπουν 3D χωρική ανάλυση και είναι κατάλληλα για την αξιολόγηση τεχνικών όπως beamforming, spatial multiplexing και Massive MIMO, ειδικά σε υψηλές συχνότητες (FR2).

Επιλογή Καναλικού Μοντέλου

Η επιλογή μεταξύ TDL και CDL εξαρτάται από:

- Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (αστικό, αγροτικό, εσωτερικού χώρου)

- Τις απαιτήσεις ακρίβειας έναντι πολυπλοκότητας
- Την κατηγορία του use case (eMBB, URLLC, mMTC)

Για βασικές μακροσκοπικές αναλύσεις, τα μοντέλα TDL είναι επαρκή. Ωστόσο, τα μοντέλα CDL με ενσωματωμένα χωρικά δεδομένα είναι απαραίτητα για beamforming, MIMO και προηγμένο χρονοπρογραμματισμό. Και τα δύο μοντέλα υποστηρίζονται από το MATLAB 5G Toolbox, και έχουν τυποποιηθεί από την 3GPP στο TR 38.901 [3].

3.5.5 Τελική Αξιολόγηση

Η αρχιτεκτονική των δικτύων 5G ενσωματώνει έναν συνδυασμό τεχνολογικών καινοτομιών που υπερβαίνουν τις συμβατικές μεθόδους των προηγούμενων γενεών. Η δυνατότητα υποστήριξης τόσο μη-αυτοτελών (NSA) όσο και αυτοτελών (SA) αρχιτεκτονικών διευκολύνει την ομαλή μετάβαση από τα δίκτυα 4G, ενώ η εφαρμογή τεχνολογιών όπως το Carrier Aggregation, το Dual Connectivity και η αξιοποίηση των φασματικών περιοχών FR1 και FR2 προσφέρει αυξημένες ταχύτητες και σημαντική φασματική ευελιξία.

Η εξέταση των μοντέλων καναλιού (TDL και CDL), όπως ορίζονται από τον οργανισμό 3GPP, επιβεβαιώνει τη σημασία της ακριβούς μοντελοποίησης της ραδιοδιάδοσης για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επιμέρους υποσυστημάτων του δικτύου. Οι ποικίλες παραμετροποιήσεις των μοντέλων TDL/CDL επιτρέπουν την απεικόνιση διαφορετικών περιβαλλόντων, από σενάρια χαμηλής κινητικότητας με οπτική επαφή (LoS) έως πολύπλοκες μητροπολιτικές περιοχές με έντονη πολυδιαδρομική διάδοση.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση πρωτοκόλλων επόμενης γενιάς όπως το IPv6, η προηγμένη νοημοσύνη στη διαχείριση πόρων, καθώς και τεχνικές όπως το beamforming και το Massive MIMO, ενισχύουν περαιτέρω την απόδοση του 5G. Το δίκτυο είναι πλέον πλήρως εξοπλισμένο για να καλύψει τις απαιτήσεις του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως το URLLC και το eMBB.

Η σχεδίαση και η υποδομή του δικτύου 5G διαμορφώνουν ένα ευέλικτο, επεκτάσιμο και αποδοτικό θεμέλιο για τις μελλοντικές τηλεπικοινωνίες. Η υλοποίηση αυτών των τεχνολογιών όχι μόνο βελτιώνει τη συνδεσιμότητα, αλλά μετασχηματίζει και τη σχέση

μεταξύ χρηστών και εφαρμογών εντός του δικτύου, ευθυγραμμίζοντας τις ασύρματες επικοινωνίες με τις απαιτήσεις της επερχόμενης ψηφιακής εποχής.

3.6 Τεχνολογίες 5G Δικτύων

3.6.1 Milimeter Waves(mmWave)

Οι συχνότητες κυμάτων χιλιοστομέτρου (24–100 GHz) είναι θεμελιώδεις για τα σύγχρονα δίκτυα 5G, ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας και χαμηλής καθυστέρησης. Το φάσμα αυτό διαθέτει εύρος ζώνης έως και 400 MHz ανά κανάλι, διευκολύνοντας ρυθμούς μετάδοσης που υπερβαίνουν τα 10 Gbps, όπως υποδεικνύεται από έρευνα της Ericsson και ευρήματα του NYU Wireless [1]. Επιπλέον, η δυνατότητα αξιοποίησης φασματικών ζωνών σε υψηλότερες συχνότητες συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του ήδη κορεσμένου φάσματος κάτω των 6 GHz, το οποίο χρησιμοποιείται από προηγούμενες γενιές δικτύων.

Ωστόσο, οι μεταδόσεις mmWave είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε εμπόδια, παρουσιάζοντας σημαντική εξασθένηση όταν έρχονται σε επαφή με αντικείμενα όπως το τσιμέντο, η υγρασία ή η βλάστηση. Αυτό περιορίζει την εμβέλειά τους, απαιτώντας πυκνή εγκατάσταση σταθμών βάσης (small cells) για την αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Η χωρική ευαισθησία αυτών των κυμάτων τονίζει την ανάγκη για γραμμή όρασης (Line of Sight – LoS), επιβάλλοντας έτσι περιορισμούς στην πρακτική χρήση τους. Επιπλέον, η ενσωμάτωσή τους σε αστικά περιβάλλοντα απαιτεί προσεκτική ανάλυση της γεωμετρίας των κτιρίων, των ανακλάσεων και των διαδρομών διάδοσης [2][3]. Όταν συνδυάζονται με τεχνικές σχηματισμού δεσμών (beamforming) και ποικίλες στρατηγικές πρόσβασης, οι τεχνολογίες mmWave μπορούν να προσφέρουν σημαντική χωρητικότητα και απόδοση για τα δίκτυα επόμενης γενιάς.

3.6.2 Small Cells

Τα Small Cells αναφέρονται σε σταθμούς βάσης μικρής εμβέλειας (έως 200 μέτρα), που προορίζονται να ενισχύσουν τη λειτουργία των μακροκυψελών. Είναι κρίσιμες σε σενάρια εξαιρετικά πυκνής ανάπτυξης (ultra-dense deployment), δηλαδή σε περιοχές με εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα χρηστών ή συσκευών IoT [4]. Είναι απαραίτητες για

τη διευκόλυνση τεχνολογιών όπως τα mmWave, καθώς συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των απωλειών εμβέλειας λόγω φυσικών εμποδίων.

Εκτός από την εκτεταμένη κάλυψη, οι small cells προσφέρουν σημαντική μείωση στην καθυστέρηση (καθυστέρηση $<1\text{ms}$) και βελτιωμένη διαχείριση παρεμβολών. Είναι ιδανικές για εγκατάσταση σε περιοχές με αυξημένη κίνηση, όπως αθλητικά στάδια, αστικά κέντρα και εσωτερικοί χώροι. Η λειτουργία τους ενισχύεται συχνά από λύσεις Software Defined Networking (SDN), οι οποίες παρέχουν δυναμική επαναδιαμόρφωση και έλεγχο, και μπορούν να αξιοποιηθούν με network slicing για την παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών ανάλογα με τη χρήση ή τη συσκευή. Επιπλέον, η ανάπτυξή τους είναι οικονομικά συμφέρουσα και παρουσιάζει ανώτερη ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με τις μακροκυψέλες, ενισχύοντας έτσι τη συνολική βιωσιμότητα των δικτύων 5G [5].

3.6.3 Massive MIMO

Η τεχνολογία Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) αποτελεί μια ρηξικέλευθη εξέλιξη στα δίκτυα 5G, διευκολύνοντας την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών χρηστών μέσα σε μία κυψέλη μέσω της χρήσης δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων στοιχείων κεραιών στον σταθμό βάσης. Το spatial multiplexing επιτρέπει τη σύγχρονη μετάδοση πολλών ροών δεδομένων από και προς διαφορετικούς χρήστες στο ίδιο φάσμα, ενισχύοντας σημαντικά τη φασματική αποδοτικότητα και τη χωρητικότητα του συστήματος [6].

Το Massive MIMO ενσωματώνει την τεχνολογία beamforming, διευκολύνοντας τη δημιουργία προσαρμοσμένων δεσμών εκπομπής για κάθε χρήστη. Επιπλέον, αυξάνει την αξιοπιστία των συνδέσεων και μειώνει την κατανάλωση ισχύος, οδηγώντας σε βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Οι προκλήσεις που ανακύπτουν περιλαμβάνουν την υπολογιστική πολυπλοκότητα, το σχεδιασμό των καναλιών ανατροφοδότησης και την επιλογή των ενεργών στοιχείων κεραιάς.

Μεθοδολογίες βασισμένες σε αλγορίθμους βελτιστοποίησης, όπως το Πρόβλημα του Σακιδίου (Knapsack Problem), διευκολύνουν τη στρατηγική κατανομή των ενεργών καναλιών και της ισχύος, διασφαλίζοντας ότι η επιλογή των στοιχείων κεραιών βασίζεται στην αποδοτικότητα αντί για την ομοιόμορφη κατανομή [7][8]. Αυτό οδηγεί

σε καλύτερη διαχείριση κόστους και βελτιωμένη αξιοπιστία σε συνθήκες υψηλής ζήτησης.

3.6.4 Beamforming

Το Beamforming αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της 5G ραδιοπρόσβασης, διευκολύνοντας την ακριβή μετάδοση και λήψη σήματος. Το σύστημα χρησιμοποιεί πλήθος κεραιών για να διαμορφώνει ενεργά τη διάδοση του σήματος, διοχετεύοντας την ενέργεια προς τον καθορισμένο χρήστη, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τον θόρυβο ή τις παρεμβολές από άλλες πηγές [9].

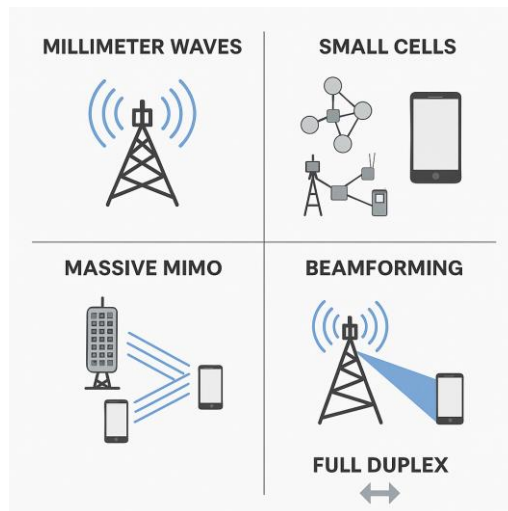
Στο περιβάλλον των mmWave, όπου η εξασθένηση του σήματος είναι σημαντική, το beamforming είναι κρίσιμο για τη διατήρηση αποδοτικής επικοινωνίας. Τεχνικές όπως το αναλογικό (analog) και το υβριδικό (hybrid) beamforming προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και μειώνουν την πολυπλοκότητα, ιδίως όταν συνδυάζονται με το Massive MIMO [10]. Επιπλέον, η εφαρμογή real-time beam tracking επιτρέπει στο δίκτυο να «παρακολουθεί» τον χρήστη και να προσαρμόζει δυναμικά τη δέσμη εκπομπής, βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα σύνδεσης και την εμπειρία του χρήστη σε περιβάλλοντα υψηλής κινητικότητας.

3.6.5 Full Duplex

Το Full Duplex είναι μια τεχνική που διευκολύνει την ταυτόχρονη εκπομπή και λήψη σημάτων στην ίδια συχνότητα, σηματοδοτώντας μια σημαντική πρόοδο στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών. Τα συστήματα επικοινωνίας λειτουργούσαν ανέκαθεν σε λειτουργία half-duplex· ωστόσο, οι εξελίξεις σε επίπεδο υλικού και λογισμικού καθιστούν πλέον δυνατή την αποδοτική μείωση της αυτοπαρεμβολής—δηλαδή των σημάτων που παράγονται από την ίδια τη συσκευή [11].

Χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως η ακύρωση μέσω κεραίας (antenna cancellation), η καταστολή στο αναλογικό πεδίο (analog domain suppression) και η ψηφιακή αφαίρεση σήματος (digital signal subtraction), τα σύγχρονα 5G ραδιοσυστήματα με δυνατότητα full duplex μπορούν να αυξήσουν αποτελεσματικά τη χωρητικότητα του δικτύου και να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο απόκρισης. Αυτό είναι κρίσιμο σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως η απομακρυσμένη χειρουργική, η βιομηχανική ρομποτική

και η συνεργατική αυτόνομη οδήγηση, όπου η άμεση αμφίδρομη επικοινωνία μπορεί να σώσει ζωές ή να αποτρέψει ατυχήματα [12]. Ωστόσο, απαιτείται ακριβής συγχρονισμός και βελτιστοποίηση εντός των πολύπλοκων τοπολογιών που προκύπτουν, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένα αστικά περιβάλλοντα με πολλαπλούς κόμβους.



Εικόνα 5. Οπτική αναπαράσταση τεσσάρων βασικών τεχνολογιών του δικτύου 5G.

Κεφάλαιο 4 : Τεχνολογία MIMO

4.1 Εισαγωγή

Η τεχνολογία Multiple Input Multiple Output (MIMO) παρουσιάζει μια μετασχηματιστική μέθοδο για τα ασύρματα δίκτυα, με στόχο την ενίσχυση της φασματικής αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας μέσω της ταυτόχρονης χρήσης πολλαπλών κεραιών τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη.

Η θεμελιώδης αρχή του MIMO είναι η αξιοποίηση της πολυδιαδρομικότητας ως πλεονέκτημα και όχι ως εμπόδιο. Κάθε μοναδική διαδρομή του σήματος μπορεί να μεταφέρει ανεξάρτητες ροές δεδομένων, ενισχύοντας έτσι τον συνολικό ρυθμό μετάδοσης [1][2].

Το MIMO έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε δίκτυα WiFi (802.11n), LTE και πλέον αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο των προτύπων 5G NR (New Radio). Η μέθοδος αυτή ενισχύεται περαιτέρω από την παράλληλη εξέλιξη τεχνολογιών όπως το beamforming, η δυναμική κατανομή φάσματος και το massive MIMO [3][4].

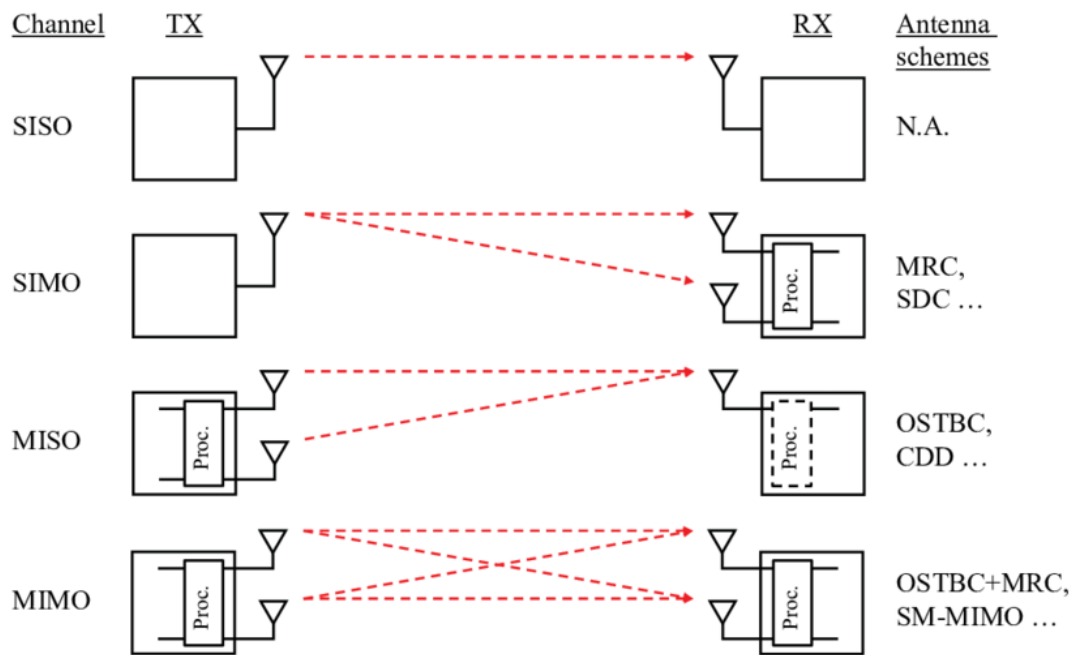
4.2 Κατηγορίες Multiple Input Multiple Output (MIMO): SISO, SIMO, MISO, MIMO, Massive MIMO

Τα πολυκεραϊκά συστήματα ταξινομούνται ανάλογα με τη διάταξη των κεραιών τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη. Κάθε κατηγορία διαθέτει διακριτά τεχνικά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και εφαρμογές:

- **SISO (Single Input Single Output):** Αποτελείται από μία κεραία στον πομπό και μία στον δέκτη. Πρόκειται για την πιο βασική μορφή ασύρματης επικοινωνίας. Παρότι είναι τεχνολογικά και οικονομικά εφικτή, η τεχνολογία SISO περιορίζεται σημαντικά, καθώς δεν μπορεί να αξιοποιήσει την πολυδιαδρομικότητα. Η απόδοσή της εξαρτάται πλήρως από τη γραμμικότητα και την καθαρότητα του καναλιού [1].
- **SIMO (Single Input Multiple Output):** Ο πομπός χρησιμοποιεί μία κεραία, ενώ ο δέκτης πολλές. Το βασικό πλεονέκτημα του SIMO είναι η ενίσχυση του diversity gain. Το ίδιο σήμα διαδίδεται μέσω πολλών διαδρομών και συνδυάζεται στον δέκτη με μεθόδους όπως το maximal ratio combining (MRC),

μειώνοντας έτσι την πιθανότητα διαλείψεων (fading) και αυξάνοντας την αξιοπιστία [2]. Αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται ευρέως σε συσκευές με αυξημένες απαιτήσεις λήψης, όπως διακομιστές βάσεων δεδομένων ή σταθμοί παρακολούθησης.

- **MISO (Multiple Input Single Output):** Πολλαπλές κεραίες στον πομπό και μία στον δέκτη. Το MISO διευκολύνει το beamforming, επιτρέποντας στον πομπό να κατευθύνει την ενέργεια προς τον δέκτη, σε αντίθεση με το SIMO. Μέσω βέλτιστης ρύθμισης φάσεων και αποστάσεων μεταξύ των κεραιών, μπορεί να επιτευχθεί εποικοδομητική συμβολή (constructive interference) στον δέκτη, βελτιώνοντας έτσι το λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR). Το MISO είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε σενάρια uplink όπου η συσκευή του χρήστη διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες ως προς τις κεραίες [3].
- **MIMO (Multiple Input Multiple Output):** Πολλαπλές κεραίες υπάρχουν τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση πολλών ανεξάρτητων ροών δεδομένων μέσω ενός καναλιού — μια αρχή γνωστή ως spatial multiplexing. Αυξάνει τη φασματική αποδοτικότητα χωρίς να απαιτείται επιπλέον εύρος ζώνης. Παράλληλα προσφέρει και diversity gain, καθιστώντας το MIMO εξαιρετικά ευέλικτο και αποδοτικό [2][3]. Χρησιμοποιείται ευρέως στα σύγχρονα πρότυπα WiFi (802.11ac/ax), LTE και κυρίως στα 5G NR.
- **Massive MIMO:** Αποτελεί την εξέλιξη του συμβατικού MIMO, χαρακτηριζόμενο από σημαντική αύξηση του αριθμού των κεραιών στον σταθμό βάσης, φτάνοντας σε δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες. Το Massive MIMO αξιοποιεί την κλιμάκωση για να εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλούς χρήστες (multi-user MIMO) μέσω εξελιγμένων τεχνικών beamforming και χωρικής φιλτραρίσματος (spatial filtering). Η αυξημένη πολυπλοκότητα αντισταθμίζεται από σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση (throughput), την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία [4][5]. Αυτή η τεχνολογία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων των δικτύων 5G: ελάχιστη καθυστέρηση, υψηλές ταχύτητες μετάδοσης και αξιόπιστη συνδεσιμότητα.



Εικόνα 6. Απεικόνιση των βασικών αρχιτεκτονικών πολυκεραιικών συστημάτων (SISO, SIMO, MISO, MIMO)

4.2.1 Διατάξεις Κεραιών (ULA, UPA)

Η αποτελεσματικότητα και η λειτουργικότητα των πολυκεραιικών συστημάτων MIMO επηρεάζονται σημαντικά από τη χωρική διάταξη των κεραιών. Οι κυρίαρχες διαμορφώσεις που χρησιμοποιούνται στα ασύρματα συστήματα είναι η Γραμμική Ομοιόμορφη Διάταξη (Uniform Linear Array – ULA) και η Επιπεδοκανονική Ομοιόμορφη Διάταξη (Uniform Planar Array – UPA). Η επιλογή μεταξύ τους καθορίζει τις δυνατότητες του συστήματος σε ό,τι αφορά το beamforming, τη χωρική διαφοροποίηση χρηστών και τη βελτιστοποίηση της κάλυψης.

Γραμμική Ομοιόμορφη Διάταξη (ULA)

Η ULA αποτελεί τον πιο απλό σχεδιασμό και χρησιμοποιείται εκτενώς σε συστήματα MISO και MIMO. Οι κεραιές τοποθετούνται σε ευθεία γραμμή με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, συνήθως σε απόσταση ίση με το μισό μήκος κύματος ($\lambda/2$). Αυτή η γραμμική διάταξη επιτρέπει την ευέλικτη ρύθμιση της γωνίας άφιξης ή αναχώρησης (AoA/AoD) σε ένα μόνο επίπεδο, συνήθως το οριζόντιο. Οι τεχνικές beamforming

βασίζονται στο steering vector, που προσδιορίζεται από τη σχετική φάση μεταξύ των στοιχείων της διάταξης [1].

Πλεονεκτήματα της ULA:

- Απλός σχεδιασμός και υλοποίηση
- Ελάχιστη υπολογιστική πολυπλοκότητα
- Ιδανική για εφαρμογές σε στατικές ή μονοδιάστατες συνδέσεις (π.χ. fixed wireless)

Ωστόσο, η ULA περιορίζεται στην αντίληψη του περιβάλλοντος σε μία μόνο διάσταση, γεγονός που την καθιστά λιγότερο αποδοτική σε περιβάλλοντα με έντονα κατακόρυφα πολυδιαδρομικά φαινόμενα.

Επιπεδοκανονική Ομοιόμορφη Διάταξη (UPA)

Η UPA επεκτείνει τις δυνατότητες της ULA με την ενσωμάτωση στοιχείων κατά τον κατακόρυφο άξονα. Οι κεραιές σχηματίζουν ένα πλέγμα, το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τις οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες άφιξης και αναχώρησης. Αυτό την καθιστά ιδανική για beamforming σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα (full-dimensional beamforming – FD-MIMO) [2]. Η UPA χρησιμοποιείται κυρίως σε σταθμούς βάσης (gNB) που εξυπηρετούν μεγάλους πληθυσμούς χρηστών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Πλεονεκτήματα της UPA:

- Τρισδιάστατη ευελιξία στον σχηματισμό δεσμών
- Βελτιωμένη ακρίβεια στον εντοπισμό και τη χωρική διαφοροποίηση των χρηστών
- Αποτελεσματική σε τεχνολογίες Massive MIMO και millimeter-wave

Η υλοποίηση της UPA είναι πιο σύνθετη και απαιτεί προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος. Παρ' όλα αυτά, τα πλεονεκτήματα στην απόδοση δικαιολογούν πλήρως αυτή την πολυπλοκότητα, ειδικά σε απαιτητικά συστήματα.

Επιλογή Διάταξης Κεραιών

Η επιλογή μεταξύ ULA και UPA εξαρτάται από το εκάστοτε σενάριο εφαρμογής:

- Η ULA προσφέρει επαρκή κάλυψη για απλές, μονοκατευθυντικές ζεύξεις με χαμηλό κόστος.
- Σε πυκνοκατοικημένα περιβάλλοντα με ανάγκη για 3D beamforming, η UPA είναι απαραίτητη.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο beamforming και το υλικό επεξεργασίας σήματος καθιστούν τις UPA όλο και πιο προσβάσιμες και αποδοτικές, επιταχύνοντας τη μετάβασή τους από θεωρητική έννοια σε βιομηχανική εφαρμογή στα δίκτυα 5G.

4.3 Θεωρητική Εφαρμογή του MIMO στα 5G

Το MIMO αξιοποιείται πλήρως στα δίκτυα 5G για την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού χρηστών, τη μείωση της καθυστέρησης και τη βελτιστοποίηση της χωρητικότητας. Το spatial multiplexing επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη πολλαπλών ροών δεδομένων, είτε από τον ίδιο είτε από διαφορετικούς χρήστες, ενισχύοντας έτσι τη φασματική αποδοτικότητα [2][5].

Το beamforming είναι μια καθοριστική τεχνική που επιτρέπει στον σταθμό βάσης να εστιάζει ηλεκτρικά τις δέσμες του προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, βελτιώνοντας το SNR και μειώνοντας τις παρεμβολές [3][6]. Η αποτελεσματική υλοποίηση του MIMO σε 5G περιβάλλον εξαρτάται από την ποιότητα της πληροφορίας κατάστασης καναλιού (Channel State Information - CSI), την ευελιξία του συστήματος ανατροφοδότησης (feedback loop) και τη στρατηγική διαχείρισης των κεραιών [4][5].

4.4 Τεχνολογικά Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί

Πλεονεκτήματα:

- Ενισχυμένη φασματική αποδοτικότητα.
- Βελτίωση της ακεραιότητας του σήματος μέσω diversity gain.
- Ταυτόχρονη υποστήριξη πολλών χρηστών (MU-MIMO).
- Προσαρμοστικότητα μέσω beamforming και επιλογής καναλιού.
- Ιδανικό για εφαρμογές υψηλής ταχύτητας και αξιοπιστίας (π.χ. βιομηχανικό IoT, αυτόνομη οδήγηση) [1][3][6].

Περιορισμοί:

- Αυξημένες υπολογιστικές απαιτήσεις (εκτίμηση CSI, υπολογισμοί πινάκων).
- Ανάγκη συγχρονισμού μεταξύ πολλών κεραιών και χρηστών.
- Αυξημένη πολυπλοκότητα σχεδιασμού και κόστη υλοποίησης.
- Απαιτήσεις σε ανατροφοδότηση καναλιού (καθυστέρηση feedback) [5][6].

4.5 Σύνοψη και Συμπεράσματα

Η τεχνολογία MIMO και η εξέλιξή της σε massive MIMO αποτελούν θεμέλιο λίθο για τη λειτουργία των δικτύων 5G. Η απόδοσή τους σε όρους ταχύτητας, αξιοπιστίας και αποδοτικότητας έχει επαληθευτεί τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, μέσα από πολλές μελέτες και βιομηχανικές εφαρμογές. Η σημασία τους δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής, αλλά επεκτείνεται και στην προετοιμασία για τα μελλοντικά δίκτυα 6G, όπου η αποδοτική διαχείριση τεράστιων όγκων δεδομένων θα είναι καθοριστικής σημασίας [4][5][6].

Κεφάλαιο 5: Διαχείριση Συνδέσμου και Φυσικής Πρόσβασης στο 5G NR

5.1 PHY και MAC Layer στο 5G

Η αρχιτεκτονική του 5G NR βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, στην οποία το Φυσικό Επίπεδο (PHY) και το Επίπεδο Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου (MAC) συνιστούν τα βασικά συστατικά για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος. Ο σχεδιασμός αυτός επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση του ραδιοδιαύλου και ικανοποιεί τις απαιτήσεις για υψηλή φασματική αποδοτικότητα, ευελιξία, χαμηλή καθυστέρηση και ταυτόχρονη υποστήριξη πολλαπλών τύπων υπηρεσιών [37][38].

Φυσικό Επίπεδο (PHY): Εκτέλεση και Προσαρμοστικότητα

Το PHY αποτελεί το βασικό στρώμα για τη μετάδοση των δεδομένων, μετατρέποντας τα ψηφιακά bits σε αναλογικά σήματα μέσω διαδικασιών διαμόρφωσης και κωδικοποίησης. Η κύρια τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η Ορθογώνια Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας (OFDM), η οποία εφαρμόζεται τόσο στο downlink όσο και στο uplink [40].

Το 5G NR επιτρέπει παραμετρικά προσαρμόσιμη σχεδίαση, προσφέροντας μεταβλητά subcarrier spacing των 15, 30, 60, 120 ή 240 kHz. Η προσαρμοστικότητα αυτή καθιστά το 5G κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, που περιλαμβάνει υπηρεσίες υψηλού εύρους ζώνης (eMBB) και επικοινωνίες εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης (URLLC). Η διαμόρφωση των slot, δηλαδή ο αριθμός των OFDM συμβόλων ανά TTI, είναι προσαρμόσιμη ανάλογα με τον τύπο υπηρεσίας [38][41].

Η βασική μονάδα μετάδοσης είναι το Resource Block (RB), το οποίο περιλαμβάνει 12 υποφορείς στο πεδίο της συχνότητας και πολλαπλά OFDM σύμβολα στο πεδίο του χρόνου. Κάθε RB συσχετίζεται με ένα σχήμα διαμόρφωσης (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) και με έναν συντελεστή κωδικοποίησης, ώστε να δημιουργηθεί η τελική ροή bits που πρόκειται να μεταδοθεί [39].

Κωδικοποίηση Καναλιού

Το 5G NR χρησιμοποιεί LDPC (Low Density Parity Check) για δεδομένα χρήστη και Polar Codes για τα control channels. Οι τεχνικές αυτές αντικαθιστούν τους Turbo Codes που χρησιμοποιούνταν στο LTE, προσφέροντας μικρότερη πολυπλοκότητα αποκωδικοποίησης, καλύτερη απόδοση σε όρους BLER και αυξημένες δυνατότητες ρυθμού μετάδοσης σε υψηλές ταχύτητες φυσικού επιπέδου [42][43].

LDPC (Low-Density Parity-Check Codes)

- Χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων χρήστη (user data) στα κανάλια PDSCH (Downlink) και PUSCH (Uplink).
- Είναι block-based codes με αραιούς πίνακες ελέγχου ισοτιμίας, οι οποίοι επιτρέπουν παράλληλη αποκωδικοποίηση, καθιστώντας τους ιδανικούς για εφαρμογές υψηλού ρυθμού.
- Δύο τύποι base graphs:
 - BG1: Για μεγάλα blocks & υψηλό coding rate (≥ 0.5)
 - BG2: Για μικρά blocks ή χαμηλό coding rate (< 0.5)
- Παρουσιάζουν σημαντική μείωση του BLER (Block Error Rate) σε σύγκριση με τους Turbo Codes του LTE, κυρίως για massive MIMO και eMBB εφαρμογές.
- Υποστηρίζουν transport block sizes έως 8448 bits με εξαιρετική απόδοση.

Polar Codes

- Χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση σηματοδοσίας ελέγχου (π.χ. PDCCH).
- Σχεδιάστηκαν για short block lengths, που είναι σύνθηρες χαρακτηριστικό στα control channels.
- Είναι οι πρώτοι κώδικες που έχουν αποδειχθεί θεωρητικά ότι φτάνουν τη χωρητικότητα του καναλιού (Shannon capacity).
- Υποστηρίζουν successive cancellation decoding, που είναι απλό αλλά απαιτεί προσεκτική υλοποίηση για URLLC.
- Χρησιμοποιούνται σε:
 - Downlink Control Information (DCI)
 - RRC και MAC control messages

Κύριες Τεχνολογίες PHY:

- **MIMO (Multiple Input Multiple Output):**
 - Επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών κεραιών στον σταθμό βάσης (gNB) και στο χρήστη (UE) για παράλληλη μετάδοση πολλών ροών δεδομένων (spatial streams).
 - Οφέλη:

- Spatial multiplexing: Πολλαπλασιασμός της χωρητικότητας του καναλιού.
 - Diversity gain: Μείωση πιθανότητας αποτυχίας λόγω fading.
 - Interference mitigation: Μείωση παρεμβολών από γειτονικά cells.
- Στο 5G SA, υποστηρίζεται Massive MIMO , ειδικά στις mmWave συχνότητες [39][43].

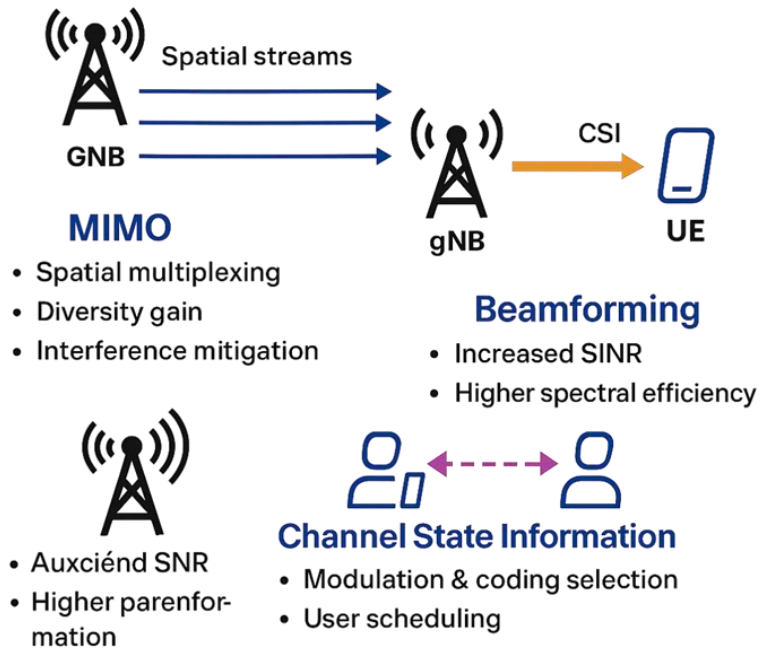
Beamforming:

- Τεχνική με την οποία η κατευθυντικότητα του σήματος εστιάζει στον παραλήπτη.
- Επιτυγχάνεται με την προσαρμογή φάσης των σημάτων σε κάθε κεραία.
- Οφέλη:
 - Αυξημένο Signal to Noise plus Interference Ratio (SINR).
 - Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
 - Υψηλότερη φασματική αποδοτικότητα, κυρίως σε πυκνές περιοχές.
- Διακρίνεται σε:
 - Digital beamforming (πιο ευέλικτο αλλά πολυπλοκότερο)
 - Hybrid beamforming (συνδυασμός digital + analog).

Channel State Information (CSI):

- Περιγράφει την ποιότητα του καναλιού μεταξύ gNB και UE.
- Περιλαμβάνει:
 - CQI (Channel Quality Indicator)
 - PMI (Precoding Matrix Indicator): επιλογή προκοδικοποιητή για MIMO
 - RI (Rank Indicator): πλήθος spatial streams που υποστηρίζονται
 - SRS (Sounding Reference Signals): χρησιμοποιούνται από το gNB για εκτίμηση uplink καναλιού
- Το gNB χρησιμοποιεί το CSI για:
 - Δυναμική επιλογή modulation & coding
 - Προγραμματισμό χρηστών (scheduling)
 - Ανακατανομή πόρων και ενεργοποίηση beamforming.

PHY Technologies in 5G



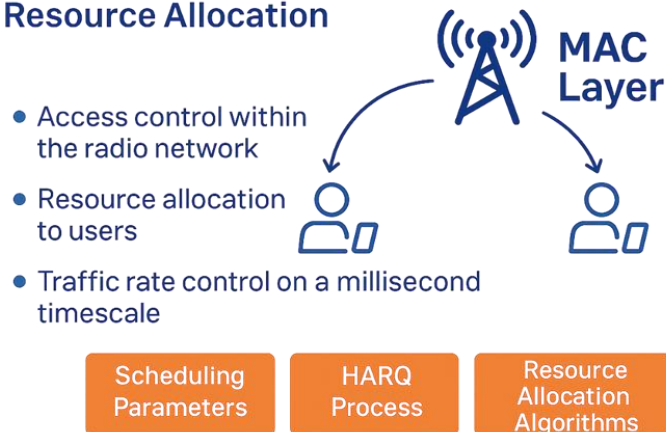
Εικόνα 7. Κύριες Τεχνολογίες PHY στο 5G NR

Εικόνα 7: Βασικές τεχνολογίες του φυσικού επιπέδου (PHY) στο 5G NR. Το MIMO αξιοποιείται για spatial multiplexing και βελτίωση της ανθεκτικότητας του σήματος μέσω diversity gain. Το beamforming επιτυγχάνει αυξημένο SINR και υψηλότερη φασματική αποδοτικότητα με κατευθυντική μετάδοση. Η ανατροφοδότηση Channel State Information (CSI) επιτρέπει στο gNB να προσαρμόζει τη διαμόρφωση και τη δρομολόγηση χρηστών βάσει των επικρατούντων συνθηκών του καναλιού.

Επίπεδο MAC: Προγραμματισμός και Κατανομή Πόρων

Το επίπεδο MAC λειτουργεί ως ο κεντρικός ελεγκτής της πρόσβασης στο ραδιοδίκτυο, διαχειριζόμενο την πρόσβαση των χρηστών στο μέσο, την κατανομή των πόρων και τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων σε επίπεδο χιλιοστού του δευτερολέπτου [37][41].

MAC Layer: RAN Programming and Resource Allocation



Εικόνα 8. Ρόλος του MAC Layer στο 5G RAN

Παράμετροι Scheduling:

- **CQI (Channel Quality Indicator)** Είναι η βασική είσοδος του μηχανισμού Adaptive Modulation and Coding (AMC). Υπολογίζεται βάσει του SINR και των συνθηκών καναλιού και αποστέλλεται ως feedback από το UE στο gNB.
 - Τιμές: Από 0 έως 15, όπου:
 - 0: πολύ κακή ποιότητα (συνήθως καμία μετάδοση),
 - 1–4: QPSK με χαμηλή απόδοση,
 - 5–9: 16-QAM με μεσαία ταχύτητα,
 - 10–15: 64/256-QAM με υψηλή ταχύτητα
- **BSR (Buffer Status Report)** Είναι ο μηχανισμός με τον οποίο το UE ενημερώνει τον MAC scheduler για το μέγεθος του buffer με δεδομένα προς μετάδοση.
 - Επίδραση: Χρησιμοποιείται από τον MAC scheduler ώστε να δώσει προτεραιότητα σε UEs με γεμάτα buffers, ειδικά υπό traffic ON phase.
 - **Στο σενάριό μας:** Ο scheduler λειτουργεί με βάση real-time πληροφορίες buffer και CQI, και εξυπηρετεί προτεραιότητα σε ενεργούς χρήστες (ON phase) ώστε να μειωθούν τα delays και να αυξηθεί το throughput
- Ροές QoS και ροές με/χωρίς εγγυημένο εύρος ζώνης (GBR/Non-GBR)
- Ιεραρχία προτεραιότητας slices (π.χ. eMBB > mMTC > URLLC αναλόγως σεναρίου)

Το MAC είναι υπεύθυνο για:

- **Διαδικασία HARQ:** Διαχείριση buffers για επαναμεταδόσεις και σήματα επιβεβαίωσης (ACK/NACK).
- **Concatenation/Segmentation:** Ομαδοποίηση ή διαχωρισμός πακέτων για βέλτιστη τοποθέτηση σε TTI.
- **Mapping στο PHY:** Αντιστοίχιση των λογικών καναλιών με φυσικούς πόρους (RBs).

- **Αλγόριθμοι Κατανομής Πόρων:** Χρήση στρατηγικών όπως Proportional Fair, Round Robin, Max-CQI και Max-Throughput [41].

Κρίσιμο Σημείο: Σε περιβάλλοντα με υψηλή αβεβαιότητα ή γρήγορη μεταβολή του καναλιού, ο MAC scheduler οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις βάσει τόσο στατιστικών όσο και real-time μετρήσεων, προκειμένου να εξασφαλίζει χαμηλή καθυστέρηση χωρίς να θυσιάζει την συνολική απόδοση [42].

Αλγόριθμοι Κατανομής Πόρων στο MAC Layer

Οι αλγόριθμοι scheduling στο επίπεδο MAC αποτελούν κρίσιμο μηχανισμό για την αποδοτική και δίκαιη κατανομή των ραδιοπόρων μεταξύ των χρηστών. Κάθε στρατηγική στοχεύει σε διαφορετική βελτιστοποίηση — είτε προς την κατεύθυνση της μέγιστης απόδοσης είτε της ισότητας ή της σταθερότητας της υπηρεσίας.

- **Round Robin:** Πρόκειται για έναν μη προσαρμοστικό αλγόριθμο που αναθέτει τους διαθέσιμους πόρους σε όλους τους χρήστες με κυκλικό και ισότιμο τρόπο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση του ραδιοκαναλιού. Παρότι απλός και εύκολος στην υλοποίηση, δεν προσφέρει μέγιστη φασματική αποδοτικότητα, ιδίως σε περιβάλλοντα με έντονες διακυμάνσεις καναλιού.
- **Max-CQI (Maximum Channel Quality Indicator):** Δίνει προτεραιότητα στους χρήστες που εμφανίζουν τις καλύτερες στιγμιαίες συνθήκες καναλιού, επιτυγχάνοντας υψηλό συνολικό throughput, εις βάρος όμως της δίκαιης κατανομής των πόρων.
- **Proportional Fair:** Συνδυάζει τη φασματική αποδοτικότητα με τη δικαιοσύνη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την τρέχουσα ποιότητα καναλιού όσο και το ιστορικό throughput κάθε χρήστη. Χρησιμοποιείται ευρέως σε εμπορικά δίκτυα λόγω της ισορροπίας που επιτυγχάνει.

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, επιλέχθηκε ο αλγόριθμος Round Robin, προκειμένου να μελετηθεί η βασική συμπεριφορά του συστήματος χωρίς την εισαγωγή σύνθετων στρατηγικών scheduling, απομονώνοντας έτσι τις επιδράσεις των τεχνολογιών PHY/MAC στη συνολική απόδοση.

5.2 Προσαρμοστική Διαμόρφωση και Κωδικοποίηση (AMC – CQI – MCS)

Η προσέγγιση της Προσαρμοστικής Διαμόρφωσης και Κωδικοποίησης (Adaptive Modulation and Coding – AMC) αποτελεί κρίσιμο μηχανισμό για την επίτευξη υψηλής φασματικής αποδοτικότητας στο 5G NR. Το δίκτυο μπορεί να τροποποιεί δυναμικά το σχήμα διαμόρφωσης και τον ρυθμό κωδικοποίησης ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες του καναλιού [44][45].

Πλαίσιο Λειτουργίας του AMC

Η κύρια είσοδος του μηχανισμού AMC είναι ο Δείκτης Ποιότητας Καναλιού (Channel Quality Indicator – CQI), ο οποίος υπολογίζεται από τον Τερματικό Εξοπλισμό Χρήστη (User Equipment – UE) χρησιμοποιώντας τον λόγο σήματος προς παρεμβολές και θόρυβο (SINR), καθώς και άλλες παραμέτρους ποιότητας του καναλιού. Το UE αποστέλλει το CQI προς τον σταθμό βάσης (gNB) ως ανατροφοδότηση (feedback), ενεργοποιώντας το δίκτυο να επιλέξει το κατάλληλο Σχήμα Διαμόρφωσης και Κωδικοποίησης (MCS) [44][46].

Οι τιμές MCS δεν επιλέγονται αυθαίρετα αλλά αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους συνδυασμούς διαμόρφωσης και ρυθμού κωδικοποίησης, σύμφωνα με τους πίνακες της προδιαγραφής 3GPP (TS 38.214), όπου κάθε δείκτης CQI αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο τύπο διαμόρφωσης (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) και οδηγεί στην επιλογή του κατάλληλου MCS ώστε να διατηρείται το ποσοστό σφάλματος (BLER) κάτω από 10%. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά τέτοιοι συσχετισμοί, και σχετικό ρυθμό κωδικοποίησης [45].

CQI Index	Modulation	Coding Rate
1	QPSK	78/1024
2	QPSK	193/1024
3	16-QAM	449/1024
4	16-QAM	658/1024
5	16-QAM	602/1024
6	64-QAM	466/1024
7	256-QAM	682/1024
8	256-QAM	772/1024

MCS values defined in 3GPP TS 38.214

Εικόνα 9. Ενδεικτική Αντιστοίχιση CQI–Modulation–Coding Rate

Πίνακας 9. Ενδεικτική Αντιστοίχιση CQI–Modulation–Coding Rate:
Η τιμή του δείκτη Channel Quality Indicator (CQI) καθορίζει τον κατάλληλο συνδυασμό διαμόρφωσης και ρυθμού κωδικοποίησης (Modulation and Coding Scheme – MCS), επιτρέποντας την προσαρμογή του MCS στις εκάστοτε συνθήκες καναλιού. Οι τιμές αντιστοιχούν σε παραμέτρους ορισμένες από το πρότυπο 3GPP TS 38.214.

Οφέλη της AMC

Η AMC μειώνει την σπατάλη πόρων σε ιδανικές συνθήκες καναλιού καταργώντας τον περιττό πλεονασμό (redundancy), ενώ ενισχύει την αξιοπιστία σε δυσμενείς συνθήκες μέσω πιο ανθεκτικής διαμόρφωσης και ενισχυμένης κωδικοποίησης. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί διαρκώς σε πραγματικό χρόνο και συνεργάζεται στενά με το σύστημα HARQ, τον MAC scheduler και τους μηχανισμούς προσαρμογής συνδέσμου (link adaptation) [47][48].

CQI	Διαμόρφωση	Ρυθμός Κωδικοποίησης	Στοχευόμενο BLER (%)
1	QPSK	~0.1	<10%
5	16-QAM	~0.45	<10%
9	64-QAM	~0.7	<10%
15	256-QAM	~0.93	<10%

Πίνακας 2. Ενδεικτικός Πίνακας Αντιστοίχισης CQI-MCS-BLER

Η AMC έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί το ποσοστό Σφάλματος Δέσμης (Block Error Rate – BLER) κάτω από το 10%, όπως ορίζεται από τα πρότυπα του 5G NR [45].

Ενδεικτικά Σενάρια Χρήσης

- **eMBB (Enhanced Mobile Broadband):** Σε περιβάλλοντα με καθαρό κανάλι και υψηλό SINR, προτιμώνται μέθοδοι διαμόρφωσης υψηλής τάξης (π.χ. 64-QAM, 256-QAM).
- **URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications):** Χρησιμοποιούνται διαμορφώσεις χαμηλότερης τάξης και ενισχυμένες τεχνικές κωδικοποίησης για την εξασφάλιση BLER μικρότερου από 1%, κρίσιμη για υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας.

Κατά τη διάρκεια κάθε Χρονικού Διαστήματος Μετάδοσης (Transmission Time Interval – TTI), ο scheduler επιλέγει το κατάλληλο MCS ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση χωρίς να θυσιάζεται η αξιοπιστία της επικοινωνίας.

5.3 Hybrid ARQ και Link Adaptation (BLER – SINR – Feedback)

Το Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) αποτελεί μια ουσιαστική μέθοδο για την εξασφάλιση αξιοπιστίας σε ασύρματα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του 5G NR. Ενσωματώνει την ανίχνευση λαθών μέσω CRC (Cyclic Redundancy Check) με τη δυνατότητα επαναμετάδοσης πακέτων, ενσωματώνοντας έτσι πλεονάζουσα πληροφορία με έξυπνο τρόπο [49][50].

Για παράδειγμα, εάν ένα πακέτο δεδομένων μεταδοθεί από τον gNB προς ένα UE και ανιχνευθεί σφάλμα μέσω του CRC κατά την αποκωδικοποίηση στο UE, τότε αποστέλλεται αρνητική επιβεβαίωση (NACK) και το πακέτο επαναμεταδίδεται. Στην τεχνική HARQ τύπου Incremental Redundancy, κάθε επαναμετάδοση περιέχει διαφορετικό μέρος της πλεονάζουσας πληροφορίας, έτσι ώστε ο αποκωδικοποιητής στο UE να μπορεί να συνδυάσει τα πακέτα και να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχούς αποκωδικοποίησης.

HARQ στο 5G: Incremental Redundancy (IR)

Η προσέγγιση Incremental Redundancy (IR) χρησιμοποιείται κυρίως στο 5G. Σε αυτή την τεχνική, κάθε επαναμετάδοση περιλαμβάνει διαφορετικό payload, ενσωματώνοντας επιπλέον bits που ενισχύουν το αρχικό σύνολο δεδομένων και αυξάνουν την πιθανότητα επιτυχούς αποκωδικοποίησης. Αυτό μειώνει τη συνολική καθυστέρηση σε σύγκριση με απλές τεχνικές επαναμετάδοσης όπως το Chase Combining [50][51].

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα πακέτο δεν φτάσει σωστά στον χρήστη, το δίκτυο δεν ξαναστέλνει το ίδιο ακριβώς πακέτο, αλλά προσθέτει νέα bits (πλεονάζουσα πληροφορία), έτσι ώστε το UE να μπορέσει να το ανασυνθέσει με μεγαλύτερη επιτυχία.

Οι μέθοδοι HARQ στο 5G υποστηρίζουν πολλές ταυτόχρονες διεργασίες (multi-process HARQ), επιτρέποντας σε κάθε UE να διαχειρίζεται αρκετές επαναμεταδόσεις ταυτόχρονα. Αυτό ενισχύει την αποδοτικότητα του συστήματος. Οι καθυστερήσεις επαναμετάδοσης διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας:

- **URLLC:** Απαιτεί HARQ με ελάχιστο Round Trip Time μικρότερο του 1 ms.

- **eMBB:** Μπορεί να ανεχτεί μεγαλύτερες καθυστερήσεις (3–5 ms) ώστε να μεταδοθούν περισσότερα δεδομένα με πιο αποδοτική χρήση του διαθέσιμου φάσματος, δηλαδή με αυξημένη φασματική αποδοτικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή ο σταθμός βάσης μπορεί να περιμένει περισσότερη ανατροφοδότηση και να επιλέξει πιο αποδοτικά σχήματα διαμόρφωσης και κωδικοποίησης για τον επόμενο κύκλο μετάδοσης.

Block Error Rate (BLER) και Λόγος Σήματος προς Παρεμβολή και Θόρυβο (SINR)

Ο βασικός στόχος του HARQ είναι να επιτύχει Block Error Rate (BLER) κοντά στο 10%, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ αξιοπιστίας και καθυστέρησης [1]. Αν το BLER υπερβεί αυτό το όριο, το δίκτυο τροποποιεί το MCS (Modulation and Coding Scheme) σε πιο συντηρητικές ρυθμίσεις ή επιτρέπει περισσότερες επαναμεταδόσεις.

Το SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των συνθηκών του καναλιού και την αντίστοιχη προσαρμογή του MCS, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για HARQ retransmissions. Όσο υψηλότερο είναι το SINR, τόσο πιο προηγμένα MCS υψηλότερης τάξης (π.χ. 64-QAM, 256-QAM) μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς αύξηση του BLER [52].

Σηματοδότηση Ανατροφοδότησης (ACK/NACK, PMI, RI)

Το User Equipment (UE) αποστέλλει στον gNB:

- **HARQ ACK/NACK:** Για να δηλώσει αν το πακέτο αποκωδικοποιήθηκε επιτυχώς.
- **PMI (Precoding Matrix Indicator):** Δείχνει την ιδανική διαμόρφωση precoding για MIMO. Για παράδειγμα, σε ένα περιβάλλον με έντονες παρεμβολές, το UE μπορεί να προτείνει precoding matrix που κατευθύνει τη δέσμη προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, ώστε να μειωθούν τα σφάλματα και να βελτιωθεί ο λόγος SINR.
- **RI (Rank Indicator):** Καθορίζει τον αριθμό των χωρικών ροών για spatial multiplexing. Για παράδειγμα, σε ένα περιβάλλον με καλές συνθήκες καναλιού και υψηλό SINR, το UE μπορεί να αναφέρει RI = 2 ή RI = 4, επιτρέποντας την

ταυτόχρονη μετάδοση 2 ή 4 ροών δεδομένων μέσω MIMO, αυξάνοντας έτσι τον ρυθμό μετάδοσης.

Το σύστημα αξιοποιεί αυτό το feedback για την υλοποίηση κλειστού βρόχου MIMO (closed-loop MIMO), δυναμική επιλογή διαμόρφωσης δέσμης (beamforming), και βελτιστοποίηση των διαθέσιμων RBs (resource blocks) Η προσέγγιση closed-loop MIMO σημαίνει ότι το gNB προσαρμόζει το precoding βάσει των μετρήσεων του UE, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη απόδοση σε πραγματικό χρόνο. Τα Resource Blocks (RBs) αποτελούν βασικές μονάδες φάσματος, που περιλαμβάνουν 12 subcarriers και καθορίζουν πόσο εύρος ζώνης αποδίδεται σε κάθε χρήστη [50][53].

Συνεργασία με AMC και Scheduler

Το HARQ λειτουργεί σε συνεργασία με το AMC (Adaptive Modulation and Coding) και τον MAC Scheduler. Για παράδειγμα, αν μια υπηρεσία URLLC απαιτεί αυξημένη αξιοπιστία και ελάχιστη καθυστέρηση, το δίκτυο επιλέγει πιο συντηρητικό MCS, λιγότερες επαναμεταδόσεις και πιο άμεσο προγραμματισμό. Για εφαρμογές eMBB, μπορούν να υποστηριχθούν περισσότερες HARQ επαναμεταδόσεις με στόχο την ενίσχυση της φασματικής αποδοτικότητας.

Κατηγορία Υπηρεσίας	Επιθυμητό BLER	Επιτρεπτό RTT	Στρατηγική HARQ
URLLC	<1%	<1 ms	1-2 retransmissions, low MCS
eMBB	~10%	4-5 ms	3-4 retransmissions, adaptive MCS

Πίνακας 3. Σενάρια HARQ

5.4 Μετρικές Απόδοσης και Παραμέτρων Συστήματος

Οι ποσοτικοί δείκτες είναι κρίσιμοι για την αξιολόγηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας μιας υποδομής 5G NR. Αυτές οι μετρήσεις διευκολύνουν τη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής, την αξιολόγηση της απόδοσης και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές διαφόρων υπηρεσιών (eMBB, URLLC, mMTC).

Βασικοί Δείκτες Απόδοσης Ασύρματης Σύνδεσης

- **SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio):** Αξιολογεί την ένταση του σήματος σε σχέση με τα επίπεδα παρεμβολών και θορύβου. Υπολογίζεται ως:

$$\text{SINR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{interference}} + P_{\text{noise}}}$$

όπου P είναι η ισχύς σε Watt ή dBm.

Αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιλογή και επιτυχή αποκωδικοποίηση του MCS. Τυπικές τιμές στη ζώνη mmWave κυμαίνονται από -5 έως 25 dB [54].

- **BLER (Block Error Rate):** Υποδεικνύει το ποσοστό των μεταδιδόμενων blocks που αποκωδικοποιούνται λανθασμένα. Υπολογίζεται ως:

$$\text{BLER} = \frac{\text{Αποτυχημένα blocks}}{\text{Σύνολο blocks}}$$

Στο 5G, το αποδεκτό επίπεδο είναι περίπου 10% για τα control channels και κάτω από 1% για κρίσιμες υπηρεσίες [55].

- **Throughput (Ρυθμός Δεδομένων):** Ο ρυθμός επιτυχούς μετάδοσης δεδομένων ανά μονάδα χρόνου. Υπολογίζεται ως:

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Επιτυχώς ληφθέντα bits}}{\text{Χρόνος μετάδοσης}}$$

Μετριέται σε Mbps ανά χρήστη και ανά κυψέλη. Επηρεάζεται από το MCS, τον μηχανισμό HARQ και τις τεχνικές προγραμματισμού (scheduling) [56].

- **Latency (Καθυστέρηση):** Ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσει ένα πακέτο τη διαδρομή από τον πομπό στον δέκτη. Περιλαμβάνει:

Latency = Transmission delay + Processing delay + HARQ retransmission delay

Για τις URLLC υπηρεσίες, η συνολική καθυστέρηση πρέπει να είναι μικρότερη από 1 ms, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων λόγω HARQ και προσαρμογής σύνδεσης (link adaptation) [57].

- **Spectral Efficiency (Φασματική Αποδοτικότητα):** Ποσοτικοποιεί την πληροφορία που μεταδίδεται ανά μονάδα φάσματος (bits/s/Hz). Υπολογίζεται ως:

$$SE = \frac{\text{Throughput}}{\text{Bandwidth}}$$

Συστήματα με Massive MIMO και beamforming μπορούν να επιτύχουν πάνω από 7 bits/s/Hz σε περιβάλλοντα υψηλής πυκνότητας [58].

- **PER (Packet Error Rate):** Παρόμοια με το BLER, αλλά υπολογίζεται για πακέτα ανώτερων επιπέδων (π.χ. RLC ή PDCP). Υπολογίζεται με τον ίδιο τύπο όπως το BLER, αλλά για τα packets. Η απώλεια πακέτων επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα σε εφαρμογές βίντεο ή ομιλίας.
- **Δείκτης Δικαιοσύνης (Fairness Index):** Αξιολογεί τη δίκαιη κατανομή πόρων μεταξύ των χρηστών. Υπολογίζεται ως:

$$J = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

όπου x_i είναι το throughput του κάθε χρήστη.

Η πιο διαδεδομένη μέτρηση είναι ο δείκτης Jain, που κυμαίνεται από 0 (ανισότητα) έως 1 (τέλεια ισότητα). Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αλγορίθμους προγραμματισμού [58].

- **Scheduler Utilization (Αξιοποίηση Προγραμματιστή):** Ποσοστό των διαθέσιμων πόρων που χρησιμοποιούνται ανά TTI (Transmission Time Interval). Υπολογίζεται ως το ποσοστό των αποδοθέντων RBs σε σχέση με το σύνολο των διαθέσιμων. Υπολογίζεται ως:

$$Utilization = \frac{\text{Χρησιμοποιημένα RBs}}{\text{Συνολικά διαθέσιμα RBs}} \times 100\%$$

Καθορίζεται από την πυκνότητα χρηστών, τους κανόνες scheduling και την κίνηση στο δίκτυο. Αντικατοπτρίζει πόσο καλά εκμεταλλεύεται το σύστημα τον διαθέσιμο πόρο.

Ολοκληρωμένη Εκτίμηση Απόδοσης

Ο συνδυασμός των βασικών δεικτών απόδοσης που μετρήθηκαν στο προσομοιωτικό πείραμα (SINR, BLER, Throughput, Spectral Efficiency, Fairness Index) επιτρέπει:

- Τη βελτιστοποίηση του scheduler βάσει των απαιτήσεων QoS.
- Την παρακολούθηση περιοχών κάλυψης και χωρητικότητας.
- Την αξιολόγηση απόδοσης ανά slice (π.χ. eMBB σε σύγκριση με URLLC).

- Την ανάλυση σημείων συμφόρησης, όπως καθυστερήσεις HARQ RTT ή επιδείνωση του SINR λόγω παρεμβολών.

Μετρική	Μονάδα	Σημασία
SINR	dB	Επιλογή MCS, αξιοπιστία
BLER	%	Απόδοση PHY, retransmissions
Throughput	Mbps	Ρυθμός μετάδοσης
Latency	ms	URLLC, απόκριση εφαρμογής
Spectral Efficiency	bits/sec/Hz	Αξιοποίηση φάσματος
PER	%	Ανώτερα επίπεδα, βίντεο, φωνή
Fairness Index	[0,1]	Κατανομή πόρων μεταξύ χρηστών
Scheduler Utilization	%	Επίπεδο χρήσης TTI και RBs

Πίνακας 4. Σύνοψης Μετρικών

Στην παρούσα μελέτη, αξιοποιούνται ενεργά οι δείκτες SINR, BLER, Throughput, Spectral Efficiency και Fairness Index για την αποτίμηση της απόδοσης των διαφόρων σεναρίων χρήσης. Οι υπόλοιπες μετρικές παρατίθενται για λόγους πληρότητας, καθώς σχετίζονται στενά με το πλαίσιο λειτουργίας του scheduler και των τεχνικών επιπέδου MAC/PHY, χωρίς ωστόσο να αποτελούν μέρος των εξαγόμενων μετρήσεων.

Κεφάλαιο 6: Πειραματικό μέρος

6.1 Περιγραφή Πειραματικής Μεθοδολογίας

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα πειραματικό περιβάλλον προσομοίωσης ενός κυψελοειδούς δικτύου 5G NR με τεχνολογία MIMO, με σκοπό την ανάλυση της απόδοσης υπό ποικίλες συνθήκες λειτουργίας. Η προσομοίωση βασίστηκε στη γλώσσα MATLAB και στα εργαλεία 5G Toolbox και Wireless Network Simulation Library της MathWorks.

Η μεθοδολογική προσέγγιση οργανώθηκε στα παρακάτω στάδια:

1. **Σχεδίαση Τοπολογίας Δικτύου:** Τοποθέτηση ενός σταθμού βάσης (gNB) στο κέντρο της σκηνής, με προδιαγραφές 16x16 κεραίες (Tx/Rx), και διαμόρφωση των τερματικών χρηστών (UEs) σε μεταβαλλόμενες αποστάσεις, ανάλογα με το σενάριο.
2. **Επιλογή Καναλικού Μοντέλου:** Χρησιμοποιήθηκε το Rural Macro (RMa) μοντέλο σύμφωνα με την προδιαγραφή 3GPP TR 38.901, με στόχο την ρεαλιστική αναπαράσταση φαινομένων όπως εξασθένηση, παρεμβολές, και multipath propagation.
3. **Ρύθμιση Τεχνικών Παραμέτρων:** Ορίστηκαν παράμετροι όπως το εύρος ζώνης (Bandwidth 5, 10, 15 MHz), οι συχνότητες φορέα (Carrier Frequency 2.6, 5, 7 GHz).
4. **Καθορισμός Traffic Model και Scheduler:** Οι χρήστες διαχειρίζονται είτε συνεχείς είτε διαλείπουσες ροές δεδομένων (on/off), ενώ η ανάθεση πόρων πραγματοποιείται με χρήση απλού αλγορίθμου Round Robin, ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά του συστήματος χωρίς περίπλοκες πολιτικές scheduling.
5. **Συλλογή Δεδομένων και Παρακολούθηση Απόδοσης:** Με την ενεργοποίηση της παραμέτρου enableTraces, καταγράφονται σε βάθος logs όλων των μεταδόσεων (DL/UL), καθώς και των αποφάσεων του scheduler και το physical layer. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία .mat για μεταγενέστερη επεξεργασία.

Η συνδυασμένη χρήση AMC (Adaptive Modulation and Coding), HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) και υποστήριξης CSI (Channel State Information)

επιτρέπει την προσομοίωση των μηχανισμών αυτοπροσαρμογής του 5G NR στις συνθήκες του καναλιού. Η συνολική προσέγγιση σχεδιάστηκε με στόχο την επίτευξη ρεαλιστικής αλλά ταυτόχρονα διαχειρίσιμης υπολογιστικής πολυπλοκότητας.

Οι βασικές τεχνικές που αξιοποιούνται στο σύστημα είναι:

- **MIMO** για spatial multiplexing και beamforming,
- **AMC (Adaptive Modulation and Coding)** για βελτιστοποίηση MCS (Modulation and Coding Scheme),
- **HARQ** για αξιοπιστία στη μετάδοση μέσω επαναμεταδόσεων,
- **Round Robin scheduler** για βασική, μη προσαρμοστική κατανομή πόρων.

Η υλοποίηση διαμορφώθηκε με στόχο να παρέχει μια ισορροπία ανάμεσα στην πολυπλοκότητα του μοντέλου και τη ρεαλιστικότητα των συνθηκών, χωρίς να εισάγονται επιπλέον αλγόριθμοι προσαρμοστικής βελτιστοποίησης.

6.2 Στατικά Σενάρια Προσομοίωσης

Η μελέτη των στατικών σεναρίων αποτέλεσε το πρώτο στάδιο αξιολόγησης της απόδοσης του συστήματος. Αντί για ένα ενιαίο σενάριο με όλους τους χρήστες ενεργούς, εφαρμόστηκαν ξεχωριστές προσομοιώσεις με διαφορετικό πλήθος χρηστών (1 έως 4), τοποθετημένων σε διαφορετικές αποστάσεις από τον σταθμό βάσης (gNB), προκειμένου να αποτυπωθεί η συμπεριφορά του συστήματος κάτω από διαφορετικές τοπολογίες και συνθήκες φόρτισης. Σε κάθε σενάριο, οι συμμετέχοντες χρήστες παραμένουν συνεχώς ενεργοί για όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης.

6.2.1 Μεταβλητοί Παράγοντες Προσομοίωσης

Οι βασικές μεταβλητές που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των στατικών πειραμάτων ήταν οι εξής:

- Αριθμός Τερματικών Χρηστών (UEs): από 1 έως 4, ώστε να αναδειχθεί η συμπεριφορά του συστήματος όταν η κυψέλη εξυπηρετεί περισσότερους χρήστες ταυτόχρονα. Η σταδιακή αύξηση του αριθμού των χρηστών προκαλεί

διαφοροποιήσεις στον συνολικό καταμερισμό πόρων, στην απόδοση του scheduler και στο fairness μεταξύ χρηστών.

- Εφαρμοζόμενος Ρυθμός Δεδομένων (Application Data Rate): μεταβλήθηκε από πολύ χαμηλές τιμές (40 Kbps) έως πολύ υψηλές (20 Gbps), ώστε να εξεταστεί η ικανότητα του δικτύου να αντεπεξέρχεται σε σενάρια πολύ χαμηλής και πολύ υψηλής ζήτησης.
- Εύρος Ζώνης (Channel Bandwidth): επιλέχθηκαν τρεις ενδεικτικές τιμές: 5 MHz, 10 MHz και 15 MHz. Η μεταβολή του bandwidth επηρεάζει άμεσα τη χωρητικότητα του καναλιού και επομένως το μέγιστο δυνατό throughput.
- Φορέας Συχνοτήτων (Carrier Frequency): επιλέχθηκαν οι συχνότητες 2.6 GHz, 5 GHz και 7 GHz. Καθώς αυξάνεται η συχνότητα, αυξάνεται και η απόσβεση (path loss), γεγονός που επηρεάζει την ποιότητα σήματος (SINR), κυρίως για τους πιο απομακρυσμένους χρήστες.

Στο πλαίσιο της παρούσας προσομοίωσης επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν 10 frames συνολικής διάρκειας 100ms. Ο αριθμός αυτός κρίνεται επαρκής για τις ανάγκες της προσομοίωσης, καθώς το μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι στατικό, χωρίς μεταβολές στις συνθήκες καναλιού, κινητικότητα ή χρονικά εξελισσόμενα φαινόμενα.

Κάθε εκτέλεση της προσομοίωσης αντιστοιχεί σε ένα ανεξάρτητο πείραμα, όπου μεταβάλλονται συγκεκριμένες παράμετροι εισόδου, όπως το εύρος ζώνης (bandwidth), η συχνότητα φορέα (carrier frequency), ο ρυθμός δημιουργίας δεδομένων εφαρμογής (app data rate) και ο αριθμός των χρηστών (UEs). Σκοπός είναι η συγκριτική αξιολόγηση της επίδρασης των παραμέτρων αυτών στην απόδοση του συστήματος, και όχι η μελέτη μακροχρόνιας δυναμικής συμπεριφοράς.

Η χρήση περιορισμένου αριθμού frames επιτρέπει γρήγορη εκτέλεση και ανάλυση των σεναρίων, διατηρώντας παράλληλα την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, αφού οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης (throughput, spectral efficiency, block error rate) σταθεροποιούνται γρήγορα σε στατικά περιβάλλοντα όπως το παρόν.

6.2.2 Λειτουργικός Ρόλος των Παραμέτρων

Η μεταβολή των παραμέτρων εξυπηρετεί συγκεκριμένα πειραματικά ερωτήματα:

- Το εύρος ζώνης (Bandwidth) προσδιορίζει το φασματικό δυναμικό του καναλιού. Εξετάζεται αν η αύξηση bandwidth αντισταθμίζει το αυξημένο φορτίο.
- Η συχνότητα φορέα (Carrier Frequency) δοκιμάζει την ευρωστία της διάδοσης και την ικανότητα του συστήματος να διαχειρίζεται απόσβεση σήματος.
- Ο αριθμός UEs λειτουργεί ως μέτρο πίεσης στον scheduler και στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής κατανομής.
- Το `appDataRate` δοκιμάζει τα όρια χωρητικότητας του συστήματος και αποκαλύπτει σημεία κορεσμού.
- Η απόσταση μεταξύ του κάθε UE και του σταθμού βάσης (gNB) επηρεάζει άμεσα τις συνθήκες του καναλιού, τον λόγο SINR και τη διακύμανση των σφαλμάτων μετάδοσης (BLER). Μεταβάλλοντας την απόσταση, αξιολογείται η ικανότητα του PHY και του scheduler να προσαρμόζονται σε ετερογενή σενάρια κάλυψης, όπως χρήστες σε άκρα της κυψέλης (cell-edge users) έναντι χρηστών κοντά στο gNB.

6.2.3 Τοπολογικά Σενάρια Ανά Αριθμό Χρηστών

Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του scheduler και της συνολικής λειτουργίας του δικτύου, διαμορφώθηκαν τα εξής σενάρια με βάση τον αριθμό των ενεργών χρηστών:

- 1 UE: Ο χρήστης τοποθετείται σε απόσταση 300 μέτρων από το σταθμό βάσης. Αυτό αποτελεί το ιδανικό σενάριο, με άριστο κανάλι και πλήρη εκμετάλλευση των πόρων από έναν μόνο χρήστη.
- 2 UEs: Οι χρήστες τοποθετούνται σε αποστάσεις 300 και 700 μέτρων. Αυτό το σενάριο εισάγει στοιχείο ανταγωνισμού μεταξύ των χρηστών για τους διαθέσιμους πόρους.
- 3 UEs: Προστίθεται ένας ακόμη χρήστης στα 1200 μέτρα. Η μεγάλη απόσταση προκαλεί χαμηλότερο SINR και δοκιμάζει την ευαισθησία του scheduler στην κατανομή RBs υπό άνισες συνθήκες καναλιού.

- 4 UEs: Τελικό σενάριο με έναν επιπλέον χρήστη στα 3000 μέτρα, που αποτελεί οριακή περίπτωση τόσο από πλευράς απόστασης όσο και από πλευράς φασματικής απόδοσης.

6.2.4 Δομή Πειραματικών Εκτελέσεων

Για κάθε συνδυασμό [αριθμός UEs] $\times$ [bandwidth] $\times$ [carrier frequency] $\times$ [application data rate], δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό πείραμα στο MATLAB. Οι παράμετροι PHY και MAC καθορίστηκαν με βάση προδιαγραφές του 3GPP (TR 38.901), ενώ χρησιμοποιήθηκε scheduler τύπου Round Robin, ο οποίος διανέμει τους πόρους κυκλικά, ανεξαρτήτως ποιότητας καναλιού. Αυτή η επιλογή έγινε σκόπιμα ώστε να μελετηθεί η επίδραση των φυσικών συνθηκών χωρίς επηρεασμό από στρατηγικές βελτιστοποίησης.

Η αποδοτικότητα του κάθε σχήματος αξιολογείται με τη βοήθεια των παρακάτω μετρικών:

1. Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (Throughput): Πρόκειται για το συνολικό αριθμό των επιτυχημένων bits που μεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο.
 - Συνολικός και ανά χρήστη (UE) τόσο για το uplink (UL) όσο και για το downlink (DL).
 - Σύγκριση επιτευχθέντος ρυθμού μετάδοσης με τον θεωρητικά μέγιστο (peak).
2. Φασματική απόδοση (Spectral Efficiency): Εκφράζει την αποδοτικότητα εκμετάλλευσης του διαθέσιμου φάσματος, και ορίζεται ως ο αριθμός των επιτυχώς παραληφθέντων bits ανά δευτερόλεπτο και ανά Hz φάσματος. Αντικατοπτρίζει τον καθαρό ωφέλιμο ρυθμό πληροφορίας που παραδίδεται στον χρήστη, εξαιρώντας αποτυχημένες μεταδόσεις ή overhead σηματοδοσίας.
 - Υπολογίζεται σε bits/s/Hz, τόσο για UL όσο και για DL.
3. Ρυθμός λαθών πακέτου (Block Error Rate - BLER): Ποσοστό των πακέτων που απέτυχαν να μεταφερθούν σωστά, και επομένως απαιτούν επανεκπομπή (HARQ retransmission). Εκφράζεται ως ποσοστό αποτυχημένων blocks επί του συνόλου των blocks που στάλθηκαν.
 - Ανά χρήστη, για UL και DL μεταδόσεις.

6.3 Οπτικοποίηση και Ανάλυση Αποτελεσμάτων Στατικών Σεναρίων

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στατικών σεναρίων προσομοίωσης, παρουσιάζονται στη συνέχεια γραφικές παραστάσεις που απεικονίζουν τις βασικές μετρικές απόδοσης. Οι συγκεκριμένες δημιουργήθηκαν βάσει των καταγραφών που εξήχθησαν από το MATLAB και αφορούν μεταβολές στον αριθμό χρηστών, καθώς και στα επιμέρους UL/DL throughput και BLER ανά χρήστη.

Τα πειραματικά σενάρια σχεδιάστηκαν βάσει παραμετρικών συνδυασμών των βασικών ρυθμίσεων του συστήματος. Οι μεταβλητές περιλάμβαναν:

- Carrier frequency: 2.6 GHz, 5 GHz, 6 GHz
- Bandwidth: 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz
- Application data rate: 40 kbps, 5 Gbps, 20 Gbps
- Αριθμός χρηστών (UEs): 1, 2, 3, 4

Για κάθε μοναδικό συνδυασμό των παραπάνω παραμέτρων υλοποιήθηκε ξεχωριστή εκτέλεση προσομοίωσης, με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης κάθε παράγοντα στην απόδοση του συστήματος. Ο πλήρης πίνακας συνδυασμών παρατίθεται στο Παράρτημα Α για πληρότητα.

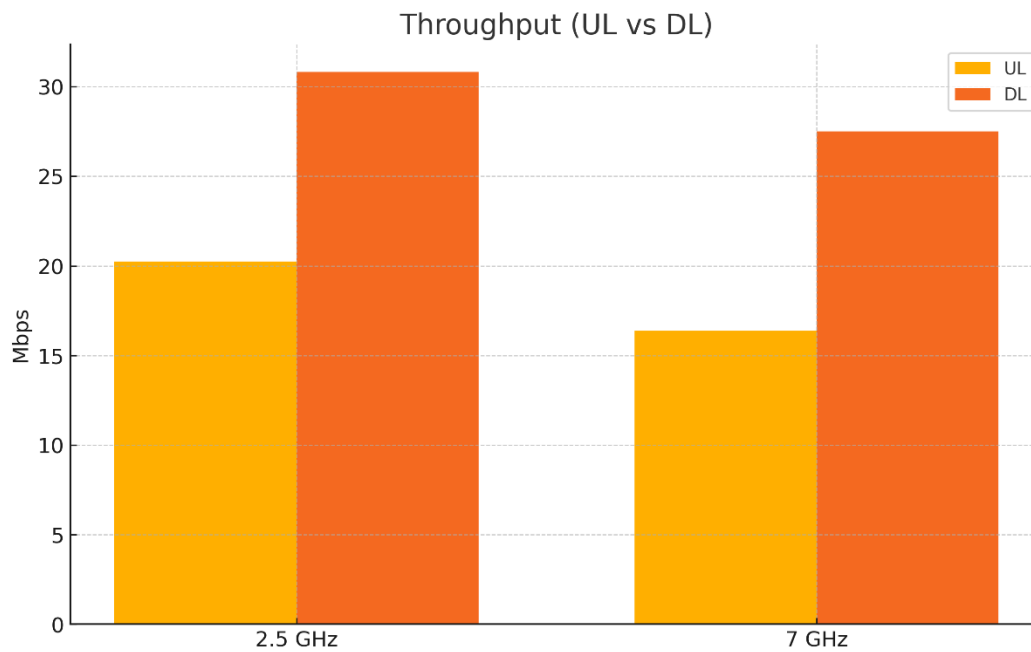
6.3.1 Επίδραση Συχνότητας Φέροντος στην Απόδοση του Συστήματος

Πριν παρουσιαστούν οι μεταβολές των μετρικών απόδοσης σε συνάρτηση με άλλες παραμέτρους, αξιολογήθηκε κατά πόσο η συχνότητα φέροντος επηρεάζει ουσιαστικά τη συμπεριφορά του συστήματος.

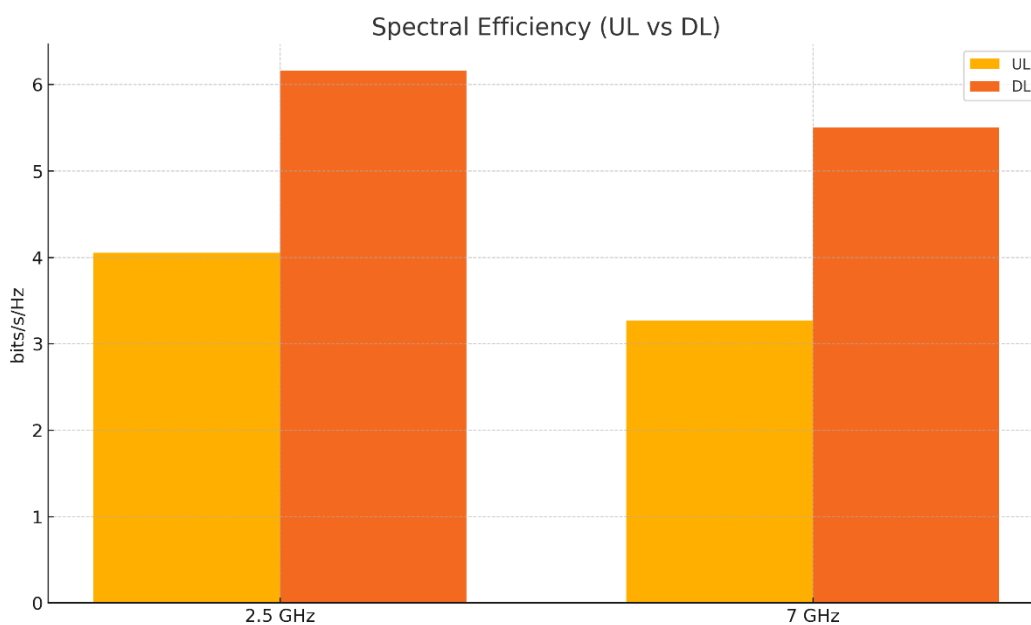
Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ δύο ακραίων τιμών της carrier frequency, συγκεκριμένα στα 2.5 GHz και 7 GHz, με όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές (Bandwidth: 5 MHz, AppDataRate: 40 kbps, αριθμός χρηστών: 4).

Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται οι μετρικές Throughput (UL/DL) και Spectral Efficiency (UL/DL) αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί και η Block Error Rate (BLER). Παρατηρείται ότι η αύξηση της συχνότητας φέροντος επιφέρει μικρή μείωση στην

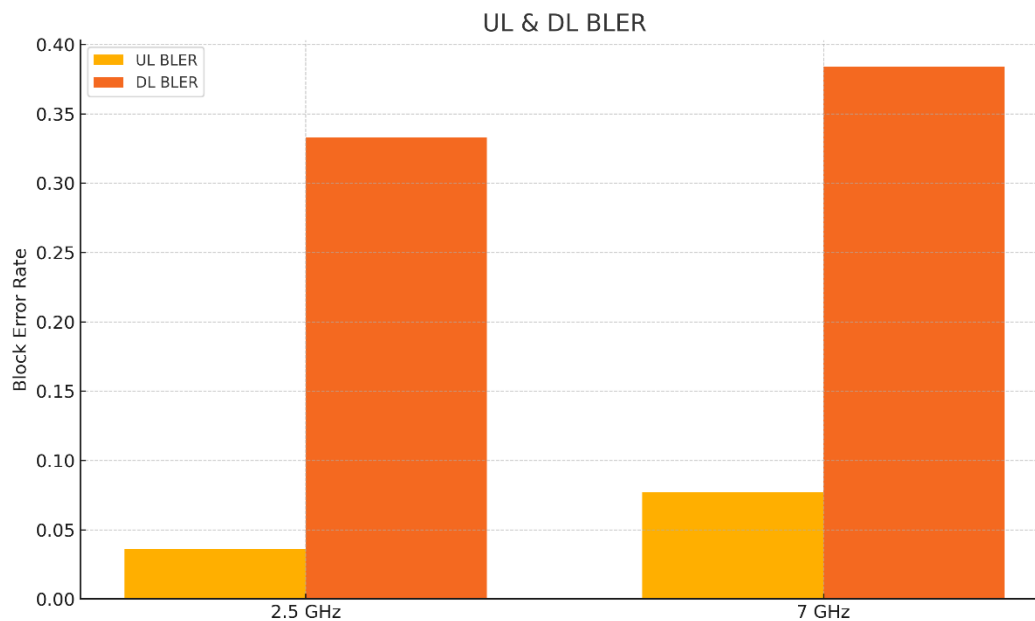
αποδοτικότητα και ήπια αύξηση του BLER, κυρίως στους χρήστες με χαμηλότερη ποιότητα σύνδεσης. Ωστόσο, οι διαφορές κρίνονται μη καθοριστικές για τη συνολική απόδοση του συστήματος.



Εικόνα 10. Σύγκριση Throughput (UL/DL)



Εικόνα 11. Σύγκριση Spectral Efficiency (UL/DL)



Εικόνα 12. Σύγκριση BLER (UL/DL)

Μετρική	2.5 GHz	7 GHz
UL Throughput (cell)	20.24 Mbps	16.37 Mbps
DL Throughput (cell)	30.81 Mbps	27.51 Mbps
UL Spectral Efficiency (cell)	4.05 bits/s/Hz	3.27 bits/s/Hz
DL Spectral Efficiency (cell)	6.16 bits/s/Hz	5.50 bits/s/Hz
Avg UL BLER (UE3+UE4)	0.036	0.077
Avg DL BLER (UE3+UE4)	0.333	0.384

Πίνακας 5. Συγκριτικός Πίνακας Μετρικών Απόδοσης 2.5 GHz και 7 GHz

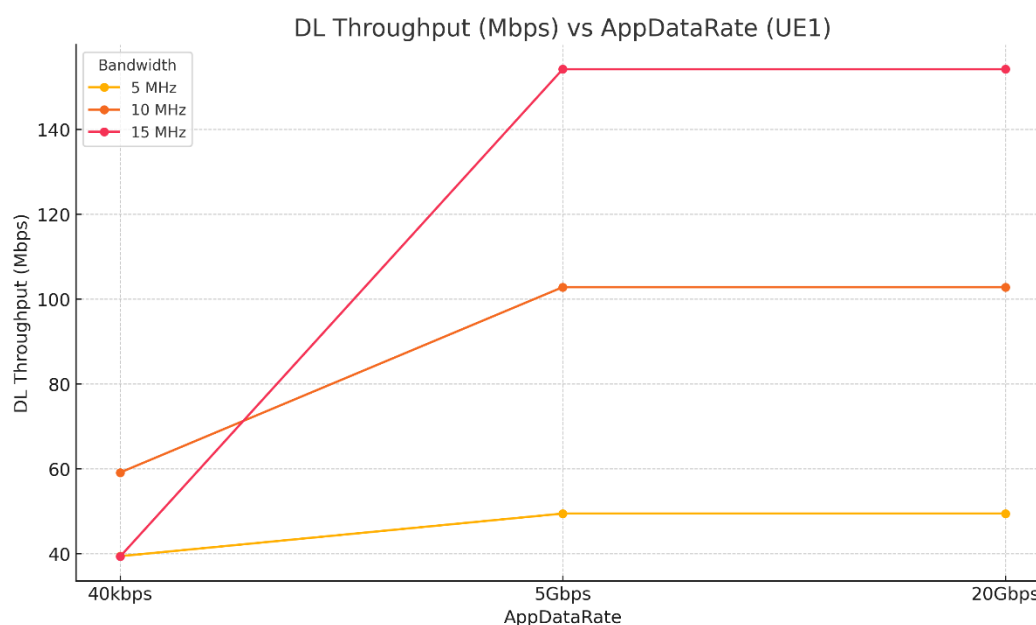
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις στις βασικές μετρικές απόδοσης κατά τη μετάβαση από 2.5 GHz σε 7 GHz. Η μείωση στο Throughput και στη φασματική αποδοτικότητα είναι αναμενόμενη λόγω της αυξημένης εξασθένισης διαδρομής (path loss) σε υψηλότερες συχνότητες. Επιπλέον, η μικρή αύξηση στο BLER για τους πιο απομακρυσμένους χρήστες (UE3 και UE4) δεν κρίνεται σημαντική

ώστε να επηρεάσει τη συνολική απόδοση του συστήματος.

Συνεπώς, ως Carrier Frequency επιλέγεται η συχνότητα των 7 GHz για τα υπόλοιπα σενάρια, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του συστήματος υπό πιο απαιτητικές συνθήκες διάδοσης, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η επιλογή αυτή συμβάλλει επίσης στην καλύτερη μελέτη των προκλήσεων που προκύπτουν σε συστήματα με υψηλότερες συχνότητες, οι οποίες είναι κοινές στο φάσμα λειτουργίας των mmWave τεχνολογιών.

6.3.2 Ανάλυση Μετρήσεων για UE1

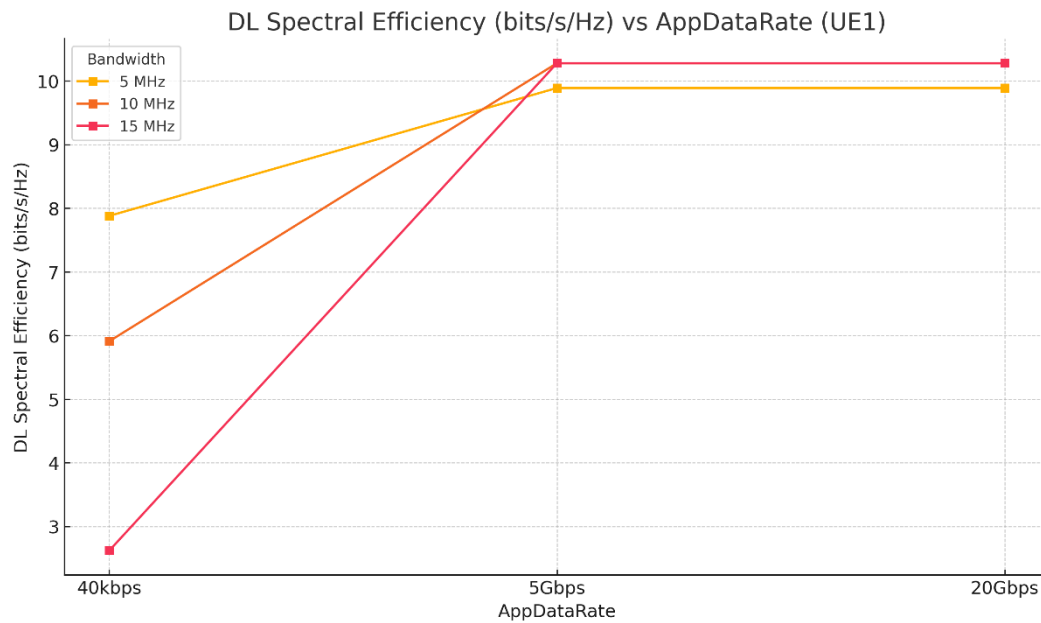
Η παρακάτω ανάλυση παρουσιάζει τα αποτελέσματα προσομοίωσης για σενάρια όπου μόνο ο UE1 είναι ενεργός, με σταθερή συχνότητα φέροντος στα 7 GHz και μεταβολές στο bandwidth (5, 10, 15 MHz) και στο appDataRate (40 kbps, 5 Gbps, 20 Gbps). Οι βασικές μετρικές που αναλύονται είναι το UL/DL Throughput και η Spectral Efficiency.



Εικόνα 13. DL Throughput vs AppDataRate

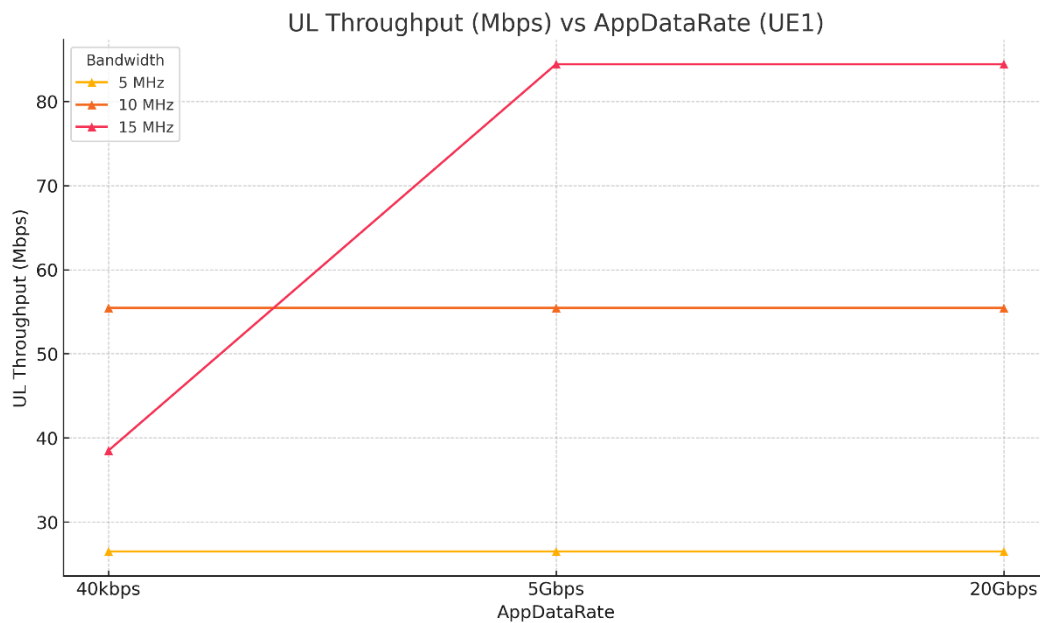
Το γράφημα δείχνει την αύξηση του κατερχόμενου ρυθμού μετάδοσης (DL Throughput) καθώς αυξάνεται το appDataRate. Για κάθε τιμή bandwidth, παρατηρείται αρχικά ανοδική πορεία, η οποία όμως σταθεροποιείται γύρω από τα 5 Gbps,

υποδεικνύοντας ότι το φυσικό επίπεδο έχει φτάσει τη μέγιστη ικανότητα εξυπηρέτησης. Η αύξηση του bandwidth μετατοπίζει αυτό το όριο προς τα επάνω. Αξιοσημείωτο είναι ότι για Bandwidth 15 MHz και πολύ χαμηλό appDataRate (40 kbps), ο DL throughput δεν αυξάνεται ουσιαστικά. Αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κίνηση που οδηγεί σε υπο-αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (underutilization), παρά το υψηλό φάσμα.



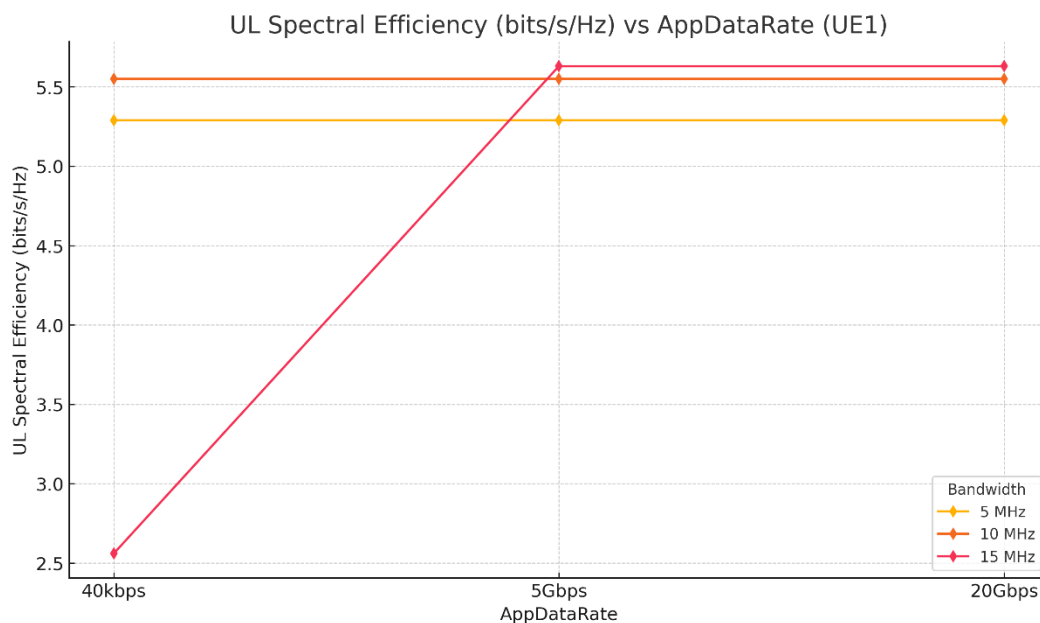
Εικόνα 14. DL Spectral Efficiency vs AppDataRate

Η φασματική αποδοτικότητα (bits/s/Hz) αυξάνεται όσο αυξάνεται η κίνηση, μέχρι να φτάσει το δίκτυο το μέγιστο MCS. Αυτό είναι εμφανές για όλα τα bandwidths. Ωστόσο, για το εύρος 15 MHz στα 40 kbps, η αποδοτικότητα είναι εξαιρετικά χαμηλή, επειδή το δίκτυο έχει πολύ φάσμα διαθέσιμο, αλλά πολύ μικρή κίνηση να το γεμίσει φαινόμενο χαρακτηριστικό της χαμηλής αξιοποίησης πόρων (underutilization).



Εικόνα 15. UL Throughput vs AppDataRate

Η απόδοση στο UL εμφανίζει περιορισμένη μεταβολή με την αύξηση του appDataRate στα 5 και 10 MHz, καθώς ο UE φτάνει γρήγορα το φυσικό του όριο. Στα 15 MHz, βλέπουμε αύξηση στο throughput από 40 kbps σε 5 Gbps. Ωστόσο, σε πολύ χαμηλό appDataRate (40 kbps), ο UL throughput παραμένει χαμηλός, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για μετάδοση, οδηγώντας σε φαινόμενο υπο-αξιοποίησης του εύρους ζώνης.

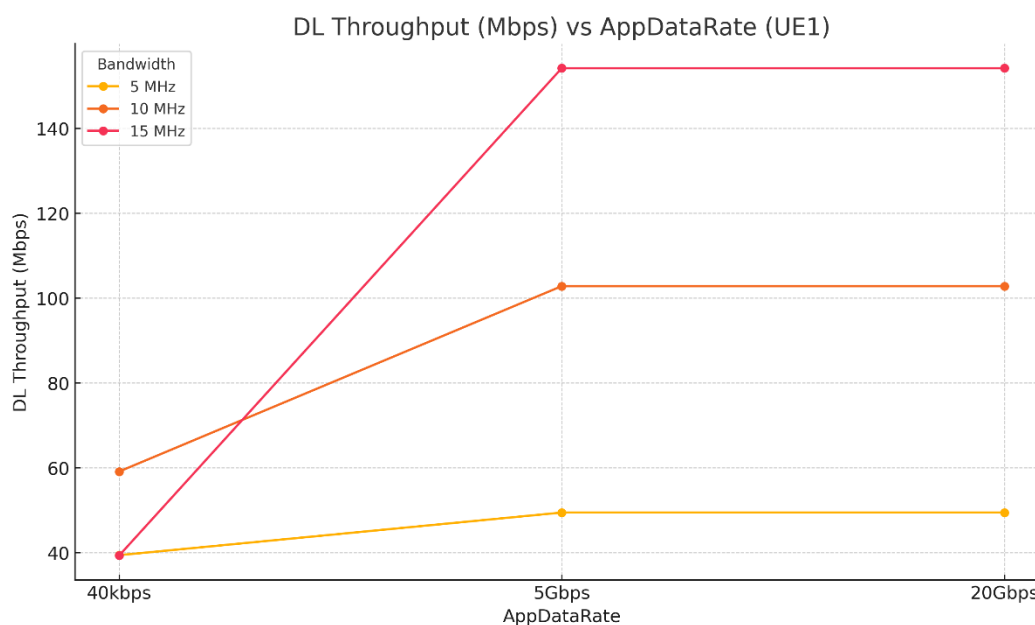


Εικόνα 16. UL Spectral Efficiency vs AppDataRate

Η φασματική αποδοτικότητα στο UL αντικατοπτρίζει τη χρήση του φάσματος από τον UE. Για bandwidth 15 MHz και χαμηλό appDataRate (40 kbps), η αποδοτικότητα είναι πολύ χαμηλή λόγω της περιορισμένης ανάγκης για μεταφορά δεδομένων, παρότι υπάρχει διαθέσιμο φάσμα. Καθώς το appDataRate αυξάνεται, παρατηρείται αξιοποίηση του φάσματος μέχρι το φυσικό όριο του UE, μετά το οποίο σταθεροποιείται. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ 40 kbps και 5 Gbps αποτυπώνει ξεκάθαρα το πρόβλημα της υπο-αξιοποίησης σε μικρά φορτία κίνησης.

6.3.3 Ανάλυση Μετρήσεων για UE1 & UE2

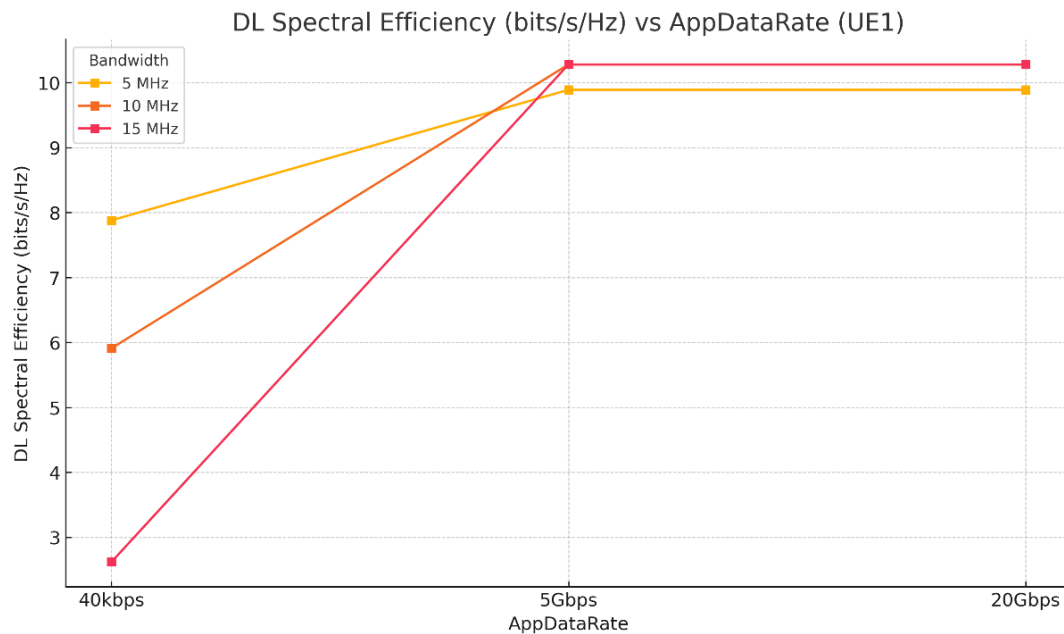
Η παρούσα ενότητα εξετάζει τα αποτελέσματα προσομοίωσης με δύο ενεργούς χρήστες (UE1 και UE2), σε συνθήκες σταθερής συχνότητας φέροντος 7 GHz και μεταβαλλόμενου εύρους ζώνης (5, 10, 15 MHz) και ρυθμού δεδομένων εφαρμογής (40 kbps, 5 Mbps, 20 Mbps). Αναλύονται οι βασικές μετρικές απόδοσης, δηλαδή το DL/UL Throughput και η Spectral Efficiency, για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του δικτύου σε σχέση με την αυξανόμενη κίνηση και την κατανομή πόρων μεταξύ χρηστών.



Εικόνα 17. DL Throughput vs AppDataRate

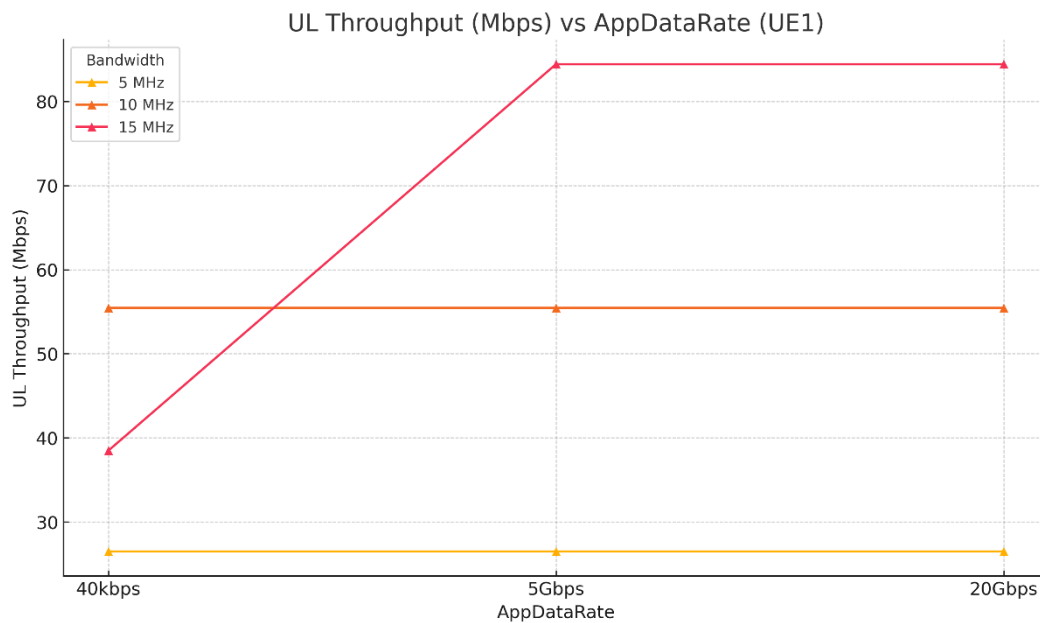
Το δίκτυο προσαρμόζεται σταδιακά στην αυξανόμενη κίνηση (appDataRate) και αυξάνει τη χρήση φάσματος. Ωστόσο, η απόδοση σταθεροποιείται όταν εξαντληθούν

τα διαθέσιμα radio resources. Η διαφορά μεταξύ 40 kbps και 5 Mbps είναι εμφανής, αλλά από τα 5 Mbps και πάνω δεν παρατηρείται περαιτέρω βελτίωση — κλασικό φαινόμενο κορεσμού PHY. Η αύξηση του bandwidth οδηγεί σε υψηλότερη μέγιστη απόδοση.



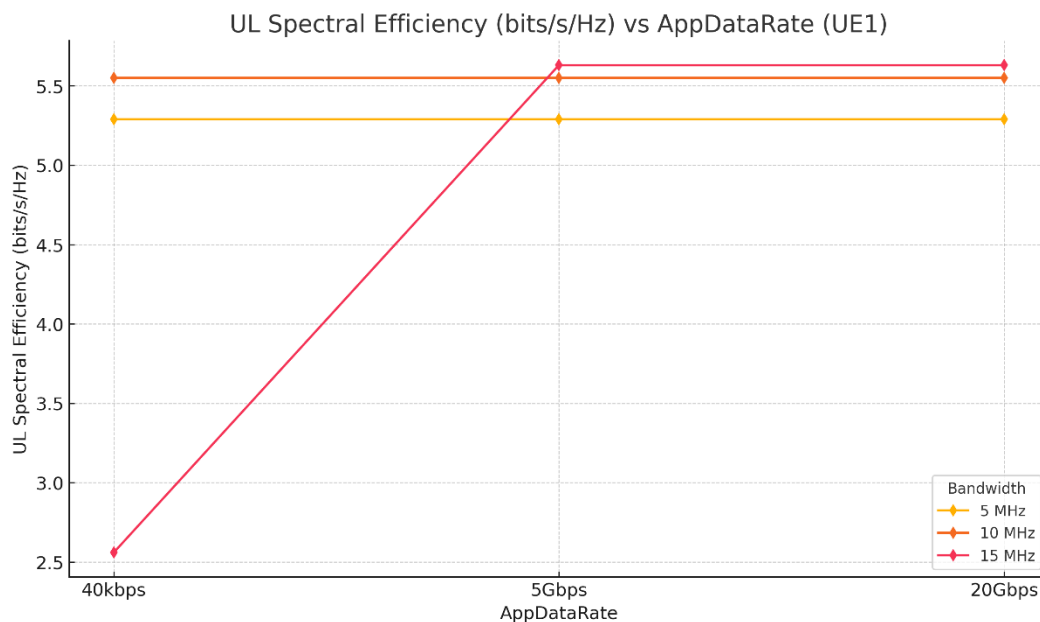
Εικόνα 18. DL Spectral Efficiency vs AppDataRate

Η φασματική αποδοτικότητα αυξάνεται καθώς ο scheduler επιλέγει υψηλότερα modulation & coding schemes (MCS) για να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο φόρτο. Από τα 5 Mbps και πάνω, το PHY φτάνει τα όρια του και η αποδοτικότητα σταθεροποιείται. Το φαινόμενο αυτό είναι αναμενόμενο και δηλώνει καλή χρήση των πόρων από το δίκτυο, ιδίως όταν το bandwidth είναι επαρκές.



Εικόνα 19. UL Throughput vs AppDataRate

Σε αντίθεση με το downlink, η επίδοση του uplink παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως του ρυθμού εφαρμογής. Αυτό δείχνει ότι είτε το φυσικό επίπεδο είτε η κατανομή πόρων στο UL περιορίζει τη μεταφορά, οδηγώντας σε κατάσταση κορεσμού ήδη από χαμηλές απαιτήσεις. Η αύξηση του bandwidth βοηθά μόνο όταν υπάρχουν αρκετοί φυσικοί πόροι διαθέσιμοι.



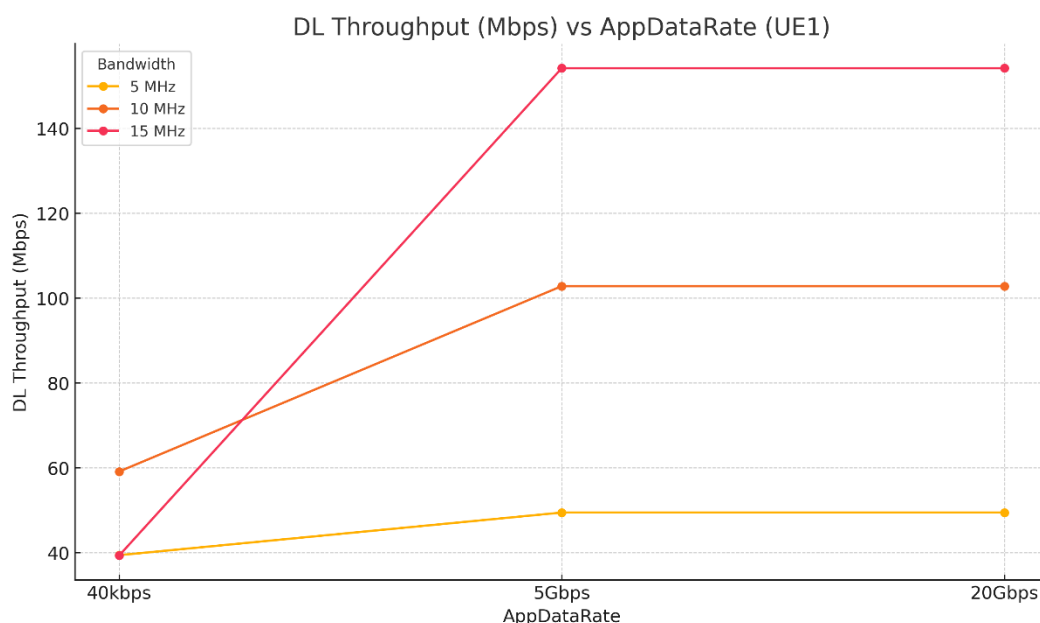
Εικόνα 20. UL Spectral Efficiency vs AppDataRate

Η φασματική αποδοτικότητα στο UL παραμένει αμετάβλητη με την αύξηση του appDataRate, ένδειξη ότι οι χρήστες εξαντλούν τα διαθέσιμα φυσικά μέσα μετάδοσης

ήδη από χαμηλούς ρυθμούς εφαρμογής. Το φαινόμενο αυτό περιορίζει τη δυνατότητα ανέλιξης σε υψηλότερα MCS και επιβεβαιώνει την ανάγκη για αποδοτικότερη διαχείριση πόρων στο UL, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με αυξανόμενο αριθμό χρηστών.

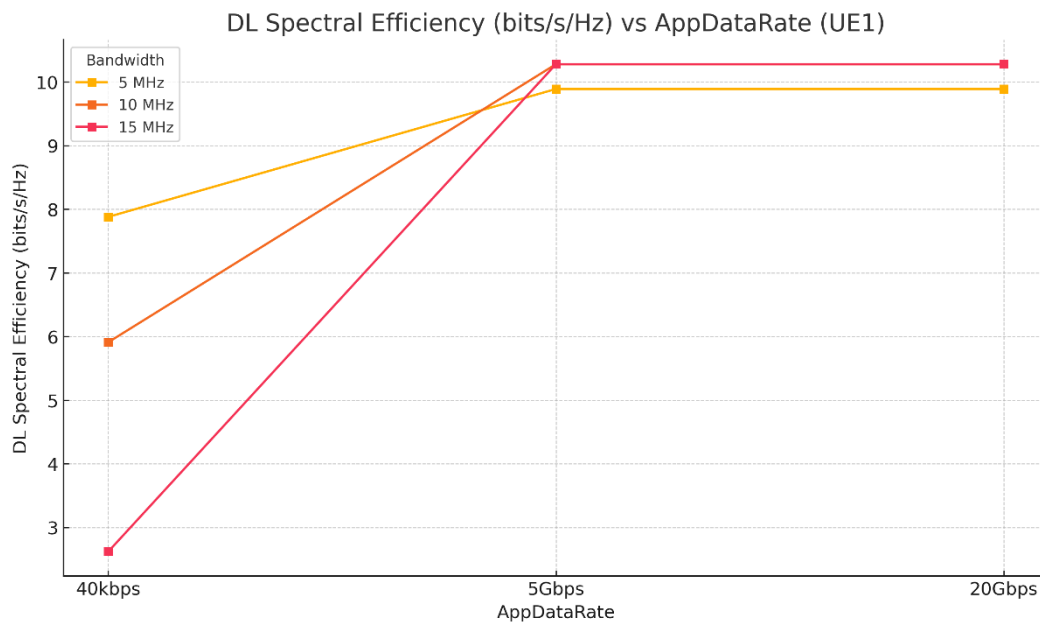
6.3.4 Ανάλυση Μετρήσεων για UE1–UE2–UE3

Η ενότητα αυτή εξετάζει την απόδοση του συστήματος όταν είναι ενεργοί τρεις χρήστες (UE1, UE2 και UE3), με σταθερή συχνότητα φέροντος στα 7 GHz και παραμέτρους όπως bandwidth (5, 10, 15 MHz) και appDataRate (40 kbps, 5 Gbps, 20 Gbps). Η ανάλυση εστιάζει σε βασικές μετρικές απόδοσης όπως Throughput και Spectral Efficiency, τόσο συνολικά όσο και σε επίπεδο αξιοποίησης των φυσικών πόρων.



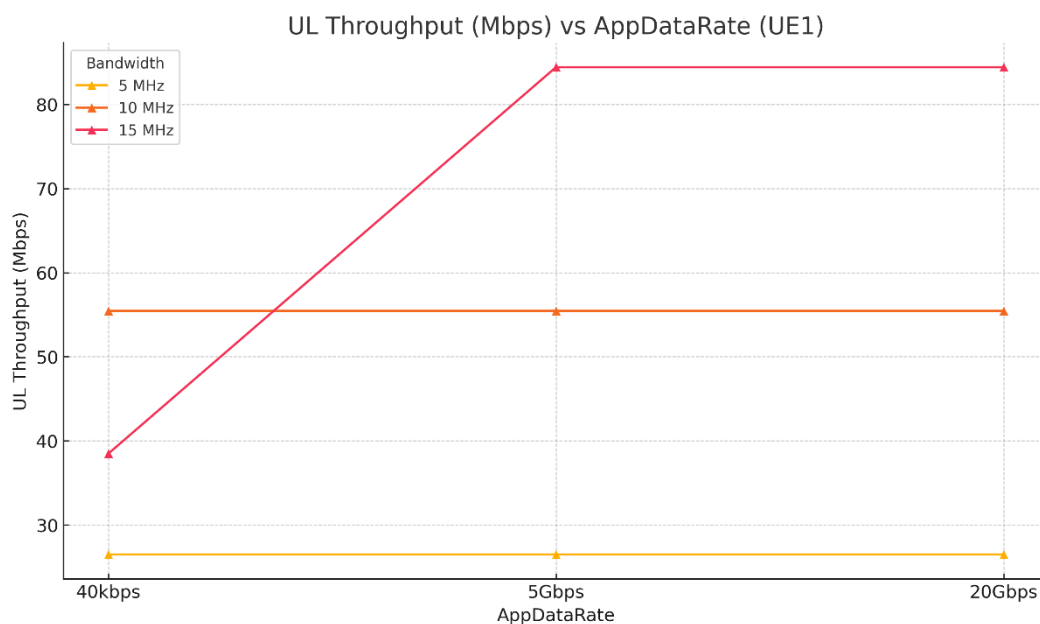
Εικόνα 21. DL Throughput vs AppDataRate

Η συνολική DL απόδοση αυξάνεται με το appDataRate μέχρι το σημείο που οι χρήστες αξιοποιούν πλήρως τους διαθέσιμους πόρους. Μετά τα 5 Gbps, παρατηρείται κορεσμός. Η αύξηση του αριθμού των χρηστών έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για δίκαιη κατανομή, γεγονός που περιορίζει τη μέγιστη δυναμική απόδοση ανά χρήστη και εξηγεί τη σχετική υστέρηση σε σχέση με τα θεωρητικά όρια.



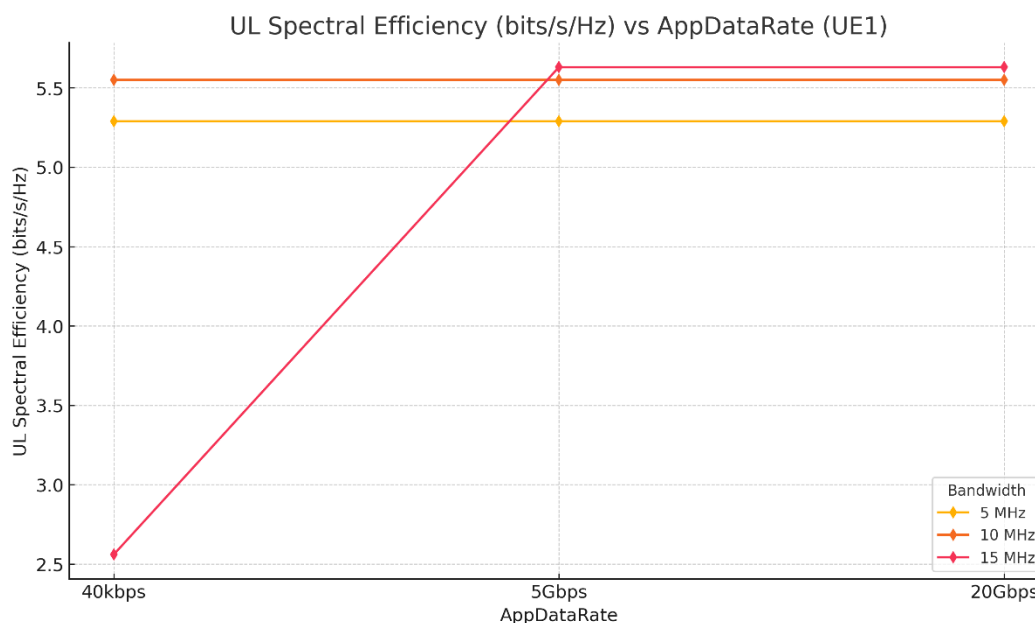
Εικόνα 22. DL Spectral Efficiency vs AppDataRate

Η αύξηση της φασματικής αποδοτικότητας υποδηλώνει αποτελεσματική προσαρμογή του scheduler στα αυξανόμενα φορτία κίνησης. Η παρουσία τριών χρηστών αναγκάζει το σύστημα να κατανεμήσει τους πόρους, με αποτέλεσμα η μέγιστη αποδοτικότητα να μην φτάνει τα θεωρητικά όρια. Το φαινόμενο είναι πιο εμφανές στα μεγαλύτερα bandwidths, όπου η συμπίεση πόρων οδηγεί σε σχετική ισοκατανομή με χαμηλότερο efficiency/UE.



Εικόνα 23. UL Throughput vs AppDataRate

Η σχεδόν σταθερή επίδοση στο UL υποδεικνύει κορεσμό ανεξάρτητα από το επίπεδο ζήτησης. Το δίκτυο πιθανώς διαθέτει περιορισμένα slot για UL ή περιορίζεται από το φυσικό επίπεδο των χρηστών. Η αύξηση του bandwidth επιτρέπει καλύτερη απόδοση, αλλά χωρίς μεταβολή με το appDataRate, αποδεικνύοντας ότι η bottleneck κατάσταση δεν προκύπτει από την εφαρμογή, αλλά από τους ίδιους τους radio resources.

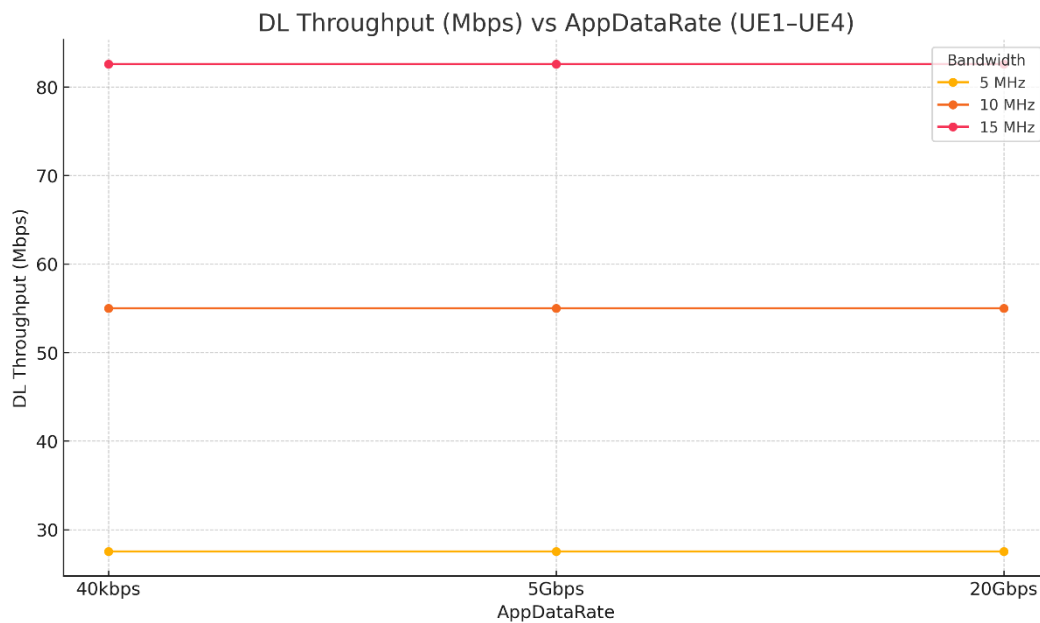


Εικόνα 24. UL Spectral Efficiency vs AppDataRate

Η σταθερότητα της φασματικής αποδοτικότητας στο UL δηλώνει ότι το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση κορεσμού, ανεξαρτήτως του ρυθμού εφαρμογής. Το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα περιορισμένων πόρων στο uplink, όπως κατανομή χρόνου στο TDD frame ή περιορισμένα MCS για τους χρήστες. Παρά την αύξηση του appDataRate, η αποδοτικότητα παραμένει αναλλοίωτη, αποτυπώνοντας το μέγιστο του συστήματος στην ανοδική μετάδοση.

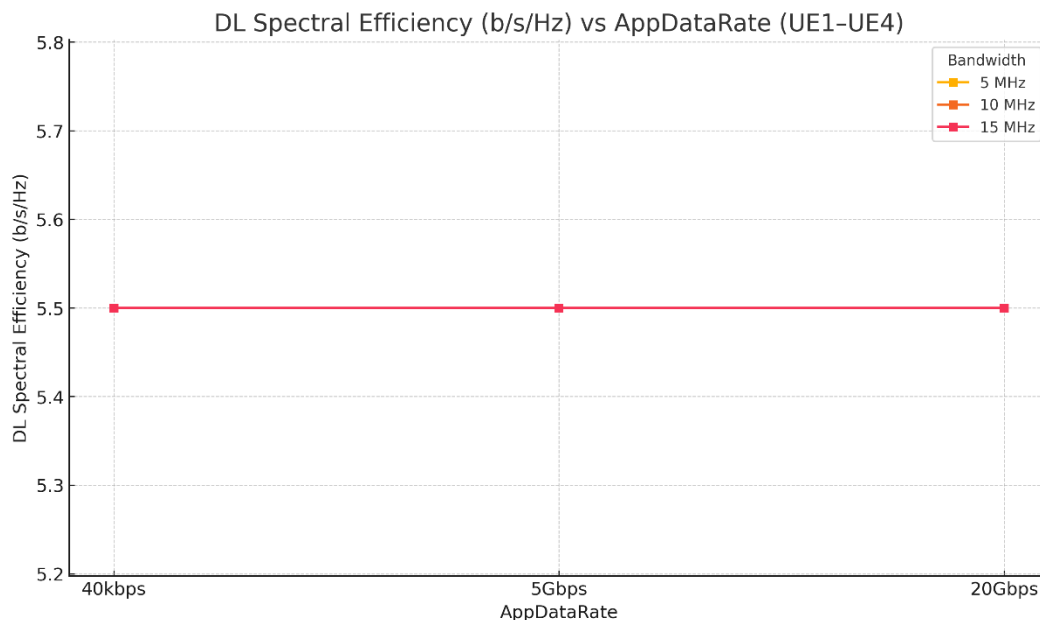
6.3.5 Ανάλυση Μετρήσεων για UE1–UE2–UE3–UE4

Η παρούσα ενότητα εξετάζει την απόδοση του συστήματος όταν είναι ταυτόχρονα ενεργοί τέσσερις χρήστες (UE1, UE2, UE3 και UE4), με σταθερή συχνότητα φέροντος στα 7 GHz. Οι μεταβλητές παράμετροι είναι το bandwidth (5, 10, 15 MHz) και ο ρυθμός δεδομένων εφαρμογής (40 kbps, 5 Gbps, 20 Gbps). Στόχος είναι η αξιολόγηση της συμπεριφοράς του συστήματος υπό συνθήκες αυξημένου φόρτου και ταυτόχρονης πολύχρηστης δραστηριότητας.



Εικόνα 25. DL Throughput vs AppDataRate

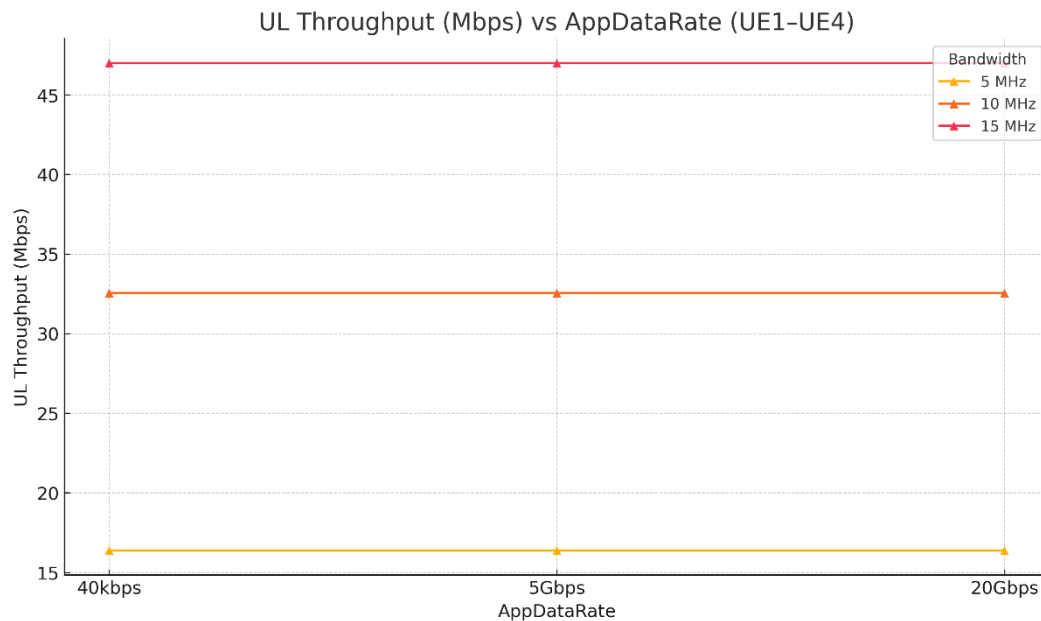
Η αύξηση του αριθμού των χρηστών οδηγεί σε σημαντική επιβάρυνση των radio resources και μειώνει τη μέγιστη δυνατή απόδοση ανά χρήστη. Παρά την αύξηση του bandwidth, η συνολική απόδοση δεν αυξάνεται ανάλογα, καθώς το δίκτυο εστιάζει στη δίκαιη κατανομή, κάτι που περιορίζει την ατομική και συνολική επίδοση.



Εικόνα 26. DL Spectral Efficiency vs AppDataRate

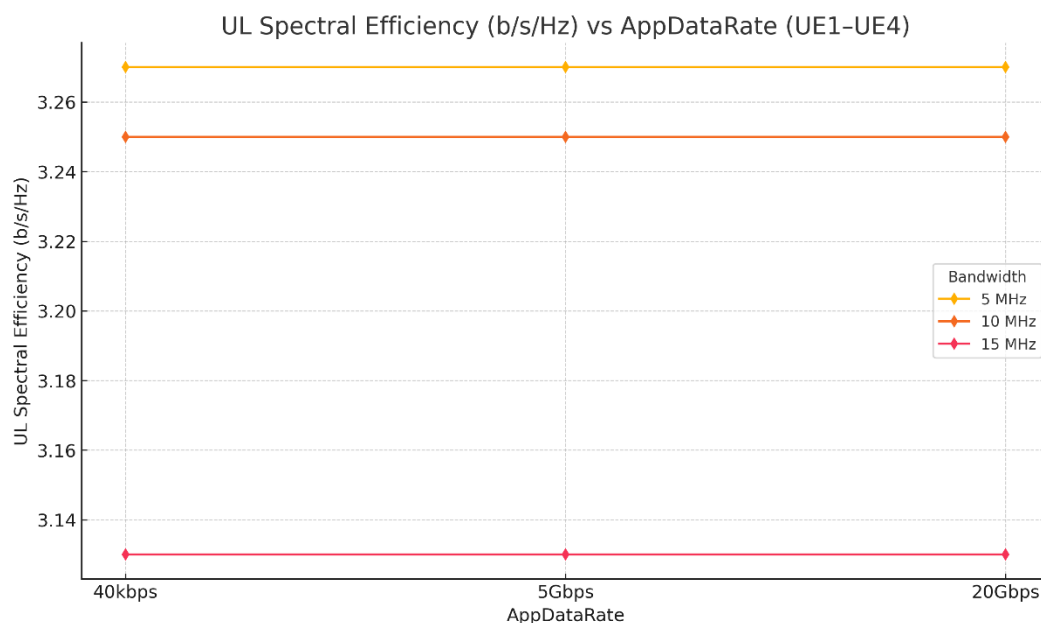
Το γεγονός ότι η φασματική αποδοτικότητα παραμένει σταθερή για όλα τα appDataRates και bandwidths υποδηλώνει ότι ο scheduler και το PHY κορεσμένοι από

νωρίς. Η παρουσία τεσσάρων χρηστών απαιτεί συνεχή κατανομή σε πολλαπλές ροές, γεγονός που περιορίζει την απόδοση και την αποδοτικότητα του συστήματος.



Εικόνα 27. UL Throughput vs AppDataRate

Η επίδοση στο uplink παραμένει σταθερή εντός κάθε εύρους ζώνης, δείγμα κορεσμού στο uplink path ήδη από χαμηλές απαιτήσεις. Η αύξηση του bandwidth προσφέρει μεγαλύτερη συνολική επίδοση, αλλά χωρίς διαφοροποίηση από την πλευρά της εφαρμογής, αποδεικνύοντας ότι ο περιοριστικός παράγοντας είναι το φυσικό επίπεδο και η κατανομή πόρων.



Εικόνα 28. UL Spectral Efficiency vs AppDataRate

Η σταθερότητα της αποδοτικότητας στο UL υποδεικνύει saturating behavior σε όλους τους συνδυασμούς παραμέτρων. Η μειωμένη τιμή στα μεγαλύτερα bandwidths υποδηλώνει underutilization, καθώς οι χρήστες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το επιπλέον διαθέσιμο φάσμα, λόγω περιορισμών στους φυσικούς πόρους ή/και τον scheduler.

6.3.6 Συγκριτική Ανάλυση Απόδοσης με Αύξηση Χρηστών

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος 5G NR για σενάρια με αυξανόμενο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών (1 έως 4 UE). Η σύγκριση αφορά στατικές προσομοιώσεις με σταθερές παραμέτρους ώστε να απομονωθεί η επίδραση του πλήθους των χρηστών στις βασικές μετρικές απόδοσης.

Για τις ανάγκες της σύγκρισης κρατήθηκαν σταθερές οι εξής τιμές:

- Carrier Frequency: 7 GHz
- Bandwidth: 10MHz
- AppDataRate: 5Gbps

Οι τιμές αυτές επιλέχθηκαν ώστε να βρίσκονται στο ανώτερο επίπεδο απόδοσης του συστήματος, χωρίς όμως να οδηγούν σε κορεσμό λόγω περιορισμού εύρους ζώνης. Έτσι, μπορεί να αποτυπωθεί καθαρά η επίδραση της αύξησης των χρηστών στη συνολική και ατομική απόδοση, καθώς και στη δικαιοσύνη κατανομής πόρων ενώ επίσης ακολουθεί συγκεντρωτική παρουσίαση των βασικών μετρικών ανά αριθμό χρηστών:

Συνολική Απόδοση DL/UL και Spectral Efficiency

Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει την συνολική απόδοση του συστήματος ως προς τον αριθμό χρηστών για σταθερές παραμέτρους. Παρατηρείται πτώση της συνολικής DL/UL απόδοσης και της φασματικής αποδοτικότητας καθώς αυξάνονται οι χρήστες.

Users	DL Throughput (Mbps)	UL Throughput (Mbps)	DL Spectral Efficiency (b/s/Hz)	UL Spectral Efficiency (b/s/Hz)
-------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

UE1	102.82	55.46	10.28	5.55
UE1–UE2	102.90	55.62	10.29	5.56
UE1–UE2– UE3	72.62	41.88	7.26	4.19
UE1–UE2– UE3–UE4	54.98	32.54	5.50	3.25

Πίνακας 6. Επίδραση του αριθμού χρηστών στη συνολική απόδοση και φασματική αποδοτικότητα (DL/UL)

Απόδοση Ανά Χρήστη – Δίκαιη Κατανομή

Η παρακάτω ανάλυση δείχνει τη μέση και ελάχιστη απόδοση ανά UE για κάθε σενάριο. Η διαφορά μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου UE αποκαλύπτει φαινόμενα έλλειψης fairness, ιδιαίτερα όταν συμμετέχουν 3 ή 4 χρήστες. Οι πιο απομακρυσμένοι από το gNB χρήστες (UE3, UE4) εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις.

Σενάριο	Μέσο DL ανά UE (Mbps)	Ελάχιστο DL ανά UE (Mbps)
UE1	102.82	102.82
UE1–UE2	51.45	51.45
UE1–UE2–UE3	24.20	4.21
UE1–UE2–UE3–UE4	13.74	0.35

Πίνακας 7. Μέση και ελάχιστη DL απόδοση ανά χρήστη (UE) για διαφορετικά σενάρια πλήθους χρηστών

Αντιστοιχία για το uplink:

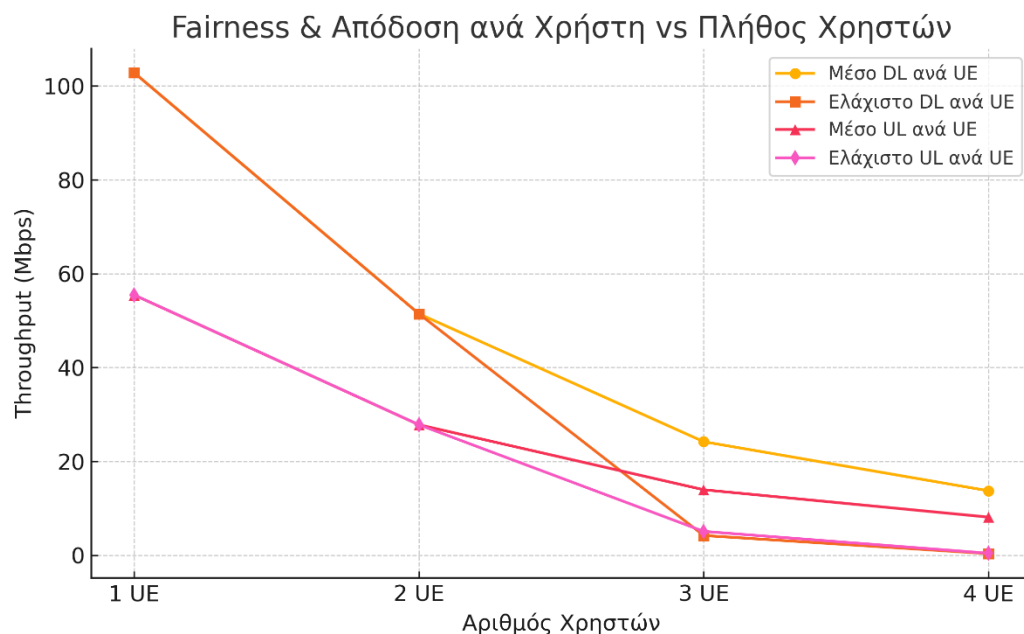
Σενάριο	Μέσο UL ανά UE (Mbps)	Ελάχιστο UL ανά UE (Mbps)
UE1	55.46	55.46
UE1–UE2	27.81	27.81

UE1–UE2–UE3	13.96	5.09
UE1–UE2–UE3–UE4	8.13	0.43

Πίνακας 8. Μέση και ελάχιστη UL απόδοση ανά χρήστη (UE) για διαφορετικά σενάρια πλήθους χρηστών

Γραφική Απεικόνιση Fairness – Ανάλυση

Το παρακάτω γράφημα συνοψίζει την μέση και ελάχιστη απόδοση (UL/DL) ανά χρήστη, σε κάθε σενάριο. Η αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ μέσης και ελάχιστης τιμής υποδεικνύει μείωση του fairness και εντονότερο φαινόμενο resource starvation για τους απομακρυσμένους χρήστες.



Εικόνα 29. Fairness DL/UL ανά Χρήστη

6.3.7 Συμπέρασμα – Στατικό Σενάριο

Η ανάλυση των στατικών σεναρίων κατέδειξε την άμεση επίδραση του αριθμού ταυτόχρονων χρηστών στην απόδοση ενός 5G NR συστήματος. Μέσα από συστηματική παρατήρηση των βασικών μετρικών – throughput, spectral efficiency και block error rate – αναδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο το δίκτυο διαχειρίζεται την αύξηση της ζήτησης, όταν οι χρήστες διατηρούν σταθερή κινητικότητα και δραστηριότητα.

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ενεργών χρηστών, το σύστημα επιβαρύνεται σημαντικά:

- Η συνολική απόδοση (uplink και downlink) μειώνεται σταδιακά λόγω της ανάγκης κατανομής των διαθέσιμων ραδιοπόρων.
- Η φασματική αποδοτικότητα περιορίζεται, καθώς το δίκτυο δεν μπορεί να διατηρήσει υψηλά modulation & coding schemes για όλους τους χρήστες ταυτόχρονα.
- Οι πιο απομακρυσμένοι χρήστες από τον σταθμό βάσης εμφανίζουν περιορισμένη απόδοση, γεγονός που αποδίδεται στη μειωμένη ποιότητα καναλιού και στην αδυναμία αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.
- Η απόδοση ανά χρήστη δεν κατανέμεται ισότιμα. Όσο αυξάνεται το πλήθος των χρηστών, ενισχύεται το φαινόμενο της αδικίας (unfairness), με κάποιους UE να αποκτούν συγκριτικό μειονέκτημα ως προς την ταχύτητα και την αξιοπιστία.

Η συνολική συμπεριφορά του συστήματος αντανακλά το φαινόμενο του κορεσμού και τις περιορισμένες δυνατότητες των scheduling μηχανισμών να διατηρούν υψηλή απόδοση και ταυτόχρονα δίκαιη εξυπηρέτηση. Παρότι το δίκτυο προσπαθεί να προσαρμοστεί, οι φυσικοί και τεχνολογικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν ιδανική κλιμάκωση.

Η στατική προσέγγιση παρέχει μια καθαρή εικόνα των δυνατοτήτων και των ορίων του συστήματος υπό ελεγχόμενες συνθήκες και προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για να αξιολογηθεί στη συνέχεια η συμπεριφορά του δικτύου σε δυναμικά σενάρια, όπου η κίνηση, η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση των χρηστών εισάγουν πρόσθετες προκλήσεις.

6.4 Δυναμικό Σενάριο – On/Off Traffic Pattern

6.4.1 Κίνητρο και Ρεαλιστικότητα Προσέγγισης

Η ενσωμάτωση δυναμικών σεναρίων με χρονικά μεταβαλλόμενη δραστηριότητα χρηστών κρίθηκε απαραίτητη για την αποτύπωση ρεαλιστικότερης λειτουργίας σε ένα δίκτυο 5G NR. Σε αντίθεση με τα στατικά σενάρια, τα οποία υποθέτουν συνεχή ενεργοποίηση χρηστών, η πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από διαλείπουσες ροές

δεδομένων, όπως συμβαίνει σε εφαρμογές browsing, push notifications ή adaptive streaming.

Η μοντελοποίηση αυτής της συμπεριφοράς επιτυγχάνεται με τη χρήση traffic patterns τύπου ON/OFF, τα οποία καθορίζουν εναλλασσόμενες περιόδους ενεργού και ανενεργού κατάστασης για κάθε χρήστη. Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει τη διερεύνηση:

- της προσαρμοστικότητας του scheduler σε μεταβολές φόρτου,
- της συμπεριφοράς του συστήματος με εναλλασσόμενο αριθμό ενεργών χρηστών,
- της δίκαιης κατανομής πόρων υπό δυναμικές συνθήκες.

Για τις ανάγκες του σεναρίου, η διάρκεια της προσομοίωσης επεκτάθηκε στα 400 ms (40 frames), κρίθηκε επαρκής για την παρακολούθηση πολλαπλών κύκλων ON/OFF και την εξαγωγή στατιστικά αξιόπιστων μετρήσεων.

6.4.2 Περιγραφή Σχεδιασμού και Traffic Profiles

Για την υλοποίηση των δυναμικών σεναρίων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις χρήστες (UE1 έως UE4), στους οποίους αποδόθηκαν διακριτά προφίλ χρονικής δραστηριότητας. Τα μοτίβα ON/OFF επιλέχθηκαν ώστε να αναπαριστούν διαφορετικούς τύπους χρήσης, από συνεχή παρουσία έως έντονη διακοπτόμενη ροή:

- **UE1:** Σταθερά ενεργός καθ' όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης (400 ms ON / 0 ms OFF).
- **UE2:** Ρυθμός 120 ms ON – 80 ms OFF και 200 ms ON – 200 ms OFF με περιοδική επανάληψη.
- **UE3:** Ρυθμός 80 ms ON – 40 ms OFF.
- **UE4:** Ταχύτερη εναλλαγή, 40 ms ON – 40 ms OFF.

Η χρήση διαφορετικών ρυθμών επιτρέπει τη μελέτη της συμπεριφοράς του scheduler υπό εναλλασσόμενες συνθήκες φόρτου και χρονικής επικάλυψης. Ειδικότερα:

- Ο UE1 παρέχει σταθερό υπόβαθρο κίνησης και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς.
- Ο UE2 αντιπροσωπεύει εφαρμογές με μεγάλα διαστήματα αναμονής
- Ο UE3 εισάγει μέτρια χρονική δυναμική.
- Ο UE4 αποτελεί πρόκληση για τον scheduler λόγω της πολύπλοκης εναλλαγής.

Τα traffic profiles υλοποιήθηκαν μέσω αντικειμένων networkTrafficOnOff, που διακόπτουν και επανενεργοποιούν την ροή δεδομένων χωρίς να απαιτείται επανασύνδεση ή τροποποίηση των layers του προσομοιωτή.

Οι προσομοιώσεις εκτελέστηκαν με bandwidth 5, 10 και 15 MHz και για ρυθμούς δεδομένων 40 Kbps, 5 Gbps και 20 Gbps. Με αυτόν τον τρόπο αξιολογείται η σταθερότητα και προσαρμοστικότητα του συστήματος υπό πολυδιάστατη πίεση.

6.4.3 Τεχνικές Δυσκολίες και Αντιμετώπιση

Κατά την υλοποίηση των δυναμικών σεναρίων προέκυψαν συγκεκριμένες τεχνικές δυσκολίες, κυρίως λόγω της ανάγκης αυξημένης διάρκειας προσομοίωσης και της μεταβαλλόμενης δραστηριότητας των χρηστών.

Το βασικό πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν η διάρκεια της προσομοίωσης αυξήθηκε από 10 σε 40 frames (100 ms σε 400 ms). Κατά την εκτέλεση, ο προσομοιωτής εμφάνιζε σφάλμα:

Mismatch in precoding and channel matrix dimensions

Error in wireless.internal.L2SM.calculateSINRs...

Το σφάλμα σχετιζόταν με την αναντιστοιχία μεταξύ του precoding matrix και στο PHY layer. Η αιτία εντοπίστηκε στον χειρισμό των MIMO επικοινωνιών σε συνθήκες διαλείπουσας δραστηριότητας, όπου ο buffer ή η προσαρμογή του PHY δεν συγχρονίζεται σωστά με την αλλαγή κατάστασης των χρηστών.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι το πρόβλημα προερχόταν από το υλικό του τοπικού υπολογιστή. Ωστόσο, εκτελώντας την ίδια προσομοίωση μέσω MATLAB Online, επιβεβαιώθηκε ότι το ζήτημα ήταν λογισμικό και όχι υλικό.

Παράλληλα, επιχειρήθηκε δυναμική προσθαφαίρεση χρηστών κατά την εκτέλεση, κάτι που απέτυχε. Ο προσομοιωτής δεν επιτρέπει ενεργοποίηση/απενεργοποίηση UEs κατά

την διάρκεια εκτέλεσης της χωρίς να καταρρεύσουν κρίσιμα επίπεδα όπως το PHY και ο scheduler. Ειδικά, όταν ένας UE αποσυνδεόταν και επανενεργοποιούνταν, δημιουργούνταν ασυνέπεια στους pointers των οντοτήτων phyEntity, προκαλώντας αποτυχία της προσομοίωσης.

Η τελική λύση ήταν να παραμένουν όλοι οι χρήστες συνδεδεμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης. Η εναλλαγή δραστηριότητας επιτεύχθηκε μέσω του networkTrafficOnOff, που επιτρέπει απενεργοποίηση της ροής δεδομένων χωρίς απώλεια σύνδεσης ή ανακατασκευή του γραφήματος. Η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε σταθερή και συμβατή με την αρχιτεκτονική του παραδείγματος της MathWorks, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συλλογή μετρήσεων.

6.4.4 Υλοποίηση στο MATLAB και Ρυθμίσεις

Η δυναμική προσομοίωση βασίστηκε στο αρχικό πρότυπο παράδειγμα “NR Cell Performance Evaluation with MIMO” που χρησιμοποιήσαμε και για το στατικό σενάριο. Ενώ η βασική αρχιτεκτονική του παραδείγματος παρέμεινε σταθερή, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες τροποποιήσεις ώστε να υποστηρίζονται μεταβαλλόμενα traffic patterns χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα του συστήματος.

Κύριες Τροποποιήσεις:

- **Διάρκεια Προσομοίωσης:** Η μεταβλητή numFrameSimulation αυξήθηκε από 10 σε 40 frames (400 ms), προκειμένου να αποτυπωθούν πλήρεις κύκλοι ON/OFF.
- **Σταθερή Τοπολογία:** Όλοι οι χρήστες τοποθετήθηκαν σε απόσταση 300 μέτρων από τον gNB, ώστε να απομονωθεί η επίδραση της καναλικής ποιότητας και να αναδειχθεί καθαρά η συμπεριφορά του scheduler.
- **Διατήρηση Σύνδεσης:** Οι χρήστες διατηρούν μόνιμη σύνδεση με το δίκτυο μέσω της connectUE(...), ενώ η κίνηση ON/OFF υλοποιείται μέσω networkTrafficOnOff για κάθε UE. (Βλ. Παράρτημα Α)

6.5 Ανάλυση Μετρήσεων και Οπτικοποίηση

Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στην αποτίμηση της λειτουργίας του 5G NR συστήματος υπό δυναμικά σενάρια κυκλοφορίας, με χρήση προφίλ τύπου ON/OFF traffic για τους χρήστες. Για την αξιολόγηση των σεναρίων προσομοίωσης, επιλέχθηκε εύρος ζώνης 10 MHz και ονομαστική ροή δεδομένων 5 Gbps ανά χρήστη. Οι τιμές αυτές αντιπροσωπεύουν ένα ρεαλιστικό και ισορροπημένο φορτίο: αρκετά υψηλό ώστε να προκαλέσει συμφόρηση και να αναδείξει τα όρια του συστήματος, αλλά όχι τόσο υψηλό ώστε να προκληθεί απόλυτος κορεσμός σε κάθε σενάριο. Το bandwidth των 10 MHz βρίσκεται εντός των συχνοτήτων που υποστηρίζονται από εμπορικά δίκτυα στη ζώνη FR1, ενώ τα 5 Gbps προσεγγίζουν ρυθμούς που παρατηρούνται σε περιβάλλοντα με απαιτητικές εφαρμογές, όπως cloud gaming ή 4K/8K video streaming.

Στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης, παρουσιάζεται και ένα σενάριο ακραίας πίεσης, στο οποίο το application data rate αυξάνεται στα 20 Gbps ανά χρήστη, διατηρώντας τις ίδιες παραμέτρους τοπολογίας, καναλιού και traffic profile. Σκοπός του σεναρίου είναι να διερευνηθεί η συμπεριφορά του συστήματος υπό συνθήκες υπερφόρτωσης, όπου η διαθέσιμη χωρητικότητα του PHY και οι δυνατότητες του scheduler αδυνατούν να καλύψουν τη ζήτηση. Μέσω αυτού του σεναρίου αξιολογείται η ανθεκτικότητα, η σταθερότητα των μετρικών (BLER, throughput).

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε μετρήσεις απόδοσης όπως:

- Downlink (DL) και Uplink (UL) Throughput
- Block Error Rate (BLER)
- Φασματική Αποδοτικότητα (Spectral Efficiency)

6.5.1 Σενάριο 1. UE1, UE2

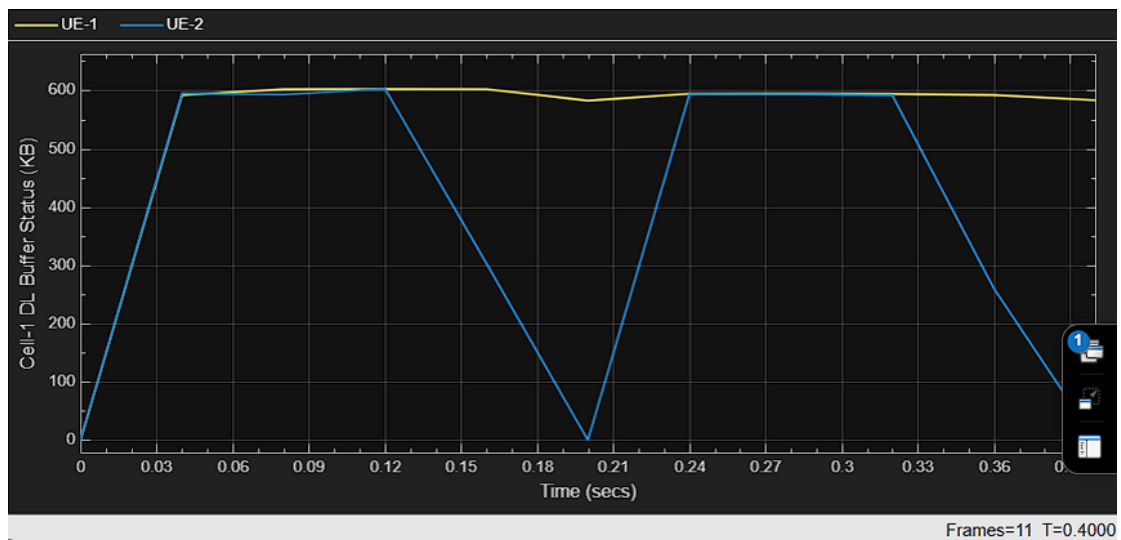
Σε αυτό το βασικό σενάριο συμμετέχουν δύο χρήστες: Ο UE1 παραμένει συνεχώς ενεργός (100% ON). Ο UE2 ακολουθεί προφίλ ON=120ms, OFF=80ms, δηλαδή διακεκομμένη παρουσία στην κυκλοφορία. Το εύρος ζώνης έχει οριστεί στα 10 MHz και η ονομαστική εφαρμοστική ροή δεδομένων (application data rate) στα 5 Gbps ανά χρήστη.

Μετρική	UE1	UE2	Σύνολο (Cell)
---------	-----	-----	---------------

DL Throughput (Mbps)	74.15	63.34	137.49
UL Throughput (Mbps)	63.66	58.53	122.19
DL BLER	0.113	0.100	—
UL BLER	0.154	0.112	—
DL Spectral Efficiency (bps/Hz)	—	—	13.75
UL Spectral Efficiency (bps/Hz)	—	—	12.22
Peak DL Throughput (Mbps)	—	—	258.80
Peak UL Throughput (Mbps)	—	—	258.80

Πίνακας 9. Αποτελέσματα μετρήσεων δυναμικού σεναρίου με δύο χρήστες UE1 & UE2

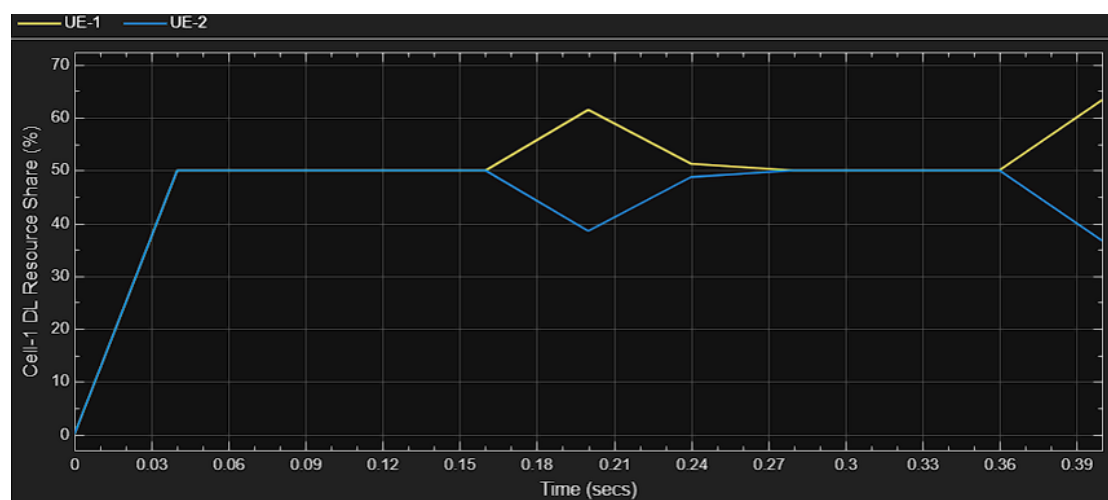
Ανάλυση Γραφημάτων και Συμπεριφοράς:



Εικόνα 30. Κατάσταση Buffer Downlink (DL) για UE1 και UE2

Η συμπεριφορά του buffer αποτυπώνει με σαφήνεια τη διαφορά δραστηριότητας των δύο χρηστών. Ο UE1, με συνεχή παρουσία, διατηρεί σταθερή πληρότητα buffer, ενδεικτική ρυθμισμένης εξυπηρέτησης. Ο UE2 εμφανίζει περιοδικές αυξομειώσεις που ευθυγραμμίζονται πλήρως με το ON/OFF προφίλ του: η ταχεία πλήρωση υποδηλώνει συσσωρευμένη ζήτηση, ενώ η σχεδόν απόλυτη εκφόρτιση δείχνει ότι ο scheduler προλαβαίνει να εξυπηρετήσει την ουρά του πριν την επόμενη ενεργοποίηση. Η

συμπεριφορά αυτή φανερώνει επαρκή προσαρμογή του συστήματος σε διακοπτόμενα traffic patterns, χωρίς να αφήνει πακέτα να συσσωρεύονται υπερβολικά στον UE2.



Εικόνα 31. Κατανομή DL Πόρων (%) μεταξύ UE1 και UE2

Η κατανομή πόρων μεταξύ των UE1 και UE2 παρουσιάζει δυναμική προσαρμογή στη βάση της διαθέσιμης κυκλοφορίας. Κατά τις φάσεις όπου ο UE2 βρίσκεται σε κατάσταση ON, οι πόροι κατανέμονται σχεδόν ισομερώς (~50%). Όταν ο UE2 εισέρχεται σε φάση OFF και αρχίζει η εκφόρτιση του buffer του, το ποσοστό πόρων που του αποδίδεται μειώνεται προοδευτικά, επιτρέποντας στον UE1 να καταλάβει έως και 60% του συνολικού φάσματος. Η παρατηρούμενη καθυστέρηση στην ανακατανομή πόρων, σε σχέση με την έναρξη της εκφόρτισης του buffer (~0.12s έναντι ~0.16s), εξηγείται από τη φύση του scheduler. Οι αποφάσεις κατανομής βασίζονται στην τρέχουσα πληρότητα της ουράς δεδομένων και όχι απευθείας στη φάση ON/OFF. Έτσι, ακόμη και όταν σταματήσει η παραγωγή νέων πακέτων, ο UE2 συνεχίζει να εξυπηρετείται μέχρι η ουρά του να μειωθεί επαρκώς, διατηρώντας προσωρινά την προηγούμενη προτεραιοποίηση.



Εικόνα 32. Tx Rate και DL Throughput για UE1 και UE2

Η αποτύπωση του ρυθμού μετάδοσης (Tx Rate) και της πραγματικής επιτυχημένης μετάδοσης δεδομένων (Throughput) αναδεικνύει τη συνεπή απόδοση του UE1 και την ομαλή συμπεριφορά του UE2, ακόμη και με το ON/OFF traffic pattern. Ο UE1, όντας μόνιμα ενεργός, διατηρεί σχεδόν ταυτόσημες καμπύλες Tx και Throughput, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα εξυπηρέτησης. Αντίθετα, ο UE2 παρουσιάζει ήπιες χρονικές καθυστερήσεις μεταξύ Tx και Throughput, καθώς το σύστημα συνεχίζει να εξυπηρετεί τη συσσωρευμένη ουρά του buffer ακόμα και όταν η δημιουργία νέων πακέτων διακόπτεται. Παρά τη φάση OFF, δεν παρατηρείται έντονη ή στιγμιαία πτώση του throughput, γεγονός που ερμηνεύεται από την ύπαρξη ενεργού backlog στον buffer και τη σταδιακή μείωση του resource share. Η μειωμένη απόδοση πόρων προς τον UE2 κατά τη διάρκεια του OFF οδηγεί σε πιο αργή εκκένωση της ουράς, διατηρώντας προσωρινά ενεργή ροή δεδομένων. Είναι επίσης πιθανό η φάση OFF να ολοκληρώνεται πριν το κανάλι μείνει τελείως χωρίς δεδομένα, με αποτέλεσμα το

throughput να παραμένει «υψηλό» τεχνητά. Το φαινόμενο αυτό δεν αντανακλά αδυναμία του συστήματος, αλλά μάλλον την ευελιξία του scheduler και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση βάσει buffer backlog αντί της άμεσης κατάστασης δραστηριότητας.

Συμπερασματικά: Το σενάριο UE1–UE2 με δυναμική κυκλοφορία (ON=120 ms, OFF=80 ms) και υψηλό application data rate αναδεικνύει τη δυνατότητα του συστήματος να διαχειρίζεται με επιτυχία ασύγχρονες απαιτήσεις μετάδοσης. Ο UE1, ως σταθερός χρήστης, παρουσιάζει προβλέψιμη και σταθερή απόδοση σε όλες τις μετρικές. Ο UE2, παρότι περιοδικά ενεργός, διατηρεί υψηλό throughput και αποδοτικότητα, εξαιτίας της στρατηγικής του scheduler που προτεραιοποιεί την πληρότητα buffer και όχι μόνο τη χρονική φάση της κίνησης. Η απεικόνιση του ρυθμού μετάδοσης (Tx) και της πραγματικής επιτυχημένης μετάδοσης (Throughput) δείχνει ότι το σύστημα διατηρεί συνεχή ροή προς τον UE2 ακόμη και κατά τη φάση OFF. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη backlog στον buffer, καθώς και στην καθυστερημένη, αλλά ομαλή μείωση του resource share. Έτσι, η μετάδοση δεν μηδενίζεται απότομα, αλλά μειώνεται σταδιακά. Το κανάλι παραμένει ενεργό, εξυπηρετώντας εκκρεμή πακέτα, και δεν επιτρέπει ποτέ πλήρη διακοπή της ροής. Η συνολική φασματική αποδοτικότητα παραμένει υψηλή, ενώ το σύστημα αποφεύγει απότομες μεταβολές και εξυπηρετεί και τους δύο χρήστες με ισορροπημένο και ευφυή τρόπο. Το σενάριο αυτό επιβεβαιώνει ότι ακόμη και με υψηλή ζήτηση και περιοδική δραστηριότητα, το δίκτυο μπορεί να διατηρήσει αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία χωρίς απώλειες στην ποιότητα εξυπηρέτησης.

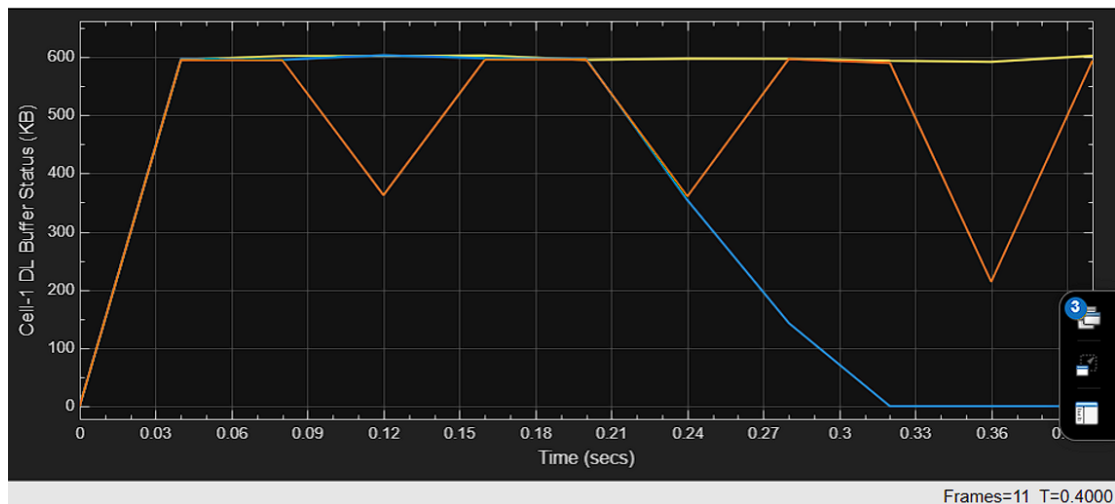
6.5.2 Σενάριο 2. UE1, UE2, UE3

Σε αυτό το σενάριο συμμετέχουν τρεις χρήστες με διαφορετικά traffic patterns. Ο UE1 παραμένει διαρκώς ενεργός (100% ON), αποτελώντας σημείο αναφοράς σταθερής δραστηριότητας. Ο UE2 ακολουθεί νέο προφίλ ON/OFF 200 ms ON και 200 ms OFF, αντιπροσωπεύοντας περιοδική, αλλά σχετικά αργή κυκλοφορία. Αντίθετα, ο UE3 υιοθετεί πιο συχνό κύκλο 80 ms ON και 40 ms OFF, ο οποίος προκαλεί ταχύτερες εναλλαγές στη δραστηριότητα και ενδέχεται να επηρεάζει πιο άμεσα τον scheduler και τη μετάδοση. Το bandwidth στα 10 MHz και app data rate 5 Gbps ανά χρήστη.

Μετρική	UE1	UE2	UE3	Σύνολο (Cell)
DL Throughput (Mbps)	52.03	33.76	54.14	139.93
UL Throughput (Mbps)	50.40	33.13	54.07	137.61
DL BLER	0.118	0.095	0.130	—
UL BLER	0.081	0.043	0.071	—
DL Spectral Efficiency (bps/Hz)	—	—	—	13.99
UL Spectral Efficiency (bps/Hz)	—	—	—	13.76
Peak DL Throughput (Mbps)	—	—	—	258.80
Peak UL Throughput (Mbps)	—	—	—	258.80

Πίνακας 10. Αποτελέσματα μετρήσεων δυναμικού σεναρίου με τρεις χρήστες UE1 & UE2 & UE3

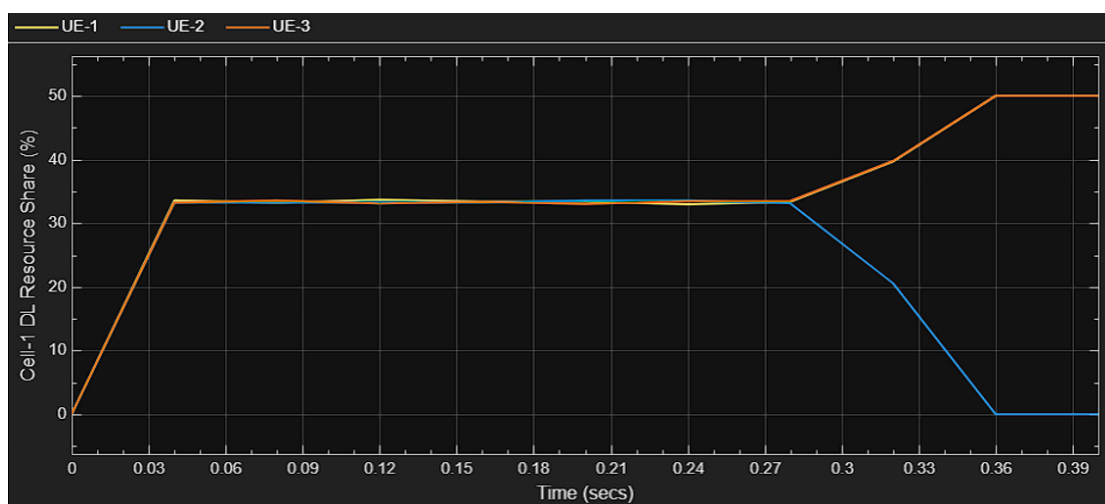
Ανάλυση Γραφημάτων και Συμπεριφοράς:



Εικόνα 33. Κατάσταση Buffer Downlink (DL) για UE1, UE2 και UE3

Η γραφική παράσταση του DL buffer αποτυπώνει χαρακτηριστικά την ετεροχρονισμένη δραστηριότητα των χρηστών. Ο UE1, με συνεχή παρουσία, διατηρεί

σταθερά υψηλή πληρότητα buffer, υποδηλώνοντας ομαλή και προβλέψιμη εξυπηρέτηση από τον scheduler. Ο UE2 παρουσιάζει φθίνουσα τάση στην πληρότητα του buffer μετά το 0.20s, καθώς εισέρχεται στη φάση OFF. Ο UE3, με ταχύτερο ON/OFF μοτίβο (80ms/40ms), εμφανίζει επαναλαμβανόμενες εκφορτίσεις και γεμίσματα του buffer. Αυτή η συμπεριφορά δείχνει ότι το σύστημα ανταποκρίνεται άμεσα στις συχνές μεταβολές του ON/OFF μοτίβου που έχει επιλεχθεί.



Εικόνα 34. Κατανομή DL Πόρων (%) μεταξύ UE1, UE2 και UE3

Η συμπεριφορά του scheduler ως προς την κατανομή πόρων στο downlink αποδεικνύεται δυναμική και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις συνθήκες κυκλοφορίας. Στην αρχική φάση της προσομοίωσης, οι τρεις χρήστες μοιράζονται σχεδόν ισομερώς (~33%) το διαθέσιμο φάσμα, γεγονός που αντανακλά την ισόρροπη παρουσία δεδομένων στον buffer όλων των UE. Καθώς ο UE2 εισέρχεται στη φάση OFF και η ουρά του εκφορτίζεται, ο scheduler εντοπίζει τη μείωση της ανάγκης εξυπηρέτησης και μειώνει σταδιακά το ποσοστό πόρων που του αποδίδονται. Το μερίδιο αυτό δεν μεταφέρεται μονοσήμαντα σε έναν άλλο χρήστη, αλλά αναδιανέμεται δυναμικά τόσο προς τον UE1, που παραμένει διαρκώς ενεργός, όσο και προς τον UE3, ο οποίος παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα λόγω του πυκνού κύκλου ON/OFF. Συνολικά, η κατανομή των DL πόρων αποτυπώνει με σαφήνεια τη λογική λειτουργία του scheduler, ο οποίος παρακολουθεί διαρκώς τη δραστηριότητα, την πληρότητα buffer και τις απαιτήσεις κίνησης κάθε χρήστη, ανακατανέμοντας προτεραιότητες για τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου φάσματος.



Εικόνα 35. Tx Rate και DL Throughput για UE1, UE2 και UE3

Η σύγκριση των καμπυλών Tx Rate και Throughput επιβεβαιώνει τη συνεπή και προσαρμοστική συμπεριφορά του συστήματος απέναντι σε χρήστες με διαφοροποιημένη χρονικά δραστηριότητα. Ο UE1, με συνεχή παρουσία, διατηρεί σταθερούς ρυθμούς μετάδοσης, με μια τελική αύξηση στο throughput που αποδίδεται στην πρόσθετη κατανομή πόρων όταν ο UE2 βγαίνει από την κυκλοφορία και το φάσμα ανακατανέμεται. Ο UE2, ακολουθώντας μοτίβο 200 ms ON / 200 ms OFF, παρουσιάζει φυσιολογική πτώση και τελικό μηδενισμό σε Tx & Throughput, πλήρως ευθυγραμμισμένη με την εκφόρτιση του buffer και την είσοδο στη φάση OFF. Η συμπεριφορά του αποτυπώνει καθαρά τη λογική διαχείρισης κυκλοφορίας από το σύστημα. Ο UE3, με πιο πυκνό μοτίβο ON/OFF (80 ms ON – 40 ms OFF), εμφανίζει αυξανόμενη δραστηριότητα προς το τέλος της προσομοίωσης, με άνοδο και στο Tx και στο throughput. Αυτή η άνοδος οφείλεται τόσο στην ενεργή του παρουσία όσο και στο γεγονός ότι ο scheduler του αποδίδει μεγαλύτερο ποσοστό πόρων, αξιοποιώντας το κενό που αφήνει ο UE2. Η ταυτόχρονη άνοδος του UE1 και του UE3 στο τέλος δεν

είναι τυχαία: αποτελεί συνέπεια της απελευθέρωσης φάσματος από τον UE2 και της δυναμικής ανακατανομής πόρων βάσει ενεργών buffer. Ο scheduler διαχειρίζεται ευφυώς τη διαθέσιμη χωρητικότητα, προωθώντας την άμεση εξυπηρέτηση εκείνων που διαθέτουν ακόμα πακέτα. Συνολικά, η λειτουργία του scheduler κρίνεται εύστοχη και αποδοτική, καθώς εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους ενεργούς χρήστες, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις ευκαιρίες που δημιουργεί η διακοπτόμενη δραστηριότητα άλλων χρηστών.

Συμπέρασμα: Το σενάριο UE1–UE2–UE3 αναδεικνύει τη δυναμική και προσαρμοστική λειτουργία του scheduler σε περιβάλλον με ετεροχρονισμένη κυκλοφορία. Ο UE1 διατηρεί σταθερή απόδοση, ενώ ο UE2 εξυπηρετείται αποδοτικά έως την είσοδο στη φάση OFF. Ο UE3, με συχνό ON/OFF μοτίβο, καταφέρνει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το απελευθερωμένο φάσμα, επιτυγχάνοντας αυξανόμενη μετάδοση στο τέλος της προσομοίωσης. Η κατανομή πόρων και η εξέλιξη του throughput επιβεβαιώνουν τη σωστή προτεραιοποίηση βάσει buffer και ενεργής ζήτησης, διατηρώντας υψηλή συνολική αποδοτικότητα.

6.5.3 Σενάριο 3. UE1, UE2, UE3, UE4

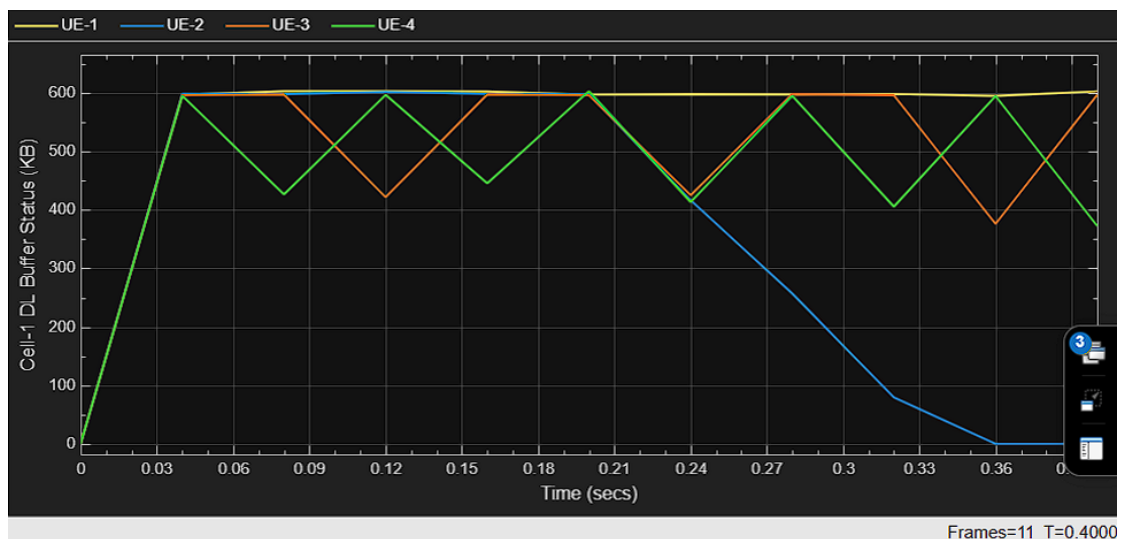
Σε αυτό το σενάριο αξιολογείται η απόδοση του συστήματος με τέσσερις χρήστες που ακολουθούν διαφορετικά μοτίβα δραστηριότητας. Ο UE1 παραμένει συνεχώς ενεργός (100% ON), ο UE2 έχει προφίλ 200 ms ON / 200 ms OFF, ο UE3 ακολουθεί 80 ms ON / 40 ms OFF και ο UE4 έχει το πιο έντονο μοτίβο με 40 ms ON / 40 ms OFF. Το bandwidth διατηρείται στα 10 MHz και η application data rate στα 5 Gbps ανά χρήστη.

Μετρική	UE1	UE2	UE3	UE4	Σύνολο (Cell)
DL Throughput (Mbps)	36.64	28.13	38.11	36.88	139.76
UL Throughput (Mbps)	36.80	28.29	39.87	40.39	145.36
DL BLER	0.118	0.105	0.128	0.208	—

Μετρική	UE1	UE2	UE3	UE4	Σύνολο (Cell)
UL BLER	0.043	0.023	0.033	0.084	—
DL Spectral Efficiency (bps/Hz)	—	—	—	—	13.98
UL Spectral Efficiency (bps/Hz)	—	—	—	—	14.54
Peak DL Throughput (Mbps)	—	—	—	—	258.80
Peak UL Throughput (Mbps)	—	—	—	—	258.80

Πίνακας 11. Αποτελέσματα μετρήσεων δυναμικού σεναρίου με τέσσερις χρήστες
UE1 & UE2 & UE3 & UE4

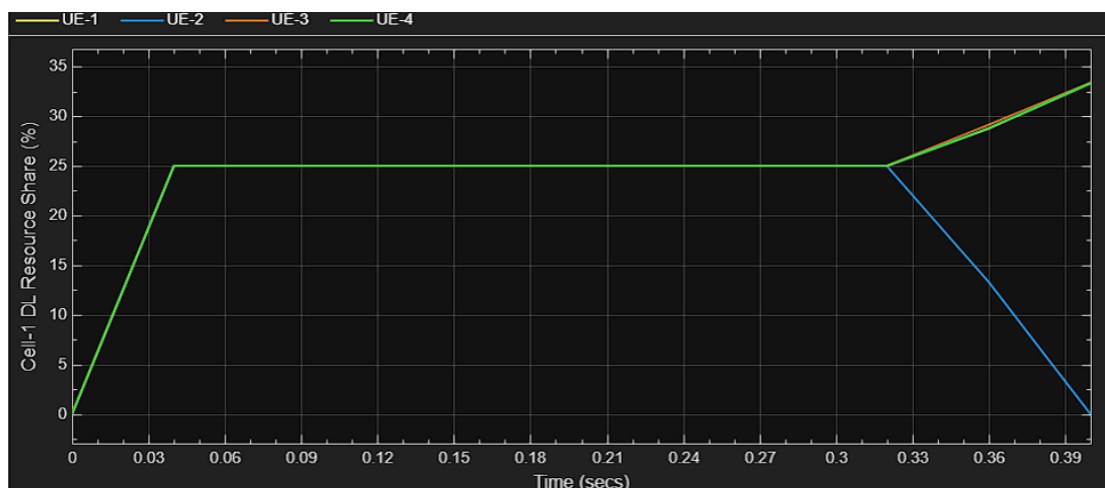
Ανάλυση Γραφημάτων και Συμπεριφοράς:



Εικόνα 36. Κατάσταση Buffer Downlink (DL) για UE1, UE2, UE3 και UE4

Η γραφική απεικονίζει τη δυναμική συμπεριφορά των buffer για τέσσερις χρήστες με διαφορετικά μοτίβα ON/OFF. Ο UE1, ως συνεχώς ενεργός, διατηρεί σταθερά υψηλή πληρότητα buffer, υποδηλώνοντας συνεχή παραγωγή και ομαλή εξυπηρέτηση δεδομένων. Ο UE2, με μεγάλο OFF διάστημα (200 ms), εμφανίζει φθίνουσα τάση μετά το 0.20 s και πλήρη εκφόρτιση της ουράς, καθώς το σύστημα προλαβαίνει να μεταδώσει τα συσσωρευμένα πακέτα. Αντίθετα, οι UE3 και UE4, με πιο συχνές

εναλλαγές (80/40 και 40/40 ms αντίστοιχα), παρουσιάζουν διαρκείς μεταβολές στην πληρότητα των buffers. Τα χαρακτηριστικά μοτίβα που σχηματίζονται στη γραφική, αντανakλούν άμεσα τις γρήγορες ON/OFF μεταβάσεις: όταν η εφαρμογή εισέρχεται σε φάση OFF, ο buffer αδειάζει, και ξαναγεμίζει γρήγορα στη φάση ON. Αυτή η κυκλική συμπεριφορά δείχνει ότι το σύστημα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ταχέως μεταβαλλόμενη κίνηση, εξυπηρετώντας συνεχώς τη ζήτηση χωρίς να δημιουργείται σταθερή συμφόρηση.



Εικόνα 37. Κατανομή DL Πόρων (%) μεταξύ UE1, UE2, UE3 και UE4

Η κατανομή DL πόρων σε αυτό το σενάριο καταδεικνύει τη λειτουργία του scheduler υπό συνθήκες έντονης χρονικής μεταβλητότητας. Κατά την αρχική φάση, όλοι οι χρήστες έχουν παρόμοιο buffer backlog, με αποτέλεσμα να τους αποδίδεται σχεδόν ίσο ποσοστό (~25%) του συνολικού φάσματος. Η ομοιομορφία αυτή διατηρείται μέχρι περίπου το 0.30 s, οπότε ο UE2 ολοκληρώνει τη φάση ON και αρχίζει να αποσύρεται σταδιακά από την κυκλοφορία. Αμέσως μετά, το σύστημα αναγνωρίζει τη μείωση στην ανάγκη εξυπηρέτησης του UE2 και μειώνει το ποσοστό πόρων που του αποδίδεται. Το φάσμα αναδιανέμεται δυναμικά στους UE1, UE3 και UE4, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα εξαιτίας των σύντομων κύκλων ON/OFF, και εξακολουθούν να διατηρούν γεμάτες ουρές. Το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό δεν μεταφέρεται μονοσήμαντα, αλλά κατανέμεται ισομερώς στους υπόλοιπους χρήστες, υπογραμμίζει την προτεραιότητα του scheduler στην εξισορρόπηση φορτίου βάσει ενεργών buffer και όχι μόνο χρονικής παρουσίας. Η αντίδραση είναι σταδιακή και στοχευμένη, κάτι που αποδεικνύει ότι το σύστημα εντοπίζει αλλαγές στις ανάγκες των χρηστών και τις μεταφράζει σε ανάλογη ανακατανομή πόρων, εξυπηρετώντας κατά προτεραιότητα εκείνους που συνεχίζουν να έχουν συσσωρευμένη ζήτηση.



Εικόνα 38. Tx Rate και DL Throughput για UE1, UE2, UE3 και UE4

Η σύγκριση των καμπυλών Tx και Throughput σε αυτό το σενάριο αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του scheduler στη διαχείριση πολλαπλών χρηστών με διακριτά προφίλ δραστηριότητας. Ο UE1, ως σταθερός χρήστης, διατηρεί σχετικά σταθερές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια. Ο UE2, που αποσύρεται προοδευτικά στη φάση OFF, εμφανίζει πτώση στο τέλος του διαστήματος προσομοίωσης – απόλυτα συμβατή με την πλήρη εκκένωση του buffer και την παύση της κυκλοφορίας του. Αντίθετα, οι UE3 και UE4, που λειτουργούν με σύντομους κύκλους ON/OFF, εμφανίζουν έντονη ανοδική πορεία προς το τέλος. Το φαινόμενο αυτό ερμηνεύεται ως εξής: καθώς ο UE2 αποσύρεται, το φάσμα απελευθερώνεται και ανακατανέμεται. Οι UE3 & UE4, που έχουν ενεργούς buffers, λαμβάνουν επιπλέον πόρους, γεγονός που μεταφράζεται άμεσα σε αύξηση τόσο του Tx Rate όσο και του throughput τους. Παρά τη συνεχή παρουσία του UE1, οι UE3 και UE4 επωφελούνται από την έξυπνη κατανομή πόρων σε συνθήκες

αυξημένης ζήτησης. Η διακοπτόμενη αλλά έντονη δραστηριότητά τους και οι γεμάτοι buffers κατά τις φάσεις ON τούς χαρίζουν προτεραιότητα έναντι του σταθερού αλλά λιγότερο “επείγοντος” UE1 — οδηγώντας σε τελικά υψηλότερο DL throughput.

Συμπέρασμα: Το σενάριο με τέσσερις χρήστες παρουσιάζει την πιο απαιτητική και πολύπλοκη δυναμική κίνησης, με τους UE2, UE3 και UE4 να ακολουθούν διαφορετικά ON/OFF προφίλ. Το σύστημα επιδεικνύει υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας, καταφέρνοντας να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη μεταβαλλόμενη ζήτηση χωρίς να δημιουργεί συμφόρηση ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Η συμπεριφορά του scheduler αναδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχής: παρακολουθεί τις ουρές των buffers και ανακατανέμει έγκαιρα τους διαθέσιμους πόρους προς τους πιο ενεργούς χρήστες, ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι σταθεροί ή περιοδικοί. Παράδειγμα αποτελεί η ανοδική πορεία των UE3 και UE4, οι οποίοι, παρότι διακεκομμένα ενεργοί, φτάνουν σε υψηλότερο DL throughput λόγω των συνεχών αιχμών δραστηριότητας και της έξυπνης αξιοποίησης των απελευθερωμένων πόρων από τον UE2. Συνολικά, το σενάριο αυτό επιβεβαιώνει τη δυναμική ισορροπία που πετυχαίνει το σύστημα μεταξύ προβλεψιμότητας και ευελιξίας: προσφέρει σταθερή εξυπηρέτηση στον UE1 και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται δυναμικά στις ανάγκες των ON/OFF χρηστών, μεγιστοποιώντας τη χρησιμοποίηση του φάσματος και διατηρώντας υψηλή φασματική αποδοτικότητα.

6.5.4 Σενάριο 3. UE1, UE2, UE3, UE4 (15 MHz, 20 Gbps)

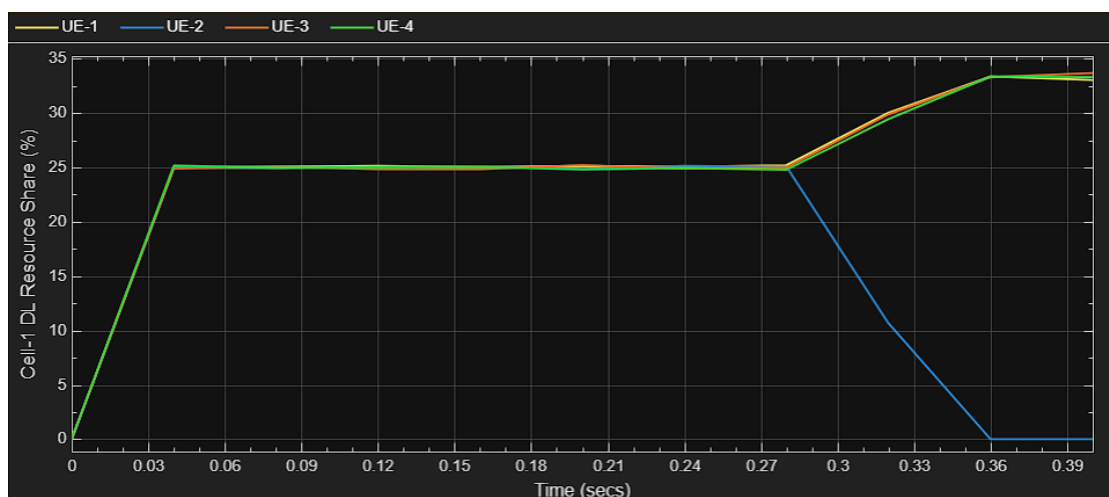
Το παρόν σενάριο αποτελεί τη μέγιστη πειραματική διαμόρφωση της μελέτης, περιλαμβάνοντας τέσσερις χρήστες με διαφορετικά ON/OFF προφίλ και αυξημένες απαιτήσεις εφαρμογών. Ο συνδυασμός ευρύτερου εύρους ζώνης (15 MHz) και υψηλού application data rate (20 Gbps) αξιοποιείται για να εξεταστεί η αντοχή και αποδοτικότητα του scheduler υπό ακραίες συνθήκες φόρτου. Με τη σημαντική αύξηση του traffic demand, το σενάριο αυτό αναδεικνύει τις οριακές δυνατότητες του συστήματος, καθώς και τη συμπεριφορά του όταν καλείται να εξυπηρετήσει χρήστες με πολύπλοκα μοτίβα δραστηριότητας και υψηλό όγκο δεδομένων. Συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη για να προσφέρει ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα worst-case φορτίου, απαραίτητο για την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων σχετικά με τη συνολική απόδοση και την ευελιξία του προτεινόμενου μοντέλου.

Αποτελέσματα Μετρήσεων

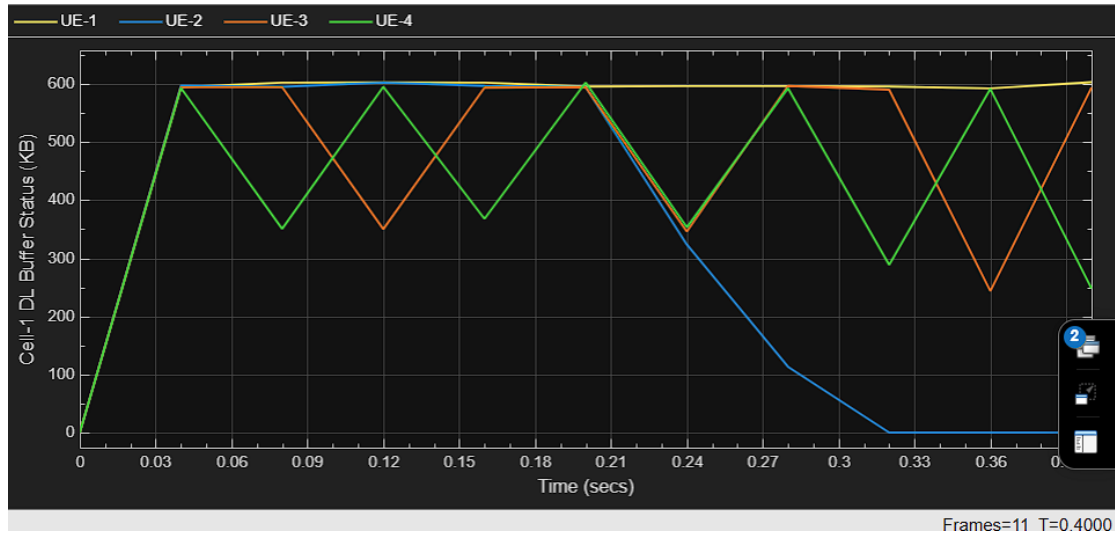
Μετρική	UE1	UE2	UE3	UE4	Σύνολο (Cell)
DL Throughput (Mbps)	52.63	35.77	55.76	53.72	197.88
UL Throughput (Mbps)	53.63	35.19	57.96	57.58	204.35
DL BLER	0.130	0.094	0.130	0.203	—
UL BLER	0.043	0.027	0.028	0.104	—
DL Spectral Efficiency (bps/Hz)	—	—	—	—	13.19
UL Spectral Efficiency (bps/Hz)	—	—	—	—	13.62
Peak DL Throughput (Mbps)	—	—	—	—	393.18
Peak UL Throughput (Mbps)	—	—	—	—	393.18

Πίνακας 12. Αποτελέσματα μετρήσεων ακραίου δυναμικού σεναρίου με τέσσερις χρήστες UE1 & UE2 & UE3 & UE4

Ανάλυση Γραφημάτων και Συμπεριφοράς:



Εικόνα 39. Κατανομή DL Πόρων (%) μεταξύ UE1, UE2, UE3 και UE4



Εικόνα 40. Κατάσταση Buffer Downlink (DL) για UE1, UE2, UE3 και UE4

Με βάση τη σύγκριση των γραφημάτων buffer και κατανομής πόρων resource share μεταξύ των δύο σεναρίων με 10 MHz bandwidth και 5 Gbps application data rate, και με 15 MHz bandwidth και 20 Gbps application data rate παρατηρείται μια αξιοσημείωτη ομοιότητα στη δυναμική συμπεριφορά του scheduler. Παρά τη σημαντική αύξηση τόσο του διαθέσιμου εύρους ζώνης όσο και της εφαρμοστικής ροής δεδομένων, η συμπεριφορά των buffer και του resource share παραμένει σταθερή. Οι χρήστες με ON/OFF προφίλ (UE2, UE3, UE4) συνεχίζουν να εμφανίζουν τακτικές εκφορτίσεις των buffer και αντίστοιχες μεταβολές στον κατανεμημένο πόρο, χωρίς απότομες μεταβολές ή αστοχίες. Ο UE1 διατηρεί επίσης σταθερή παρουσία και συμμετοχή στην κατανομή, όπως και στα προηγούμενα σενάρια. Αυτό υποδηλώνει ότι το σύστημα έχει ήδη φτάσει σε σημείο κορεσμού πόρων και ο scheduler αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους με την ίδια αρχιτεκτονική λογική, ακόμη και όταν αυξάνεται η θεωρητική δυνατότητα του καναλιού. Η προτεραιότητα εξακολουθεί να δίνεται στους ενεργούς χρήστες με γεμάτους buffers, και η εσωτερική λογική του scheduler παραμένει αμετάβλητη σε επίπεδο διαχείρισης buffer backlog και traffic responsiveness. Συνολικά, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά των χρηστών ή στη λειτουργία του scheduler λόγω των αυξημένων παραμέτρων, γεγονός που ενισχύει την εικόνα σταθερότητας και αποδοτικότητας του συστήματος ακόμα και σε πιο απαιτητικά σενάρια.



Εικόνα 41. Tx Rate και DL Throughput για UE1, UE2, UE3 και UE4

Το γράφημα του Tx και του Throughput για το σενάριο με αυξημένο εύρος ζώνης και application data rate δείχνει παρόμοια δυναμική με αυτή του αντίστοιχου σεναρίου των 10 MHz/5 Gbps. Η μόνη εμφανής διαφορά εντοπίζεται στην τελική τιμή του throughput, η οποία είναι σαφώς βελτιωμένη για όλους τους χρήστες. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην ενισχυμένη φασματική ικανότητα του συστήματος (15 MHz έναντι 10 MHz), η οποία προσφέρει μεγαλύτερο εύρος κατανομής πόρων. Παρά την αυξημένη πίεση από το υψηλό application data rate (20 Gbps), το σύστημα καταφέρνει να διατηρήσει την ίδια λειτουργική συμπεριφορά, αποδεικνύοντας ότι η αρχιτεκτονική του scheduler κλιμακώνεται αποτελεσματικά. Η διατήρηση του μοτίβου αντίδρασης, σε συνδυασμό με την ποσοτική αύξηση των τελικών αποδόσεων, επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και την αποδοτικότητα της υλοποίησης υπό απαιτητικά σενάρια.

Συμπέρασμα : Το σενάριο με αυξημένο εύρος ζώνης και υψηλό application data rate επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και την επεκτασιμότητα του συστήματος υπό πιο

απαιτητικές συνθήκες. Παρά την αύξηση τόσο στη διαθέσιμη φασματική ικανότητα όσο και στον ρυθμό δημιουργίας δεδομένων, η συμπεριφορά του scheduler και των χρηστών παραμένει συνεπής με τα προηγούμενα σενάρια. Οι καμπύλες buffer και resource share δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο scheduler έχει ήδη φτάσει σε ένα σημείο ισορροπίας, διαχειριζόμενος τους διαθέσιμους πόρους με βάση την τρέχουσα ανάγκη εξυπηρέτησης και όχι μόνο τις θεωρητικές δυνατότητες του καναλιού. Η μόνη εμφανής διαφορά εντοπίζεται στην τελική αύξηση των επιδόσεων (throughput), η οποία προκύπτει φυσικά από το μεγαλύτερο bandwidth. Το γεγονός ότι η συμπεριφορά του συστήματος παραμένει λειτουργικά ίδια, ενώ οι αποδόσεις ενισχύονται ποσοτικά, ενισχύει τη διαπίστωση πως η σχεδίαση του scheduler είναι επαρκώς αποδοτική και προσαρμόσιμη. Συνεπώς, το σενάριο αυτό ενισχύει την αξιοπιστία των συμπερασμάτων, αποδεικνύοντας πως η συνολική αρχιτεκτονική λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμα και σε συνθήκες αυξημένης πολυπλοκότητας και πίεσης.

6.5.5 Συμπέρασμα – Δυναμικό Σενάριο

Η ανάλυση των δυναμικών σεναρίων ανέδειξε την ικανότητα του συστήματος 5G NR να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε χρονικά μεταβαλλόμενες συνθήκες κυκλοφορίας, όπως αυτές που προκύπτουν από ασύγχρονη ή διακοπτόμενη δραστηριότητα χρηστών. Μέσω της εφαρμογής ON/OFF traffic patterns, προσομοιώθηκε με ρεαλισμό η συμπεριφορά σύγχρονων εφαρμογών, όπως browsing, push notifications και adaptive streaming.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης συνοψίζονται ως εξής:

- Το σύστημα διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης, ακόμα και με πολλαπλούς χρήστες που ακολουθούν ασύμβατα πρότυπα δραστηριότητας.
- Ο scheduler προσαρμόζεται δυναμικά στην κατάσταση των buffer των χρηστών, εξυπηρετώντας κατά προτεραιότητα εκείνους που διαθέτουν ενεργή κυκλοφορία, ανεξάρτητα από τη χρονική φάση ON ή OFF.

- Η χρήση διαφορετικών ON/OFF προφίλ δεν οδηγεί σε συμφόρηση, ενώ το φάσμα αξιοποιείται αποτελεσματικά με βάση την πραγματική ζήτηση μετάδοσης.
- Οι δείκτες απόδοσης (throughput, spectral efficiency, BLER) παρέμειναν εντός αναμενόμενων ορίων, επιβεβαιώνοντας την ευρωστία του συστήματος σε περιβάλλοντα με χρονικά μεταβαλλόμενο φόρτο.

Η συνολική συμπεριφορά του συστήματος υποδεικνύει ότι η υλοποίηση μπορεί να διαχειριστεί δυναμικά περιβάλλοντα με επιτυχία, διατηρώντας σταθερότητα, αξιοπιστία και αποδοτικότητα στην εξυπηρέτηση πολλαπλών χρηστών με ετεροχρονισμένες ανάγκες μετάδοσης.

Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως αντικείμενο τη μελέτη, την αξιολόγηση και την πειραματική προσομοίωση της απόδοσης των ασύρματων δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) με εστίαση σε τεχνολογίες όπως το 5G NR (New Radio), το Massive MIMO, τα φυσικά επίπεδα PHY/MAC και τους μηχανισμούς προσαρμογής όπως το AMC (Adaptive Modulation and Coding) και το HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).

Η μελέτη προσέφερε μία πλήρη θεωρητική ανασκόπηση των τεχνολογικών εξελίξεων από την 1G ως το 5G, αναδεικνύοντας τα κρίσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθιστούν το 5G ιδιαίτερα σημαντικό για την υποστήριξη εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων.

Αναλυτικά, το Massive MIMO αποδείχθηκε τεχνολογικά θεμελιώδες για την αύξηση της φασματικής αποδοτικότητας και της συνολικής χωρητικότητας του συστήματος. Μέσω της παράλληλης χρήσης πολλαπλών κεραιών και της εφαρμογής beamforming, παρέχει στο δίκτυο τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης πολλών χρηστών με ελαχιστοποιημένες παρεμβολές. Η αρχιτεκτονική του 5G NR, όπως ορίζεται από το 3GPP, επιβεβαίωσε την ικανότητά της να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες κυκλοφορίας, εύρους φάσματος και απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο των πειραματικών προσομοιώσεων μέσω MATLAB, σχεδιάστηκαν και αναλύθηκαν τόσο στατικά όσο και δυναμικά σενάρια, με ποικίλους αριθμούς χρηστών, συχνότητες φορέα, εύρη ζώνης και πρότυπα κυκλοφορίας. Από τις μετρήσεις προέκυψαν κρίσιμα ποσοτικά ευρήματα:

- Σε στατικά σενάρια με αυξανόμενο αριθμό χρηστών (από 1 έως 4), παρατηρήθηκε πτώση της συνολικής απόδοσης (throughput) κατά 25-45% και σημαντική μείωση της φασματικής αποδοτικότητας (βλ. Κεφάλαιο 7.3.5: "Συγκριτική Ανάλυση Απόδοσης με Αύξηση Χρηστών"). Η αδικία στην κατανομή των πόρων κατέστη εμφανής καθώς οι πιο απομακρυσμένοι χρήστες (UE3, UE4) εμφάνιζαν χαμηλότερο SINR και συνεπώς περιορισμένη απόδοση.
- Η λειτουργία του AMC απέδωσε ικανοποιητικά με προσαρμογή του modulation και των coding schemes στις συνθήκες του καναλιού (βλ. Κεφάλαιο 5.2: "Προσαρμοστική Διαμόρφωση και Κωδικοποίηση"). Το BLER διατηρήθηκε κάτω από 10% σε σενάρια καλής ποιότητας καναλιού, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

- Οι μετρήσεις φανέρωσαν ότι η αύξηση του application data rate βελτιώνει την αποδοτικότητα έως ένα φυσικό όριο, πέραν του οποίου εμφανίζεται κορεσμός του PHY και του scheduler (βλ. Κεφάλαιο 7.3.2 και 7.3.3: "Ανάλυση Μετρήσεων για UE1 & UE2"). Σε bandwidth 10 και 15 MHz, το throughput σταθεροποιείται γύρω στα 100 Mbps, παρά την περαιτέρω αύξηση της ζήτησης.
- Σε δυναμικά σενάρια με ON/OFF traffic patterns (βλ. Κεφάλαιο 7.4.3: "Ανάλυση Μετρήσεων και Οπτικοποίηση"), αναδείχθηκε η ανάγκη για scheduling awareness. Ο UE4 με υψηλή διακοπόμενη δραστηριότητα επηρεάζει τον ρυθμό κατανομής πόρων, σε βάρος του σταθερά ενεργού UE1. Ο UE4 με υψηλή διακοπόμενη δραστηριότητα επηρεάζει τον ρυθμό κατανομής πόρων, σε βάρος του σταθερά ενεργού UE1. Το φαινόμενο αυτό ανέδειξε τις προκλήσεις σε περιβάλλοντα με ετερογενή φορτία και επιβεβαίωσε την ανάγκη ανάπτυξης πιο εξελιγμένων πολιτικών προγραμματισμού.
- Η συγκριτική ανάλυση φάσματος στα 2.5 GHz και 7 GHz έδειξε ότι, αν και οι διαφορές στο throughput ήταν μέτριες (~15%), το BLER διπλασιάστηκε στις υψηλότερες συχνότητες (βλ. Κεφάλαιο 7.3.1: "Επίδραση Συχνότητας Φέροντος στην Απόδοση του Συστήματος"). Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει τις απαιτήσεις για πυκνότερες αναπτύξεις υποδομής όταν χρησιμοποιείται φάσμα FR2.

Συνολικά, η εργασία προσέφερε μία ολοκληρωμένη εικόνα της συμπεριφοράς των δικτύων 5G NR σε επίπεδο φυσικής πρόσβασης, τεκμηριώνοντας μέσω θεωρητικής και πειραματικής ανάλυσης τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τις τεχνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγιστοποιείται η απόδοση. Το περιβάλλον MATLAB που κατασκευάστηκε Η προσομοίωση λειτουργεί ως αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης και ανάλυσης με υψηλό βαθμό παραμετροποίησης και επεκτασιμότητας.

Κεφάλαιο 8: Μελλοντική Εργασία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστίασε στην προσομοίωση και ανάλυση της απόδοσης των δικτύων 5G NR με έμφαση στη μελέτη traffic patterns, scheduling και προσαρμοστικών τεχνικών φυσικού επιπέδου. Ωστόσο, η ταχύτατη εξέλιξη των ασύρματων τεχνολογιών και η ενσωμάτωση του 5G σε κρίσιμες εφαρμογές καθιστούν απαραίτητη τη διεύρυνση της παρούσας προσέγγισης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη προγραμματιστεί η επέκταση της παρούσας εργασίας προς την κατεύθυνση της μελέτης του 5G NR σε σενάρια εξαιρετικά αυστηρών απαιτήσεων αξιοπιστίας και καθυστέρησης, όπως αυτά που ορίζονται από την κατηγορία URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications). Η επόμενη φάση περιλαμβάνει τη σχεδίαση και υλοποίηση σεναρίων στα οποία θα εξετάζεται η απόδοση του συστήματος όταν απαιτείται καθυστέρηση μικρότερη από 1 ms και επίπεδα BLER κάτω από 10^{-5} . Τα σενάρια αυτά θα βασίζονται σε κίνηση trigger-based και όχι σε συνεχή ροή δεδομένων, ώστε να προσεγγίζουν περισσότερο πραγματικές εφαρμογές, όπως εντολές σε ρομποτικά συστήματα ή κρίσιμες ιατρικές ειδοποιήσεις.

Η ανάλυση θα επικεντρωθεί σε μετρικές όπως η end-to-end καθυστέρηση, το jitter, το ποσοστό πακέτων που απορρίπτονται λόγω υπέρβασης του χρονικού ορίου, καθώς και η συσχέτιση αυτών των παραμέτρων με τις συνθήκες του καναλιού και το είδος του scheduler που χρησιμοποιείται. Η προσομοίωση προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε περιβάλλον MATLAB ή NS-3, ακολουθώντας τα πρότυπα του 3GPP TR 38.913, ενώ θα εξεταστεί και η δυνατότητα υλοποίησης σε πειραματική πλατφόρμα SDR (Software Defined Radio), για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Η συνέχιση της παρούσας εργασίας προς αυτή την κατεύθυνση αποσκοπεί όχι μόνο στην εμβάθυνση της θεωρητικής κατανόησης της τεχνολογίας URLLC, αλλά και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου με πρακτική εφαρμογή σε πεδία όπως η απομακρυσμένη ιατρική, τα αυτόνομα οχήματα και η έξυπνη βιομηχανία. Το έργο αυτό έχει ήδη τεθεί σε προγραμματισμένη τροχιά και αναμένεται να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο σε επίπεδο ερευνητικής τεκμηρίωσης όσο και εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας.

Κεφάλαιο 9: Βιβλιογραφία – Αναφορές

- [1]. <https://mse238blog.stanford.edu/2017/07/ssound/1g-2g-5g-the-evolution-of-the-gs/>
- [2]. <https://www.lteprotocol.com/2023/06/sixg.html>
- [3]. <https://www.rpc.senate.gov/policy-papers/the-importance-of-5g>
- [4]. Evolution of Cellular Network: From 1G to 5G Nikhil Bhandari¹, Shivinder Devra², Karamdeep Singh³ ^{1,2,3}(Electronics Technology Department, Guru Nanak Dev University, Amritsar), 98-105.
- [5]. <https://en.wikipedia.org/wiki/1G>
- [6]. https://www.krishisanskriti.org/vol_image/02Jul201505073215.pdf
- [7]. <https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/52>
- [8]. Cohen, D. (2016). 5G and the IoT: 5 trends and implications. Microwave Journal, 59(9), 44-48.
- [9]. Y. Sano, S. Okuyama, N. Lizasa, T. Takada, K. Ando, and N. Fujimura, "5G Radio Performance and Radio Resource Management Specifications", NTT DOCOMO Technical Journal, vol. 20, no. 3, pp. 79-95, 2019.1.
- [10]. https://en.wikipedia.org/wiki/5G_NR
- [11]. <https://en.wikipedia.org/wiki/5G>
- [12]. A. Gupta and R. K. Jha, "A Survey of 5G Network: Architecture and Emerging Technologies," in IEEE Access, vol. 3, pp. 1206-1232, 2015.
- [13]. <https://www.i-pex.com/library/article/what-is-5g>
- [14]. Cohen, D. (2016). 5G and the IoT: 5 trends and implications. Microwave Journal, 59(9), 44-48.
- [15]. 3GPP TR 38.901 v16.1.0, "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz," Dec. 2019.'
- [16]. A. Ghosh, J. Zhang, J.G. Andrews, R. Muhamed, "Fundamentals of LTE and 5G Mobile Networks," Cambridge University Press, 2021.
- [17]. MathWorks, "5G Channel Models in MATLAB", <https://www.mathworks.com/help/5g/ug/tdl-and-cdl-channel-models.html>
- [18]. Ericsson, "5G Radio Access," White Paper, 2016.
- [19]. T.S. Rappaport, Y. Xing, G.R. MacCartney, A.F. Molisch, E. Mellios, and J. Zhang, "Overview of Millimeter Wave Communications for Fifth-Generation (5G) Wireless Networks," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2017.

- [20]. ITU-R M.2083-0, "IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond," 2015.
- [21]. 3GPP TR 38.913, "Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies," v14.3.0, June 2017.
- [22]. Cisco Systems, "Small Cell Deployment in Heterogeneous Networks," White Paper, 2018.
- [23]. E. G. Larsson, O. Edfors, F. Tufvesson and T. L. Marzetta, "Massive MIMO for Next Generation Wireless Systems," *IEEE Communications Magazine*, vol. 52, no. 2, pp. 186–195, Feb. 2014.
- [24]. C. Masouros, T. Ratnarajah, "Large Scale MIMO: Signal Processing Challenges and Research Trends," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2015.
- [25]. R. Husbands et al., "Transmit antenna selection for massive MIMO: A knapsack problem formulation," *IEEE ICC* 2017.
- [26]. Niu, Li, Jin, Su, Vasilakos, "A survey of millimeter wave (mmWave) communications for 5G: opportunities and challenges," *Elsevier Journal of Wireless Networks*, 2015.
- [27]. M. Giordani, M. Polese, A. Roy, D. Castor, M. Zorzi, "A Tutorial on Beam Management for 3GPP NR at mmWave Frequencies," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2020.
- [28]. A. Sabharwal, P. Schniter, D. Guo, D. W. Bliss, S. Rangarajan, R. Wichman, "In-Band Full-Duplex Wireless: Challenges and Opportunities," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2014.
- [29]. D. Bharadia, E. McMillin, and S. Katti, "Full duplex radios," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 43, no. 4, pp. 375–386, 2013.
- [30]. T.S. Rappaport et al., "Wireless Communications: Principles and Practice," Prentice Hall, 2nd edition, 2002.
- [31]. D. Tse, P. Viswanath, "Fundamentals of Wireless Communication," Cambridge University Press, 2005.
- [32]. E. G. Larsson et al., "Massive MIMO for Next Generation Wireless Systems," *IEEE Communications Magazine*, vol. 52, no. 2, 2014.
- [33]. T. L. Marzetta, "Noncooperative Cellular Wireless with Unlimited Numbers of Base Station Antennas," *IEEE Trans. Wireless Comm.*, vol. 9, no. 11, pp. 3590–3600, 2010.

- [34]. Emil Björnson, Jakob Hoydis, Luca Sanguinetti, "Massive MIMO Networks: Spectral, Energy, and Hardware Efficiency," Foundations and Trends® in Signal Processing, vol. 11, no. 3–4, 2017.
- [35]. 3GPP TR 38.901 v16.1.0, "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz," Dec. 2019.
- [36]. https://www.researchgate.net/figure/Antenna-schemes-for-SISO-to-MIMO-channels_fig1_329357665
- [37]. 3GPP TS 38.300, "NR; Overall description; Stage-2," v16.4.0, 2020.
- [38]. 3GPP TS 38.213, "Physical layer procedures for control," v16.4.0, 2020.
- [39]. D. Tse and P. Viswanath, "Fundamentals of Wireless Communication," Cambridge University Press, 2005.
- [40]. R. Van Nee, R. Prasad, "OFDM for Wireless Multimedia Communications," Artech House, 2000.
- [41]. MathWorks, "5G Toolbox Documentation – Link Adaptation and HARQ", <https://www.mathworks.com/help/5g/ref/link-adaptation.html>
- [42]. Ericsson, "5G NR Physical Layer Overview," White Paper, 2019.
- [43]. Ghosh, A., Zhang, J., Andrews, J.G., Muhamed, R., "Fundamentals of LTE and 5G Mobile Networks," Cambridge University Press, 2021.
- [44]. 3GPP TS 38.214, "NR; Physical layer procedures for data," v16.4.0, 2020.
- [45]. MathWorks, "5G NR Link Adaptation", <https://www.mathworks.com/help/5g/ug/link-adaptation.html>
- [46]. D. Tse, P. Viswanath, "Fundamentals of Wireless Communication," Cambridge University Press, 2005.
- [47]. Ericsson, "5G Radio Access", White Paper, 2019.
- [48]. Ghosh, A., Zhang, J., Andrews, J.G., Muhamed, R., "Fundamentals of LTE and 5G Mobile Networks," Cambridge University Press, 2021.
- [49]. 3GPP TS 38.300, "NR; Overall description; Stage-2," v16.4.0, 2020.
- [50]. 3GPP TS 38.213, "Physical layer procedures for control," v16.4.0, 2020.
- [51]. MathWorks, "5G NR HARQ Processes", <https://www.mathworks.com/help/5g/ug/harq-processes.html>

- [52]. D. Tse, P. Viswanath, "Fundamentals of Wireless Communication," Cambridge University Press, 2005.
- [53]. Ericsson, "5G Physical Layer Capabilities", White Paper, 2019.
- [54]. 3GPP TR 38.901, "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz," v16.1.0, 2019.
- [55]. 3GPP TS 38.214, "NR; Physical layer procedures for data," v16.4.0, 2020.
- [56]. Ericsson, "Performance Evaluation in 5G Networks", White Paper, 2020.
- [57]. MathWorks, "5G NR Latency Evaluation",
<https://www.mathworks.com/help/5g/ug/latency-evaluation.html>
- [58]. D. Tse, P. Viswanath, "Fundamentals of Wireless Communication," Cambridge University Press, 2005.
- [59]. <https://www.mathworks.com/help/5g/ug/nr-cell-performance-evaluation-with-mimo.html>
- [60]. 3GPP TR 38.901 V16.1.0, "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz," Mar. 2020.

Παράρτημα Α – Συνδυασμοί Παραμέτρων Πειραματικών Σεναρίων

Carrier Frequency	Bandwidth	Application Data Rate	Number of UEs
2.6 GHz	5 MHz	40 kbps	1
2.6 GHz	5 MHz	40 kbps	2
2.6 GHz	5 MHz	40 kbps	3
2.6 GHz	5 MHz	40 kbps	4
2.6 GHz	5 MHz	5 Gbps	1
2.6 GHz	5 MHz	5 Gbps	2
2.6 GHz	5 MHz	5 Gbps	3
2.6 GHz	5 MHz	5 Gbps	4
2.6 GHz	5 MHz	20 Gbps	1
2.6 GHz	5 MHz	20 Gbps	2
2.6 GHz	5 MHz	20 Gbps	3
2.6 GHz	5 MHz	20 Gbps	4
2.6 GHz	10 MHz	40 kbps	1
2.6 GHz	10 MHz	40 kbps	2
2.6 GHz	10 MHz	40 kbps	3
2.6 GHz	10 MHz	40 kbps	4
2.6 GHz	10 MHz	5 Gbps	1
2.6 GHz	10 MHz	5 Gbps	2
2.6 GHz	10 MHz	5 Gbps	3
2.6 GHz	10 MHz	5 Gbps	4
2.6 GHz	10 MHz	20 Gbps	1
2.6 GHz	10 MHz	20 Gbps	2
2.6 GHz	10 MHz	20 Gbps	3
2.6 GHz	10 MHz	20 Gbps	4
2.6 GHz	15 MHz	40 kbps	1
2.6 GHz	15 MHz	40 kbps	2
2.6 GHz	15 MHz	40 kbps	3
2.6 GHz	15 MHz	40 kbps	4
2.6 GHz	15 MHz	5 Gbps	1
2.6 GHz	15 MHz	5 Gbps	2
2.6 GHz	15 MHz	5 Gbps	3
2.6 GHz	15 MHz	5 Gbps	4
2.6 GHz	15 MHz	20 Gbps	1
2.6 GHz	15 MHz	20 Gbps	2
2.6 GHz	15 MHz	20 Gbps	3
2.6 GHz	15 MHz	20 Gbps	4

Παράρτημα Β – Βασική Παραμετροποίηση Κώδικα Υλοποίησης Δυναμικής Προσομοίωσης

```
uePositions = [300 0 3; 300 0 3; 300 0 3; 300 0 3];

ueNames = "UE-" + (1:size(uePositions,1));

UEs =
nrUE(Name=ueNames,Position=uePositions,NumTransmitAntennas=4,NumReceive
Antennas=4,ReceiveGain=11,PHYAbstractionMethod=phyAbstractionType);

rlcBearer = nrRLCBearerConfig(SNFieldLength=6,BucketSizeDuration=10);

connectUE(gNB,UEs,RLCBearerConfig=rlcBearer)

appDataRate = 20e6; % Application data rate in kilobits per second (kbps)

% Άρα μέσα στο loop:
for ueIdx = 1:length(UEs)

    if ueIdx == 2 || ueIdx == 3 || ueIdx == 4

        continue;

    end

    % DL traffic

    dlApp = networkTrafficOnOff(GeneratePacket=true, ...

        OnTime=numFrameSimulation*10e-3, OffTime=0, DataRate=appDataRate);

    addTrafficSource(gNB, dlApp, DestinationNode=UEs(ueIdx));

    % UL traffic
```

```

ulApp = networkTrafficOnOff(GeneratePacket=true, ...
    OnTime=numFrameSimulation*10e-3, OffTime=0, DataRate=appDataRate);

addTrafficSource(UEs(ueIdx), ulApp);

end

targetUE = UEs(2);

% Pattern: ON 0.2s → OFF 0.2s → επανάληψη

dlAppUE2 = networkTrafficOnOff( ...
    GeneratePacket=true, ...
    OnTime=0.2, ...
    OffTime=0.2, ...
    DataRate=appDataRate);

ulAppUE2 = networkTrafficOnOff( ...
    GeneratePacket=true, ...
    OnTime=0.2, ...
    OffTime=0.2, ...
    DataRate=appDataRate);

% Προσθήκη στον gNB και στο UE-2
addTrafficSource(gNB, dlAppUE2, DestinationNode=targetUE);

addTrafficSource(targetUE, ulAppUE2);

```

```
% Καθορισμός του UE-3
```

```
targetUE = UEs(3);
```

```
% Δημιουργία traffic εφαρμογής με σταθερό pattern: ON=80ms, OFF=40ms
```

```
dlAppUE3 = networkTrafficOnOff( ...
```

```
    GeneratePacket=true, ...
```

```
    OnTime=0.08, ...      % 80ms ON
```

```
    OffTime=0.04, ...     % 40ms OFF
```

```
    DataRate=appDataRate); % Χρήση κοινής τιμής
```

```
ulAppUE3 = networkTrafficOnOff( ...
```

```
    GeneratePacket=true, ...
```

```
    OnTime=0.08, ...
```

```
    OffTime=0.04, ...
```

```
    DataRate=appDataRate);
```

```
% Προσθήκη στον gNB και στο UE-3
```

```
addTrafficSource(gNB, dlAppUE3, DestinationNode=targetUE);
```

```
addTrafficSource(targetUE, ulAppUE3);
```

```
targetUE = UEs(4);
```

```
% Pattern: ON 0.2s → OFF 0.2s → επανάληψη
```

```
dlAppUE4 = networkTrafficOnOff( ...
```

```
GeneratePacket=true, ...
```

```
OnTime=0.04, ...
```

```
OffTime=0.04, ...
```

```
DataRate=appDataRate);
```

```
ulAppUE4 = networkTrafficOnOff( ...
```

```
GeneratePacket=true, ...
```

```
OnTime=0.04, ...
```

```
OffTime=0.04, ...
```

```
DataRate=appDataRate);
```

```
% Προσθήκη στον gNB και στο UE-4
```

```
addTrafficSource(gNB, dlAppUE4, DestinationNode=targetUE);
```

```
addTrafficSource(targetUE, ulAppUE4);
```